

Entsorgung & Recycling

Logistikfachmann

B. Wittwer

Version 4.3



Arbeiten mit den Unterlagen I

Die Stoffvermittlung und Prüfungsvorbereitung erfolgt mit Hilfe der folgenden Unterlagen:

- Skript „Entsorgung & Recycling“ (Lehrmittel)
 - Roter Faden durch den Stoff
 - Deckt die prüfungsrelevante Theorie ab
- Folien
 - Vermittelt den Stoff während des Unterrichts anhand von Beispielen
 - Soll Verständnis schaffen
 - Prüfungsrelevante Inhalte sind ausgedruckt. Zusätzliche Folien enthalten Hintergrund-Informationen und sind im Werkzeugkasten enthalten.
- **Fragen? Fragen!**
- **Feedback ist zwingend.**



Arbeiten mit den Unterlagen II

- Fallbeispiele
 - Gelerntes in der Praxis anwenden
 - Von den andern Gruppen lernen (alle Ergebnisse werden allen zur Verfügung gestellt; Sie haben am Schluss mehrere komplette Lösungen und Entsorgungskonzepte)
- Fragebogen
 - Überprüfen, ob und wieweit die Lernziele erreicht wurden
 - Die Antworten sind im Selbststudium mit Hilfe von Skript und Folien zu erarbeiten. Zielwert: min. 80% richtige Antworten für eine gute Prüfungsvorbereitung.
- Werkzeugkasten
 - Ergänzende Unterlagen (Analysen, Berichte, Filmbeiträge, Gesetzestexte, Leitfäden, nützliche Instrumente usw.)
 - Nicht prüfungsrelevant



Erforderliche Kompetenzen gemäss Wegleitung zur Berufsprüfung

- Wendet die für die Entsorgung und das Recycling geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in seiner Tätigkeit an.
- Vertritt Entsorgungslogistik in einem gesamtunternehmerischen Kontext im Unternehmen.
- Ermittelt präventive Massnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.
- Überwacht das Einsammeln und Trennen anfallender Abfälle und stellt damit die geordnete Übergabe sicher.
- Stellt die umweltgerechte Entsorgung der Abfälle sicher.
- Bereitet Entsorgungs- und Recyclingkennzahlen auf und leitet Massnahmen ab.
- Entwirft betriebliche Entsorgungs- und Recyclingkonzepte und setzt sie um.
- Leistet in seiner Tätigkeit einen aktiven Beitrag zur Kostensenkung in der Entsorgung.

Teil 1 Einführung

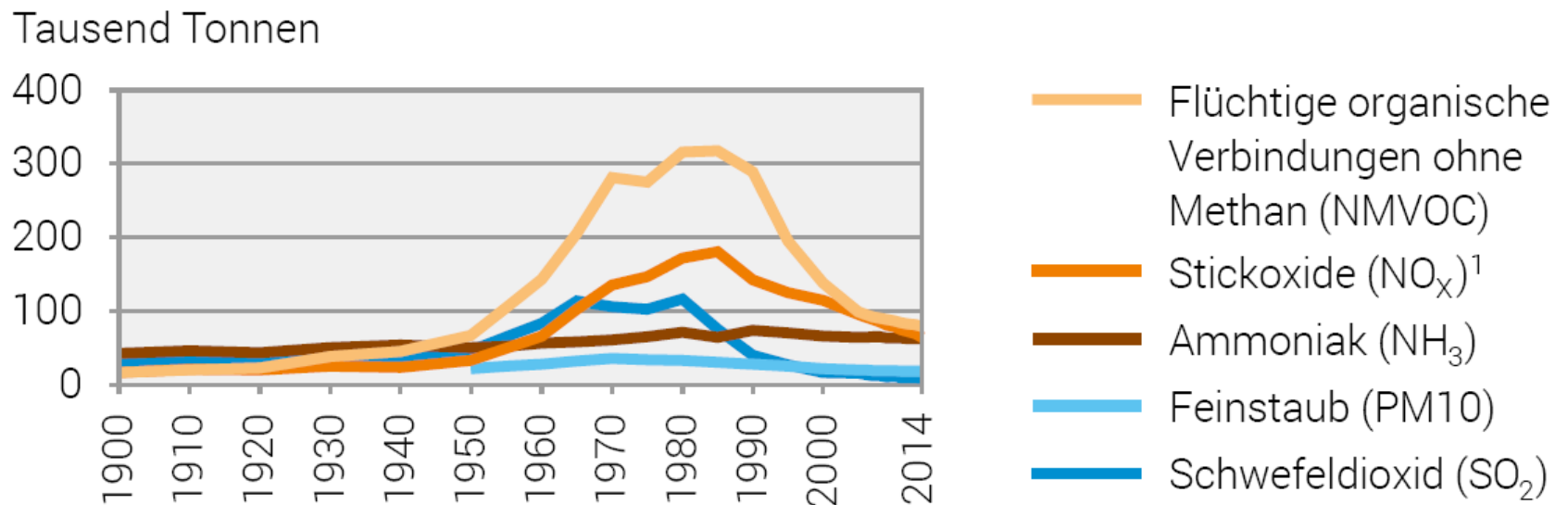
Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefässe
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Luftschadstoff-Emissionen in der Schweiz

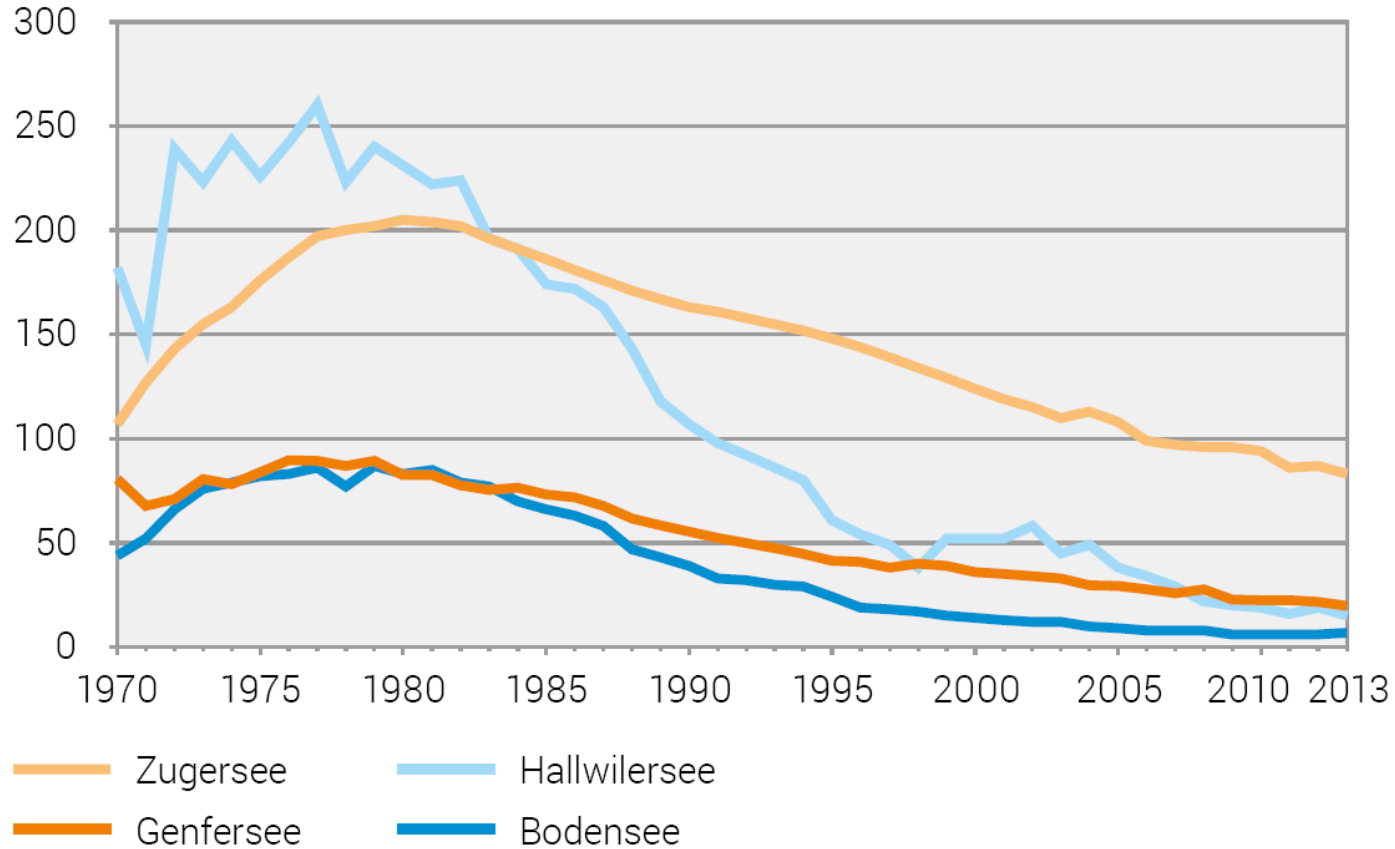


¹ NO_x beinhaltet NO und NO₂. Die Emissionswerte sind in NO₂ angegeben.

Quelle: BAFU, Umweltstatistik Schweiz 2016

Phosphorgehalt in ausgewählten Schweizer Seen

Jahresmittelwerte in Mikrogramm pro Liter



Quelle: BAFU, Umweltstatistik Schweiz 2016

Umweltkatastrophen

- 70er Jahre Thema „saurer Regen“ und erste Feststellung von Waldsterben
- 1976 Dioxin-Unfall von Seveso
- 1984 Waldsterben wird deutlich sichtbar und während mehrerer Jahre breit diskutiert (1984 -1987 zwei Eidgenössische Volksinitiative „Kampf dem Waldsterben!“ und „Rettet unsere Wälder“)
- 1984 Bhopal-Unglück (tausende von Toten)
- 1985 Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis
- 1986 Nukleare Katastrophe von Tschernobyl
- 1986 Chemie-Unfall Schweizerhalle
- 1972 – 1991 zehn Ölkatastrophen mit mehr als 100'000 Tonnen ausgelaufenem Öl (zum Vergleich letztes Unglück in Europa – 2002 „Prestige“ vor Spanien 63'000 Tonnen)

Katastrophe führte zum Umdenken in der Schweiz

«Schweizerhalle» - als der Rhein starb

Aktualisiert um 12:48 | 30.10.2006

BASEL – Am Mittwoch vor 20 Jahren wurde der gute Ruf der Schweiz im Umweltschutz in einer Nacht zerstört. Doch «Schweizerhalle» hatte auch sein Gutes.



Das Lager Schweizerhalle verschwand rasend schnell in einem Flammenmeer. (Keystone)

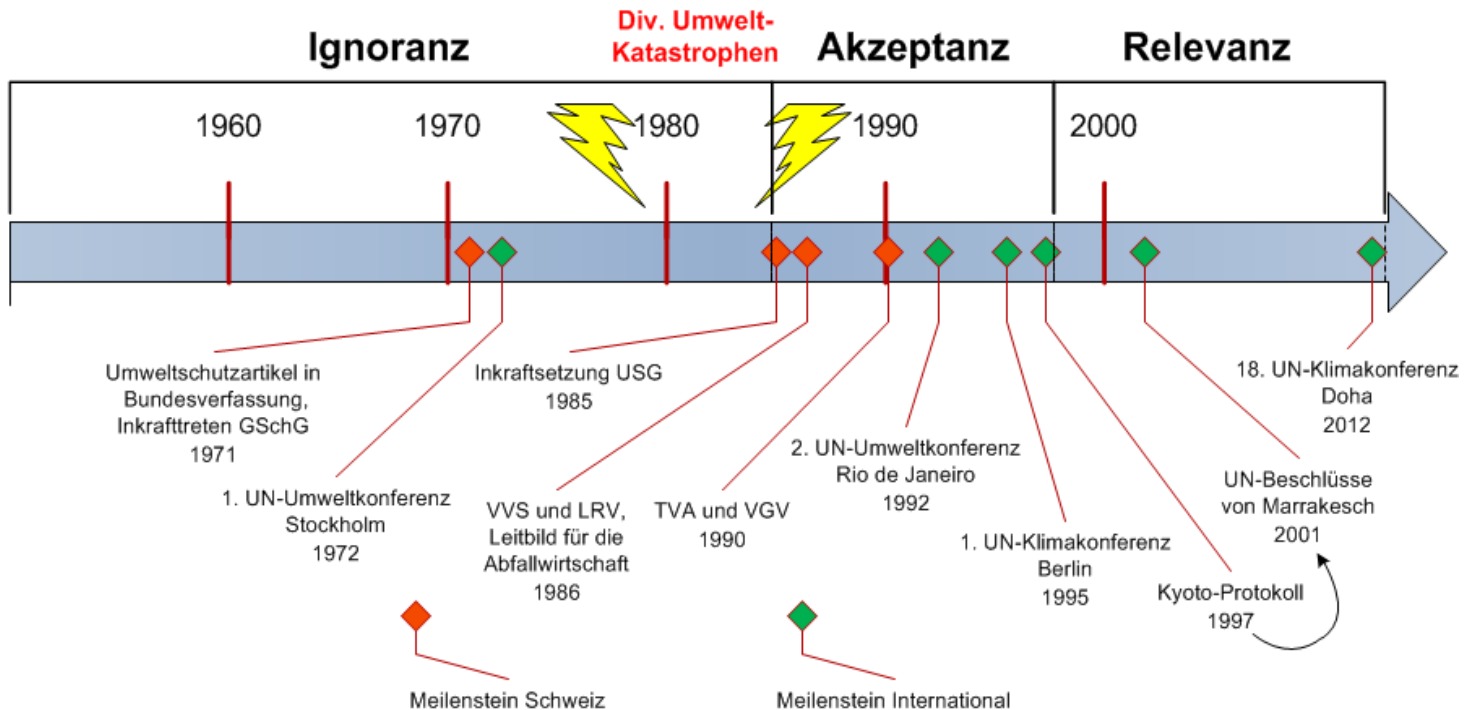
In der Nacht zum 1. November 1986: In einer Lagerhalle für Agrochemikalien im Sandoz-Werk Schweizerhalle bricht ein Grossbrand aus. Flammen schiessen hoch in den Nachthimmel. Der Gestank der Rauchgaswolke versetzt eine ganze Region in Angst und Panik. Kein Wunder: Denn in der Halle lagern 1246 Tonnen Chemikalien.

Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Aber für den Rhein ist es die Katastrophe, die nie hätte passieren dürfen: 15'000 Kubikmeter Löschwasser schwemmen zehn Tonnen hochgiftige Pestizide und etwa 150 Kilogramm tödliches Quecksilber in den Rhein. Der Fluss verfärbt sich rot wie Blut. Pflanzen und Tiere haben keine Chance. Die Trinkwasserentnahme muss bis nach Holland für 18 Tage eingestellt werden.

- «Schweizerhalle» hat auf nationaler und internationaler Ebene viel in Bewegung gesetzt: Die Rheinanliegerstaaten beschlossen Massnahmen zur Entlastung des Rheins. Die OECD-Staaten setzten eine Arbeitsgruppe ein, die Richtlinien zur Sicherheit chemischer Anlagen erarbeitete.

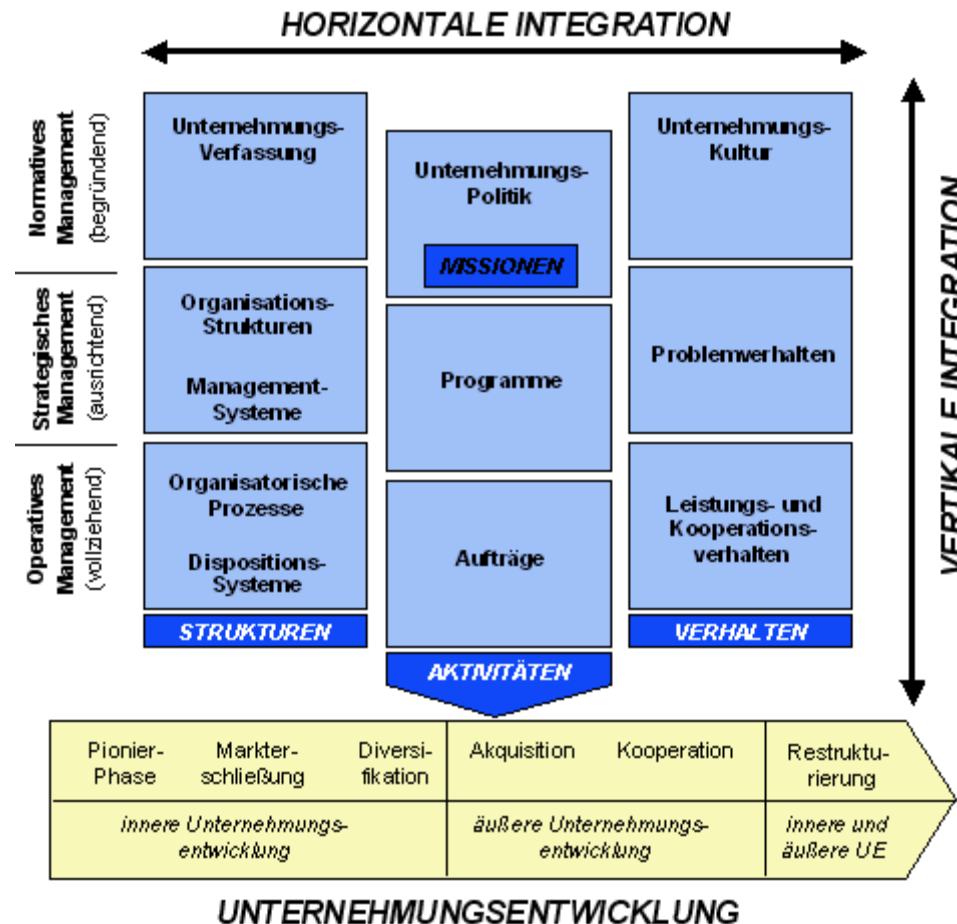
In der Schweiz trat am 1. April 1991 die Störfallverordnung in Kraft. Ihr unterstehen heute 2327 Betriebe, und das Gefahrenpotenzial wird vom Bund als stabil eingestuft.

Bedeutung des Umweltschutzes



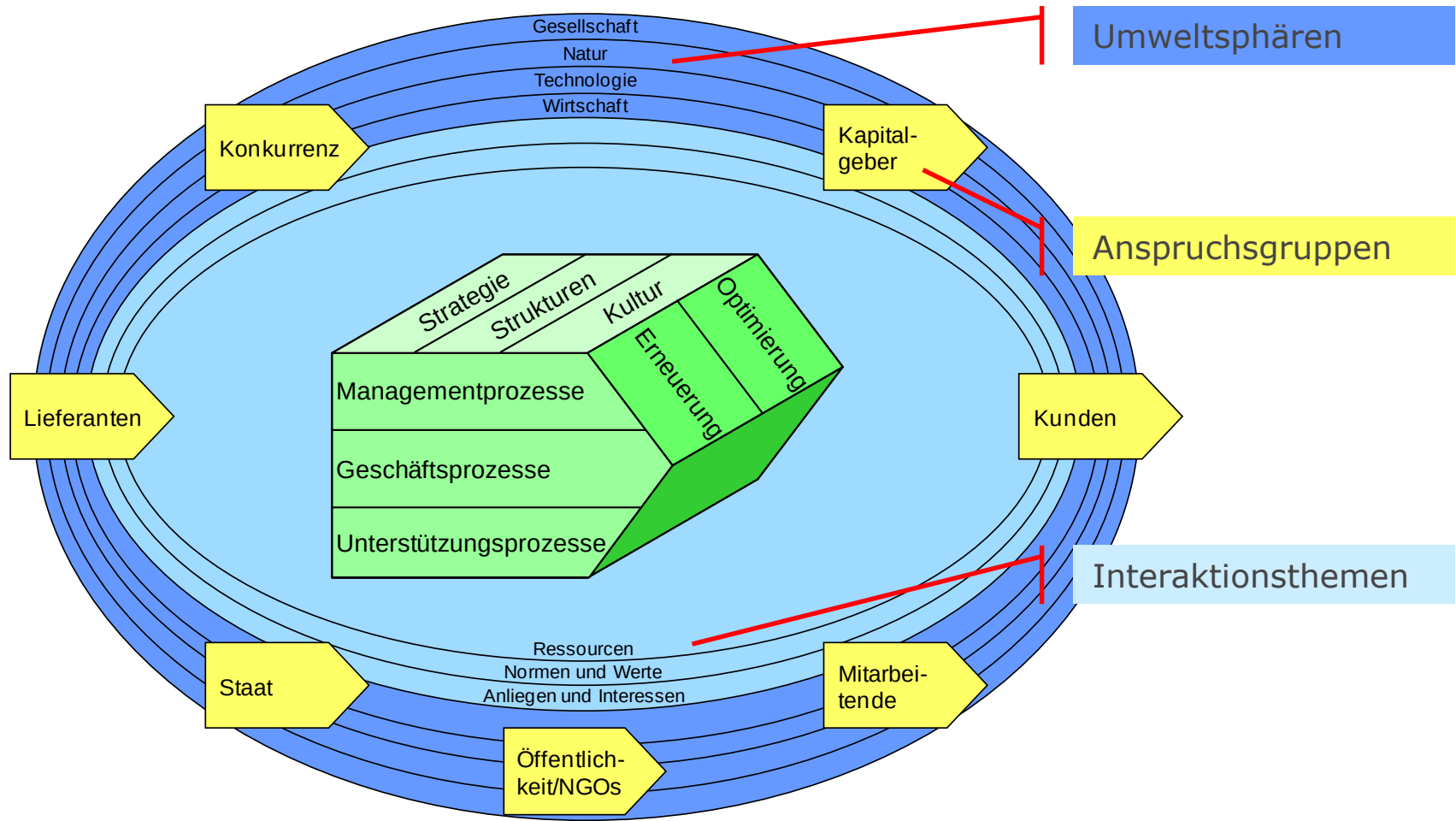
Erst mit der zunehmenden Bedeutung des Umweltschutzes in der Bevölkerung und in den Betrieben wurde auch die Entsorgungslogistik zum Thema.

Das St.Galler Management-Modell 1991



Quelle: Bleicher 1991

Das neue St.Galler Management-Modell 2002



Globale Aspekte des Umweltgedankens heute

- Allgemeine Umweltverschmutzung
- Gewässerverschmutzung
- Klimaveränderung (Treibhauseffekt, Klimaerwärmung, Stürme, Überschwemmungen usw.)
- Abbau der Ozonschicht (Grenzwertüberschreitungen v.a. im Sommer)
- Ressourcenverknappung (Peak Oil, Wasser als Menschenrecht, Abholzung des Regenwaldes, seltene Erden usw.)
- Artenschwund, Biodiversität
- Bodennahe Luftverschmutzung (z.B. Feinstaub)
- Bodenzerstörung (durch Verschmutzung oder Wegschwemmen)
- Altlastensanierung (z.B. Deponie Kölleiken) und Endlagerung von Abfällen (z.B. für radioaktive Abfälle) usw.
- Lärm (z.B. Fluglärm, Strassenlärm usw.)
- Neue Themen wie Strahlenbelastung/Elektrosmog, Lichtverschmutzung, Weltraummüll, Müllstrudel, Versauerung der Meere, Desertifikation, Urban Mining, Rückgewinnung von Phosphor, Mikroverunreinigung usw.

Eis schmilzt schneller als erwartet

WASHINGTON. Die Eisberge in Grönland und der Antarktis schmelzen schneller als bislang angenommen. Das ergab die Auswertung neuer Satellitendaten.

In manchen Regionen hat sich die Eisschmelze sogar selbstständig: Unabhängig vom Temperaturanstieg wird das Eis von den freigesetzten Wassermassen aufgelöst.

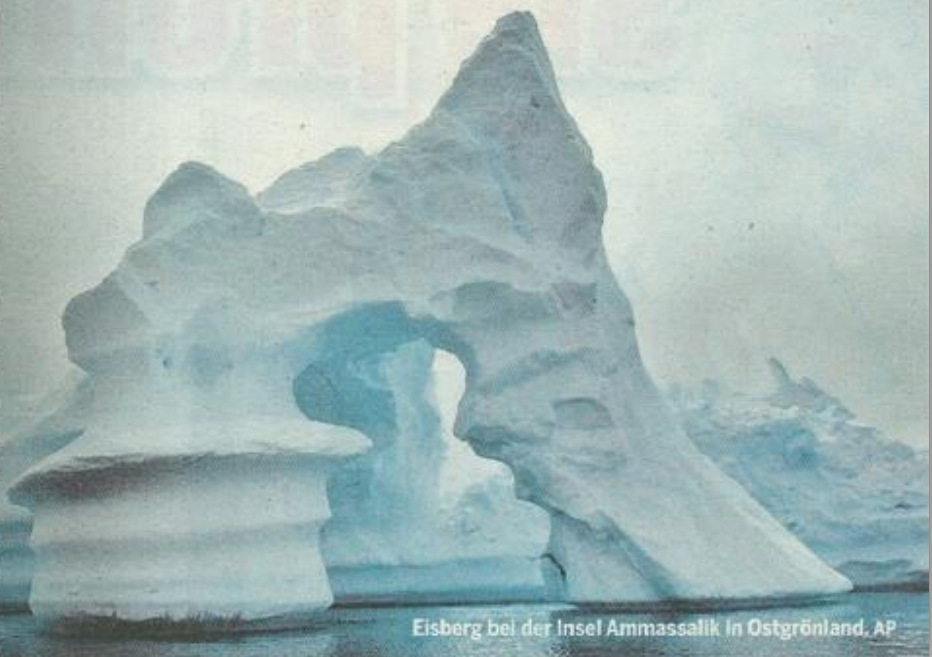
«Zu einem bestimmten Grad sind die weiteren Folgen von der Ursache unabhängig geworden», sagt Hamish Pritchard. Der britische Wissenschaftler hat mit Kollegen 50 Millionen Lasermessungen ausgewertet. Ihr Bericht erscheint in der Donnerstagsausgabe des Wissenschaftsmagazins «Nature».

Die Forscher fanden heraus, dass die Eisdicke am Südpol seit 2003 jährlich um 9,14 Meter abgenommen hat. Und der Prozess wird immer schneller. Gegenüber der Zeit von 1995 bis 2003 legte das Tempo um 50 Prozent zu. Damit bestätigen sich die pessimistischsten Pro-

gnosen der Wissenschaft. Auf eine der drängendsten Fragen konnten die Forscher des British Antarctic Survey noch keine Antwort geben: Inwieweit die Eisschmelze in der Antarktis und am Nordpol zum klimabedingten Anstieg der Meeresspiegel beitragen wird. Klar scheint nun jedoch zu sein, dass die Auflösung der Polkappen nicht mehr zu stoppen ist. Bei 81 der 111 Grönlandgletscher hat sich die Schmelze beschleunigt und ein unumkehrbares Ausmass erreicht. Denn durch das freigesetzte Wasser ist die Strömung an den Eisschildrändern stärker geworden.

DOSSIER: Das Ausmass der Klimaerwärmung und viele spannende Hintergrundstories rund ums Thema finden Sie auf

20 Minuten Online



Eisberg bei der Insel Ammassalik in Ostgrönland. AP

Vielschichtige Folgen des Klimawandels

Spanien

Quallenplage kündigt sich an

In diesem Sommer könnte es an Spaniens Stränden zu einer Quallenplage kommen. Der Grund: Wegen des milden Winters haben viele dieser Nesseltiere überlebt.

Im Gegensatz zu früheren Jahren haben die Quallen wegen der hohen Wassertemperaturen zwischen Cádiz und Girona überwintert — und sich kräftig vermehrt. „Wäre das Meer die Börse, müsste in Quallen investiert werden“, schrieb die Zeitung „El País“. Bereits im Winter waren in vielen Gegenden an der Mittelmeerküste größere Bänke der für Badeurlauber so lästigen Nesseltiere gesichtet worden.



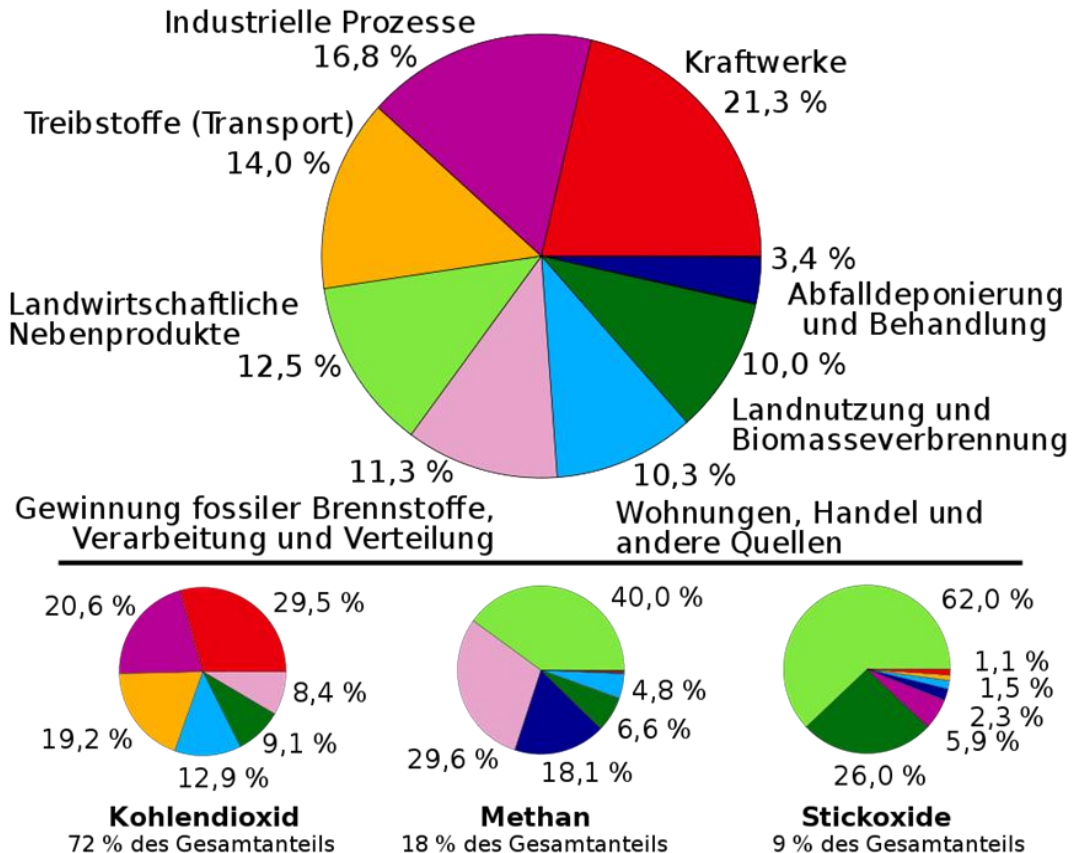
Picutre Alliance

Das Mittelmeer ist überfischt und zu warm, deswegen gibt es zu viele Quallen

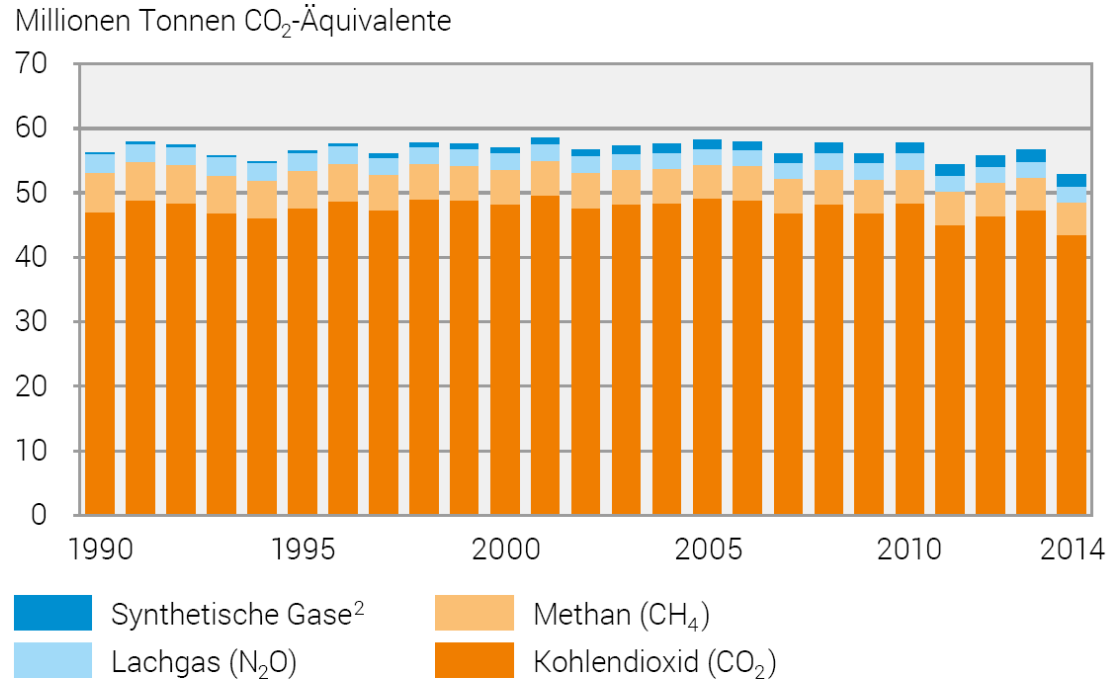
Treibhausgase

Treibhausgase sind strahlungs-beeinflussende gasförmige Stoffe in der Luft, die zum Treibhauseffekt beitragen, indem sie einen Teil der von der Erde ausgehenden Wärmestrahlung wieder zurück reflektieren. Eine Erhöhung der Konzentration solcher Treibhausgase führt darum zu einer Erwärmung der Erdoberfläche.

Jährliche Treibhausgasemission nach Sektor



Treibhausgasemissionen Schweiz



¹ Gemäss Luftemissionskonten des BFS, die insbesondere auf dem Treibhausgasinventar des BAFU beruhen, wobei erstere mit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kohärent sind und es gegenüber letzterem deshalb zu Abweichungen kommt.

² HFC, PFC, SF₆, NF₃

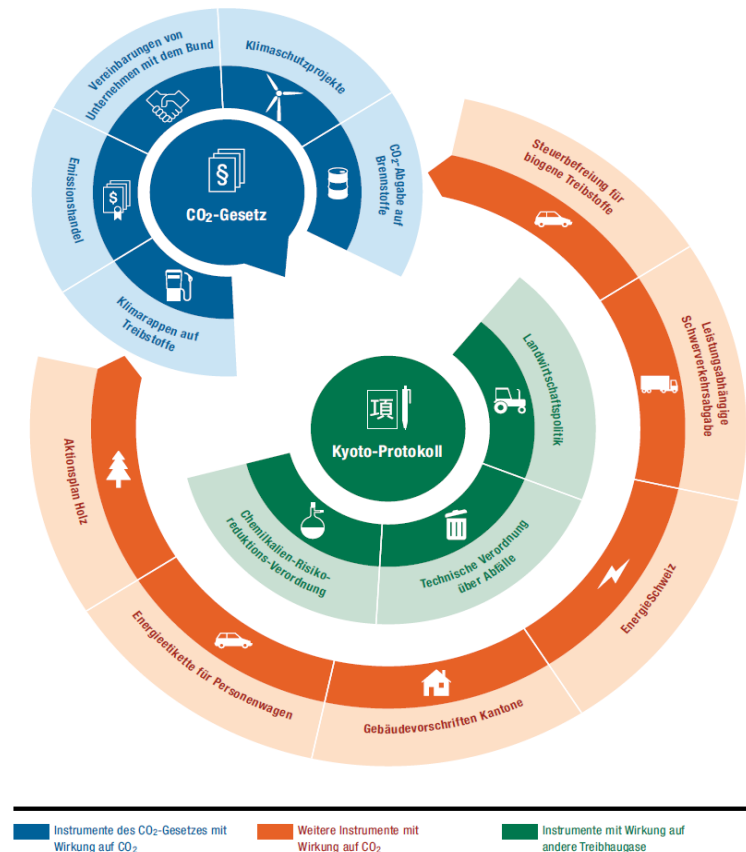
Quelle: BAFU, Umweltstatistik Schweiz 2016

Schweizer Klimapolitik



Ab 2012 will die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen weiter vermindern, emissionsärmere Technologien fördern und die Finanzierung ihrer Klimapolitik sichern. Die anstehende Revision des CO₂-Gesetzes und der Klimapolitik des Bundes wird wahrscheinlich verbindliche Klimaziele enthalten, die mit den Klimazielen der Europäischen Union vergleichbar sind.

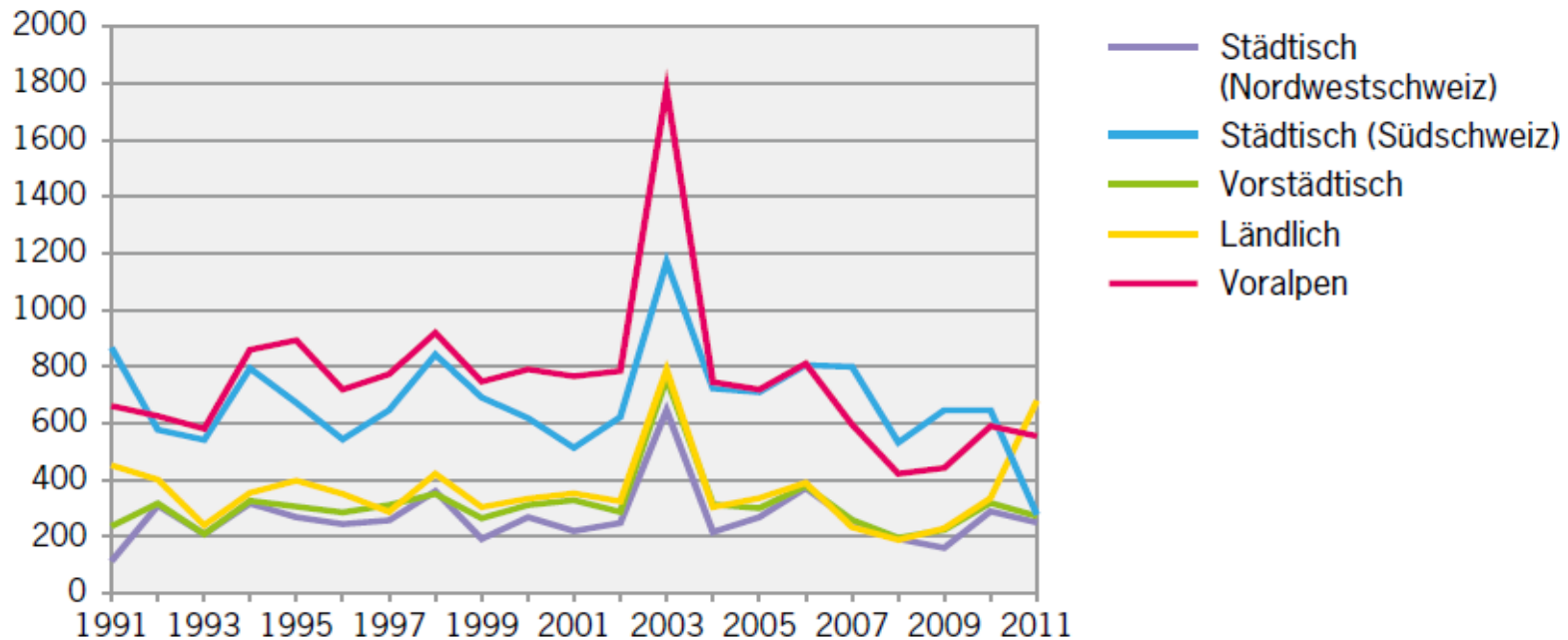
Rechts: Politiken und Massnahmen mit Wirkungen auf Treibhausgasemissionen



Ozonloch – immer noch ein Problem...

Ozonkonzentration

Anzahl Stunden mit Grenzwertüberschreitung¹

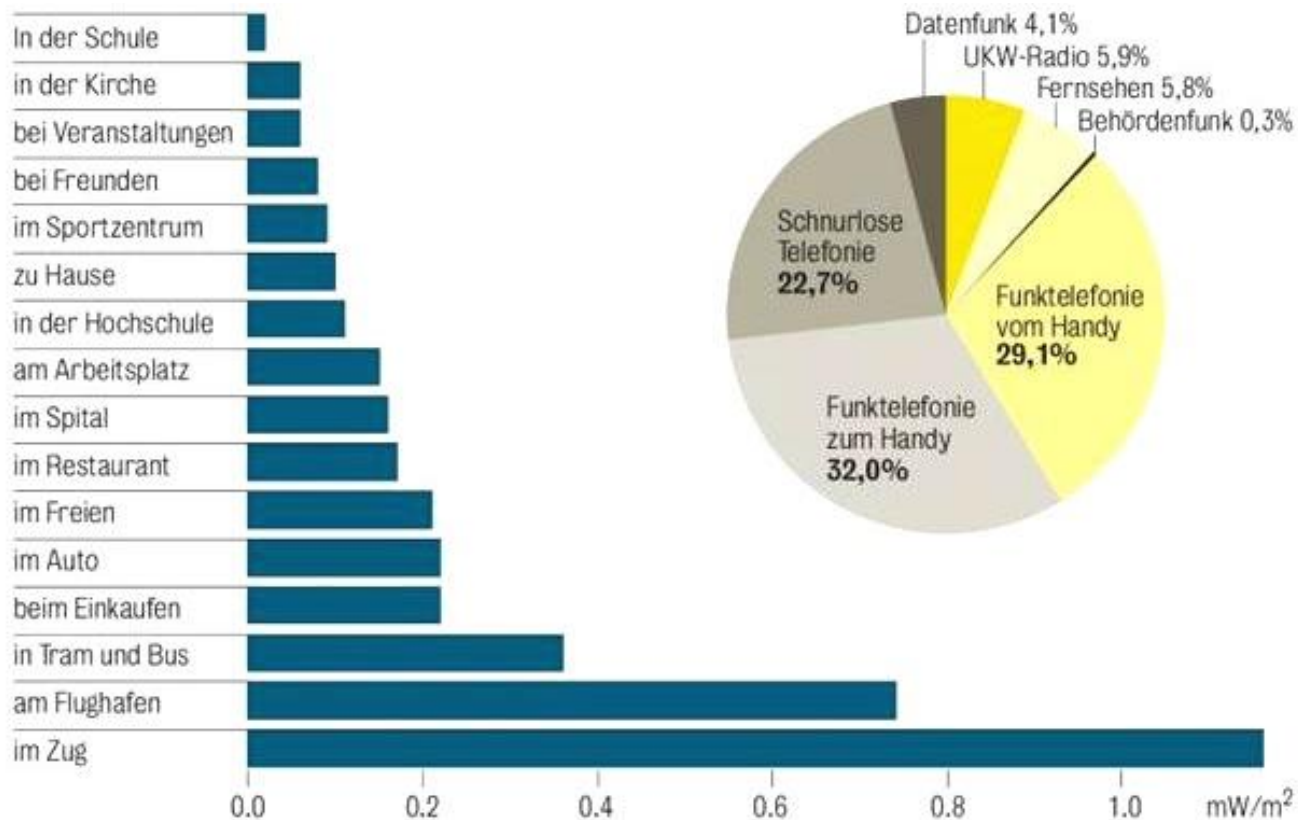


Im Jahr 2003 war die Ozonbelastung aufgrund des Hitzesommers extrem hoch.

¹ Grenzwert (Stundenmittel): 120 Mikrogramm pro Kubikmeter

Quelle: BAFU, Umweltstatistik Schweiz 2012

Strahlenbelastung – Elektromog



Totale Belastung mit elektromagnetischer Strahlung. Quelle: TA-Grafik

Artenschwund

Mensch halbiert Zahl der Wirbeltiere

Stand: 30.09.2014 09:43 Uhr

In nur vier Jahrzehnten hat der Mensch die Zahl der Wirbeltiere auf der Erde um die Hälfte reduziert: Durch Jagen, Fischen oder einfach den Verlust von Lebensraum sei die Zahl von Land- und Meerestieren in 40 Jahren um 52 Prozent zurückgegangen, meldete die Umweltgruppe WWF. Die Zahl der Süßwasser-Tiere ging sogar um 76 Prozent zurück. Die Zählung umfasste die Populationen von 3200 repräsentativen Wirbeltier-Arten zwischen 1970 und 2010.



Artenschwund



Wüste statt Wasser



Sandwüste statt Aralsee
© NASA

Aralsee Chronik einer anthropogen verursachten Katastrophe

Die Bilder von trockenliegenden Schiffen inmitten riesiger Wüsten gingen Anfang der 1990er Jahre um die ganze Welt. Sie machten aufmerksam auf eine der größten anthropogen verursachten

Katastrophen der Erdgeschichte - der Aralsee trocknet aus.

1960 noch das viertgrößte Binnenmeer der Erde, ist der Aralsee in den letzten knapp 40 Jahren auf 40 Prozent seiner ehemaligen Fläche und 20 Prozent seines ehemaligen Volumens geschrumpft. Damit aber nicht genug. Der Salzgehalt des Restsees hat sich verdreifacht und die ehemals blühende Fischereiwirtschaft ist durch die Austrocknung und Versalzung fast vollständig zum Erliegen gekommen. Übermäßige Pestizideinsätze in der Landwirtschaft haben Grund- und Trinkwasser verseucht und gefährden die Gesundheit der Bevölkerung.

Das Gebiet rund um den Aralsee wird deshalb von der UNO als das "größte ökologische Katastrophengebiet neben Tschernobyl" bezeichnet...

Trinkwasser wird rar

UN machen Trinkwasser zum Menschenrecht

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Recht auf sauberes Wasser als Menschenrecht anerkannt. Die Resolution wurde mit großer Mehrheit angenommen. Gegenstimmen gab es keine.



Für viele Menschen ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser nicht selbstverständlich

Der Anspruch jedes Erdenbürgers auf sauberes, trinkbares Wasser ist jetzt ein offiziell anerkanntes Menschenrecht. So wie das Recht auf Nahrung oder das Recht, frei von Folter und von rassistischer Diskriminierung zu leben. Den Anspruch auf sauberes, trinkbares Wasser hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch (28.07.2010) in einer Resolution festgeschrieben.

Entscheidung mit Symbolcharakter

Dieser Beschluss macht das Recht auf sauberes Wasser zwar nicht juristisch einklagbar. Die Entscheidung der Generalversammlung ist aber von hohem symbolischem Wert. Denn sie signalisiert die

Dringlichkeit, die die Knappheit an sauberem Wasser für einen ständig steigenden Anteil der Weltbevölkerung inzwischen hat.

884 Millionen Menschen haben nach Erhebungen des UN-Umweltprogramms überhaupt keinen oder

Überdüngung der Gewässer

Die Überdüngung des Hallwilersees – eine Krankheitsgeschichte

Die Bemühungen um die Gesundheit des Hallwilersees begannen vor über 50 Jahren mit der Reinigung der Abwässer. Heute werden auch Nährstoffverluste der Landwirtschaft als Problem erkannt. Seit 20 Jahren bringt eine Belüftung wieder genügend Sauerstoff an den Seegrund. Entsprechend verbessert hat sich der Seezustand.

Der Hallwilersee ist der einzige grössere See im Kanton Aargau. Er wurde über Jahrzehnte stark mit Nährstoffen, insbesondere Phosphor, belastet und wies alle Anzeichen eines überdüngten Sees auf: Massenvermehrung von Algen, Verfärbung und Trübung des Wassers, Mangel an Sauerstoff in der Tiefe des Sees, periodische Fischsterben.

mehr Sauerstoff im Wasser vorhanden. Im Oberflächenwasser hingegen, wo sich Algen massenhaft vermehren, wurden Sauerstoffsättigungen bis zu 250% beobachtet. Die Belastungsgrenze des Hallwilersees war bereits erreicht, lange bevor ein Ausbau der Siedlungsgebiete und die Intensivierung der Landwirtschaft einsetzten.



Müllstrudel

Maritime Plastiksuppe: Neue EU-Website zu Meeresabfällen

Wien - Eine neue Website der EU soll dazu beitragen, das dramatische Ausmaß der Verschmutzung der Ozeane aufzuzeigen und dazu anregen, Maßnahmen zur Bekämpfung zu ergreifen. Die neue EU-Webseite trägt den Namen "Marine Pollution Awareness". Bereits Anfang November 2010 hatte ein von der EU-Kommission organisierter Workshop über Meeresabfälle Politiker, NGOs, Wissenschaftler und (Kunststoff-)Produzenten an einen Tisch gebracht.

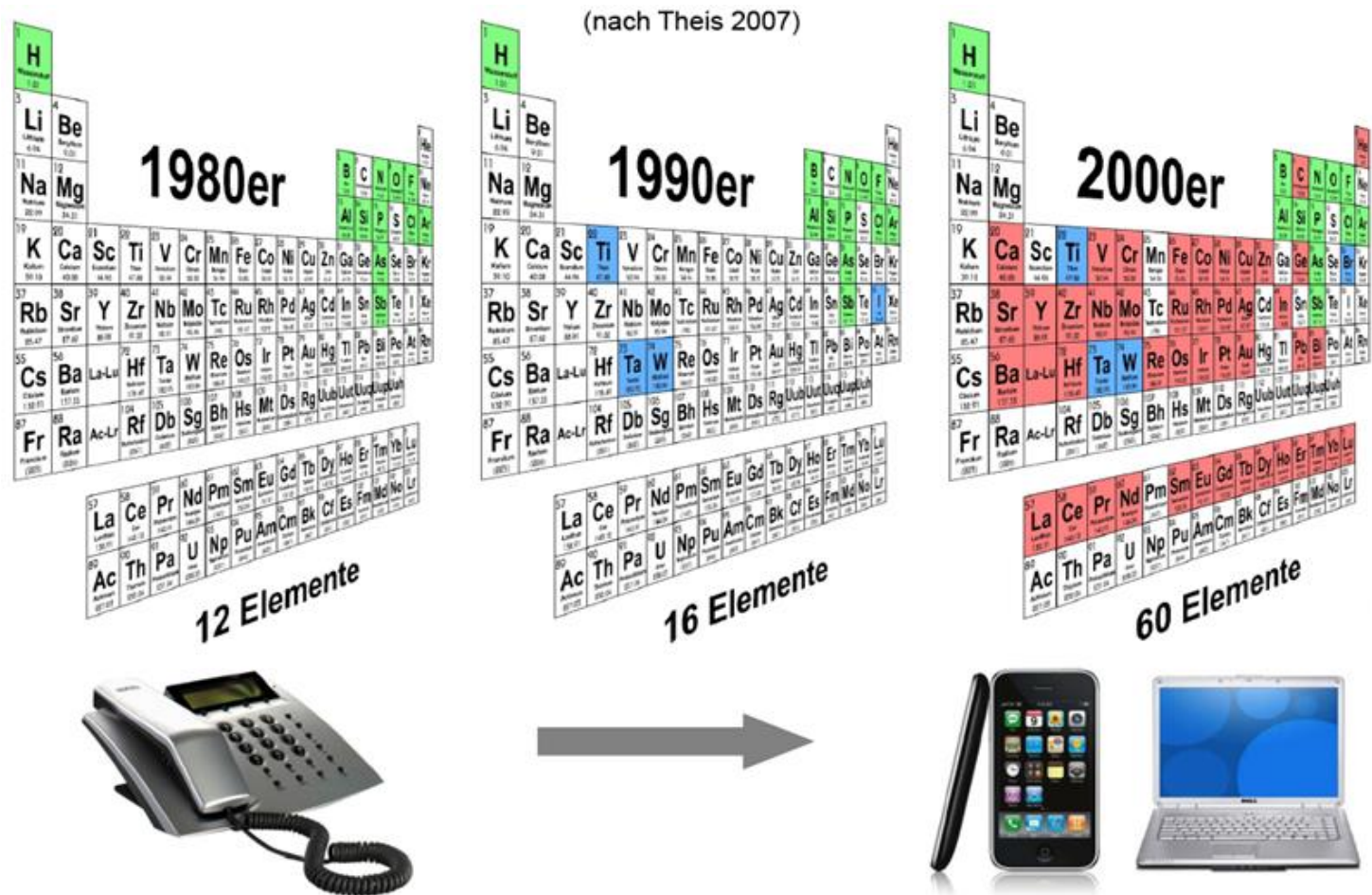


Foto: ©Jan Tornack/PIXELIO

Jedes Jahr landen rund 10 Milliarden Tonnen Abfall im Meer: Plastikabfälle sind ein besonders großes Problem, da sie von vielen Meerestieren irrtümlich als Nahrung angesehen werden. Die Plastikteile können nicht verdaut werden und viele Fische verenden daran. Von fünf Kilo Plastikabfall landet rund ein Kilo im Meer. Eine Analyse von Meerwasser im Jahr 2004 ergab zum Beispiel, dass der Anteil von Plastikpartikeln im Wasser um ein vielfaches höher war als der Anteil von Plankton.

Die Verschmutzung bereitet auch engagierten UmweltaktivistInnen große Sorgen. Die "MED Expedition 2010/2013" ist eine wissenschaftliche Umweltschutzkampagne von zehn europäischen Forschungseinrichtungen, die verhindern will, dass das Meer zur „Plastiksuppe“ wird. Die Forscher haben deshalb eine europäische Bürgerinitiative zur Rettung des Mittelmeeres gestartet. Eine Unterschriften-Aktion unter expeditionmed.eu soll die EU-Kommission dazu bringen, sich mit den Forderungen der Umweltschützer zu beschäftigen.

Verwendung von Metallen in Elektronikbauteilen



Seltene Erden als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor

Seltene Erden

China baut offenbar strategische Reserve auf

Dienstag 08.02.2011, 11:20



Zermahlener Fels, der Seltene Erden enthält

Bloomberg

China macht den nächsten Schritt bei der Bewirtschaftung von Seltenen Erden: Das Land will laut Medienberichten eine strategische Reserve der begehrten Rohstoffe aufbauen.

In den vergangenen Monaten seien in der Inneren Mongolei in großem Stil Lagerkapazitäten für Seltene Erden eingerichtet worden, berichtete die US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Dienstag. Deren Umfang übersteige das Gesamtvolumen der chinesischen Exporte des Jahres 2010 von 39 800 Tonnen, hieß es weiter. Die gefragten

Rohstoffe sind für zahlreiche Zukunftstechnologien wie Internethandys, Hybridautos oder Windräder von großer Bedeutung.

ZUM THEMA

Seltene Erden
Brüderle verlangt
offenen Zugang zu
Rohstoffen

China, das mehr als 95 Prozent dieser Mineralien für den Weltmarkt liefert, hatte die Ausfuhr zuletzt eingeschränkt sowie mehrere Minen unter staatliche Kontrolle gebracht. Die Preise für die begehrten Rohstoffe

Peak Oil

Das böse Erwachen nach dem Erdölzeitalter



Bedarf steigt explosionsartig:
Erdölförderanlage in China. (Reuters)

Der Klimawandel beschäftigt die schweizerische Öffentlichkeit und die Politik viel stärker als die Endlichkeit der fossilen Ressourcen. Konflikte um das Erdöl werden jedoch zunehmen.

Das ist das Fazit einer Debatte unter Wissenschaftlern, welche die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zum Thema "Peak Oil" organisiert hat.

"Die Frage ist nicht, wie lange wir noch Erdölreserven haben, die Frage ist, wie lange man die Fördermenge noch steigern kann", warnte Daniele Ganser, Historiker und Friedensforscher an der Universität Basel.

In der Politik und in der Öffentlichkeit werde die Bedeutung und die Brisanz des Themas jedoch unterschätzt. "Peak Oil", das ist der Zeitpunkt, da die global maximale Erdöl-Fördermenge erreicht ist.

Einhellige Prognosen, wann dieser Zeitpunkt eintritt, gibt es nicht. Gewisse Experten nennen das Jahr 2010, andere 2020 oder 2030.

Der "Peak Oil" ist deshalb ein brennendes Problem, weil die Erdölfördermenge seit Jahrzehnten ständig steigt und mit der Industrialisierung der Schwellenländer weiter explosionsartig zunimmt. Ein Ende der Spirale ist nicht abzusehen.

Mitternacht auf dem Matterhorn

Ist einmal der globale "Peak" erreicht, ist eine Steigerung nicht mehr möglich. "Mit der Verknappung werden die Konflikte um das Erdöl zunehmen. Der Weltwirtschaft droht eine Rezession", so Ganser.

"Wir rennen bedenkenlos auf die Ölspitze zu. Es ist, wie wenn wir den Aufstieg aufs Matterhorn so planten, dass wir den Gipfel erst um Mitternacht erreichen würden. Dann wäre es längst zu spät für den Abstieg."

Abholzung...

Ungebremster Verlust an Tropenwald

Stärkste Abholzung in Brasilien



(dpa) Die Abholzung der Tropenwälder schreitet ungebremst voran. Zwischen 2000 und 2005 sind 27 Millionen Hektaren Regenwald von der Erdoberfläche verschwunden, wie Wissenschaftler aus Indonesien und den USA in der Fachzeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» berichten. Das sind 2,4 Prozent des gesamten Tropenwaldes.

Damit sei die Abholzungsrate zu Beginn des 21. Jahrhundert noch genauso hoch wie in den 1990er Jahren, schreiben die Forscher um Matthew Hansen von der South Dakota State University in Brookings. Besonders verheerend sei die Situation in Brasilien, wie die Auswertung von Satellitenaufnahmen ergeben hat. Fast die Hälfte der neu abgeholzten Fläche entfielen auf das südamerikanische Land. Das sind viermal mehr als auf Indonesien, das in der Liste der Länder mit den höchsten Waldverlusten als nächstes folgt.

Regenwaldzerstörung im Tank

Donnerstag, 04.07.2013, 12:32



In Indonesien würde für den Anbau neuer Ölpalmen-Plantagen großflächig Regenwald vernichtet

WWF

In Biosprit wird immer mehr Palmöl beigemischt. Greenpeace warnt vor dramatischen Umweltschäden, denn für den Anbau des Stoffes werden große Flächen Regenwald verbrannt.

Diesel-Kraftstoff enthält einer Untersuchung der Umweltorganisation Greenpeace zufolge zunehmend mehr Palmöl. Sein Anteil hat sich in Biodiesel seit 2011 verdreifacht. Der Gesetzgeber will, dass bis zu sieben Prozent Biodiesel dem normalen Sprit beigemischt werden. Der Rapsöl-Anteil hingegen ist stark gesunken. Die Organisation hat dafür 15 Kraftstoffproben an verschiedenen Markentankstellen in Hamburg, München

und Berlin entnommen und in einem unabhängigen Labor untersuchen lassen.

Kritisiert wird die ökologisch fragwürdige Produktion des Palmöls. In Indonesien würde für den Anbau neuer Ölpalmen-Plantagen großflächig Regenwald vernichtet und dabei klimaschädliches CO₂ freigesetzt. „Weil der Rapsanbau hierzulande nicht ausreicht, um genügend Pflanzenöl für die Lebensmittelindustrie und die vorgeschriebene Biokraftstoffmenge zu erzeugen, landet immer mehr

Sanierung von Altlasten

KÖLLIKEN

Das Gift der frühen Jahre

Text: Christoph Schilling

Bild: Reto Hügin

Ausgabe: 7/05

20 Jahre nach der Schliessung der Sondermülldeponie Kölliken werden Fässer, Säcke und vergiftete Erde wieder ausgegraben und entsorgt. 700 Millionen Franken wird das Debakel im Ganzen kosten. Vor allem die Zürcher und Aargauer Steuerpflichtigen müssen zahlen.

So wie die Ärzte von Stuhl reden, wenn sie etwas ganz anderes als die Sitzgelegenheit meinen, so haben auch die Sondermüllspezialisten ihre eigenen Wörter: «Die Kontaminationsfahnen ziehen sich unter der Kantonsstrasse in die südlich gelegenen bebauten Areale», schreiben die Spezialisten der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) im Aargau.

Kontaminationsfahne? Unsereins würde schlicht Giftbrühe sagen, denn gemeint ist die Sondermüllsauce, die aus der Deponie entweicht. 20 Jahre nach der abrupten Schliessung im April 1985 leckt der vermeintlich sichere Tonsarkophag mitten im Wohngebiet immer noch. 250000 Kubikmeter Giftmüll lagern unter der Erde. Der grösste Teil in



(Bild: Reto Hügin)

ARTIKEL ZUM THEMA

Altlasten: Dem Boden

Schrott im All bedroht ISS

CAPE CANAVERAL.

Ein riesiges Stück

Weltraumschrott kreuzt

haarscharf den Kurs der

Internationalen

Raumstation ISS.

Die Nasa beobachtete gestern das 19 Quadratmeter grosse Trümmerstück, bei dem es sich um den drei Jahre alten Rest einer europäischen Ariane-5-Rakete handelte. Es sehe so aus, dass das Teil heute etwa drei Kilometer an der ISS vorbeifliegen werde, erklärte Nasa-Sprecher John McCullough. Das sei zwar näher als zunächst gedacht, aber es sehe immer noch «sehr positiv» für die ISS und die angedockte Discovery aus.

Die Nasa wollte die Flugbahn des Schrotts aber weiter genau beobachten, um auch das geringste Risiko für die ISS und die angedockte Raumfähre Discovery auszuschliessen. Die ISS, die im

Februar um ein weiteres Modul ergänzt wird, könnte notfalls ihre Bahn verändern.

Der zweite Aussenboreinsatz von Astronauten der

Discovery war nicht gefährdet. Planmässig stiegen der Amerikaner Danny Olivas und der Esa-Astronaut Christer Fuglesang gestern in den

Weltraum aus, um einen neuen Ammoniaktank an der ISS anzubringen.

Die Discovery bleibt noch bis Dienstag an der ISS.



Die Astronauten während der Arbeiten an der Raumstation ISS. AP

Kosten des Klimawandels

Dramatische Eisschmelze

Klimawandel verursacht schwindelerregende Kosten

Mittwoch, 31.07.2013, 07:32 · von FOCUS-Redakteur Michael Odenwald



Schmelzen Permafrostböden, wird das Treibhausgas Methan frei

Pixelio/Dreher

An den Polen taut es. Selbst als stabil geltende Permafrostböden an den Küsten der Antarktis schmelzen schneller als erwartet. Das hat empfindliche Auswirkungen auf Tiere und Klima. Zudem entstehen immense Kosten.

Es war das Tempo, mit dem das Eis abschmolz, das Joseph Levy vom Institut für Geophysik der University of Texas am meisten überraschte. Mit einigen Kollegen hatte Levy Zeitraffer-Fotos aus dem Garwood Valley ausgewertet, einem eisfreien Trockental in der Westantarktis. Daneben analysierte die Gruppe Daten, die sie mit speziellen Lasermessungen gewann. In solchen

Tälern liegt gefrorenes Wasser vor allem im Boden als so genannter Permafrost vor. Das Eis ist mit gefrorener Erde durchmischt oder unter dicken Sedimentschichten begraben.

Die Forscher entdeckten, dass der **Permafrost** zwischen 2001 und 2012 kontinuierlich abschmolz, und zwar mit jedem Jahr schneller. Dabei galten die Eisschichten im Boden dieser Region bislang als stabil, das saisonale Tauen und Wiedergefrieren sollte also im Gleichgewicht erfolgen, sodass die Masse des Permafrost-Eises im Mittel gleich bleibt. Die Schmelzraten seien mit denen in der Arktis und in Tibet vergleichbar, wo der Permafrost schon länger abtaut. Der heute erreichte Wert überschreite den historischen Durchschnitt der Abschmelzrate um das zehnfache, berichten Levy und seine Kollegen

Klimawandel kostet Geld – so oder so...

CO₂-Reduktion könnte Benzinpreis verdoppeln

BERN. Die Reduktion der CO₂-Emissionen soll laut Umweltkommission künftig komplett in der Schweiz stattfinden. Laut einer Studie könnte sich damit der Benzinpreis verdoppeln.

Die nationalrätliche Umweltkommission will, dass die geplante CO₂-Reduktion ohne den Kauf von Emissionszertifikaten aus dem Ausland erreicht wird – dass sich also Schweizer Firmen keinen erhöhten Schadstoffausstoss erkaufen können. Damit geht sie deutlich weiter als der Bundesrat, der zwar

ebenfalls eine Reduktion der Emissionen um 20 Prozent bis 2020 (verglichen mit 1990) fordert, aber auch eine Kompensation im Ausland zulassen will. «Kommt das Vorhaben meiner Kommissionskollegen durch, wäre das der Super-Gau für die Schweizer Wirtschaft», schlägt SVP-Nationalrat Adrian Amstutz Alarm. «Ich erwarte, dass sich die Benzin- und Heizölpreise fast verdoppeln würden.» Gestützt wird diese Annahme durch eine Studie des Bundes-

amts für Energie aus dem Jahr 2007. Um den CO₂-Reduktionsplan zu erfüllen, geht diese von einer Lenkungsabgabe aus, die zu einer Verdoppelung der Benzinpreise führen würde.

Kritik kommt auch von Seiten des TCS: Die CO₂-Reduktion in der Schweiz sei zehnmal so teuer wie eine Kompensation im Ausland, sagt Gérard Métrailler. Dies bestätigt auch CVP-Nationalrätin und Umweltkommissionsmitglied Elvira Bader, die dennoch den Ent-

scheid der Kommission verteidigt. «Dass die CO₂-Reduktion ohne Kompensation hohe Kosten verursacht, ist klar.» Die Wertschöpfung der Emissionsreduktion solle aber im Inland bleiben. «Wir wollen etwa fördern, dass Schweizer Gebäude saniert werden, und dadurch Arbeitsplätze schaffen.» Für Amstutz ist das indes kein valables Argument. «Ich werde mit der SVP alles daran setzen, dass der Entschluss nicht umgesetzt wird.» ALEX HÄMMERLI



Nachhaltige Rohstoffnutzung und Abfallentsorgung

(Berichte von BAFU 2006 und OECD 2012)

- Die Abfallpolitik des Bundes in der Periode von 1986 bis 2004 hat aus ökologischer Sicht zu bedeutenden Verbesserungen im Bereich der Abfallentsorgung geführt. ... Von der Abfallwirtschaft gehen heute – im Vergleich zur Situation Mitte der achtziger Jahre – nur noch geringe Umweltbelastungen aus.
- Im Vergleich zu 1950 wurden im Jahr 2000 weltweit sieben Mal mehr Konsumgüter produziert und fünf Mal mehr Rohstoffe abgebaut. Auch für die Zukunft wird ein steigender Verbrauch an Konsumgütern prognostiziert.
- Der *Umweltausblick bis 2050* der OECD befasst sich mit vier großen Themen: Klimawandel, biologische Vielfalt, Süßwasser und gesundheitliche Auswirkungen von Umweltbelastungen. Diese vier entscheidenden ökologischen Herausforderungen werden als Probleme der obersten Dringlichkeitsstufe identifiziert.

Bedeutung der Abfallentsorgung heute

- Die Abfallentsorgung hat heute in den meisten Unternehmen eine viel grössere Bedeutung als früher.
- Die wichtigsten Gründe dafür sind:
 - Steigendes Umweltbewusstsein der Bevölkerung, in der Politik und in den Unternehmen
 - Das Anliegen grosser Käuferschichten, umweltfreundliche Produkte zu erwerben
 - Der Umweltschutz wird als Wettbewerbsfaktor wahrgenommen
 - Steigende Preise der Rohstoffe
 - Steigendes Abfallvolumen in allen Bereichen
 - Steigende Kosten der Rückstands-beseitigung
 - Zunehmende gesetzliche Regulierung

Fallstudie – Vorbereitung

1. Wählen Sie eines der fünf Unternehmen aus.
2. Lesen Sie die Beschreibung des Unternehmens. Versuchen Sie sich den Betrieb möglichst bildhaft vorzustellen – ein ähnliches Unternehmen, das sie tatsächlich kennen, kann Ihnen dabei helfen. Denken Sie an die Mitarbeitenden und ihre Tätigkeiten. Denken Sie vor allem an die unterschiedlichen Gegenstände mit denen die verschiedenen Leute zu tun haben. Stellen Sie sich alle die Dinge und Materialien vor, die in dem Unternehmen benötigt und benutzt werden.
3. Versetzen Sie sich jetzt in die Lage des Logistikfachmanns, der für die Entsorgung in dem Unternehmen zuständig ist.

Fallstudie – Aufgabe 1

- a) Von welchen Rohstoffen / natürlichen Ressourcen ist Ihr Unternehmen abhängig? Nennen Sie mindestens 5.
- b) Welches sind die grössten Emissionen und Risiken in Ihrem Unternehmen? Nennen Sie mindestens 5.



Microsoft
verPoint-Präsentat

Inhalt

Teil 1 Einführung

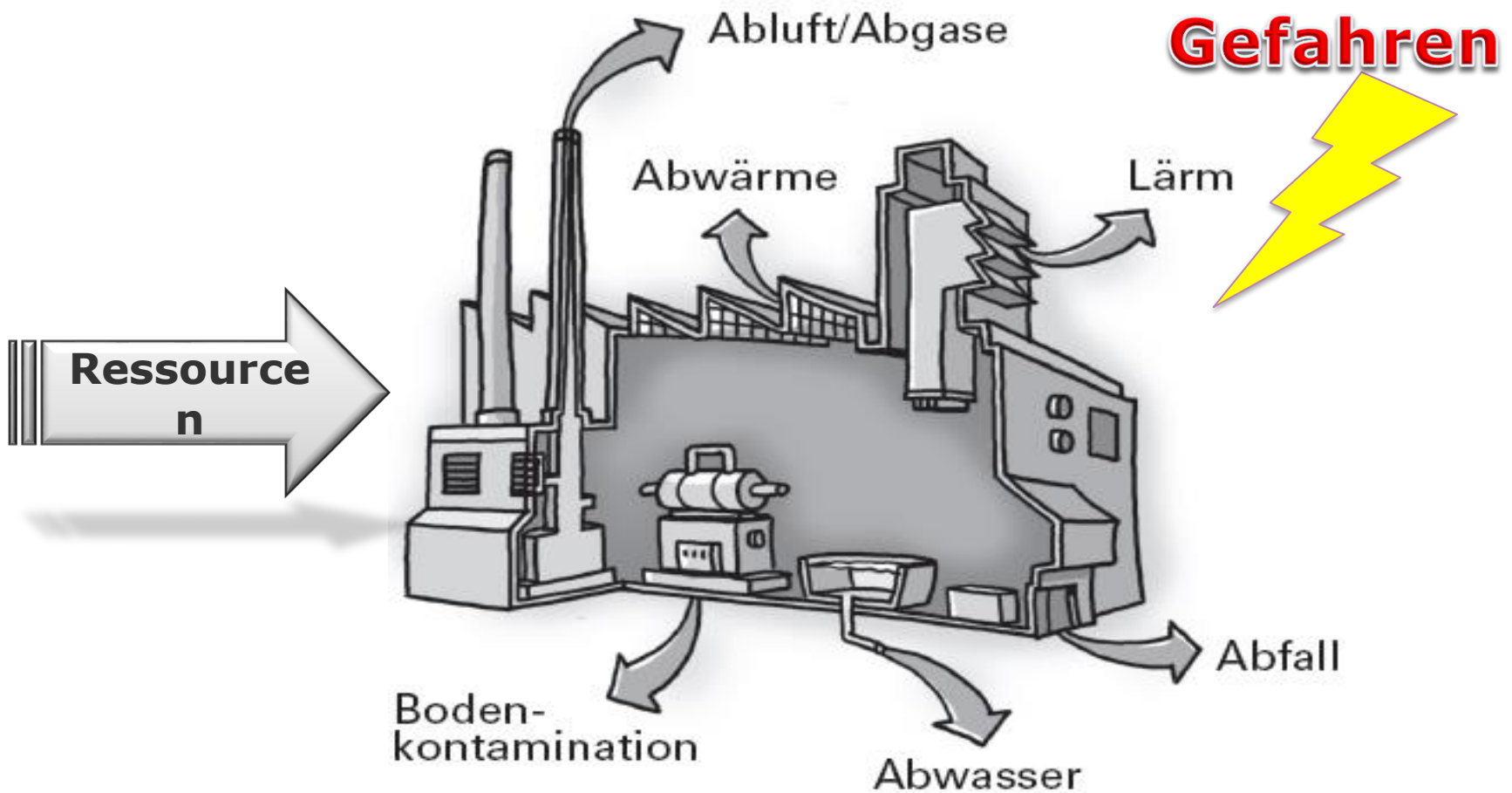
Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefässe
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Umweltauswirkungen



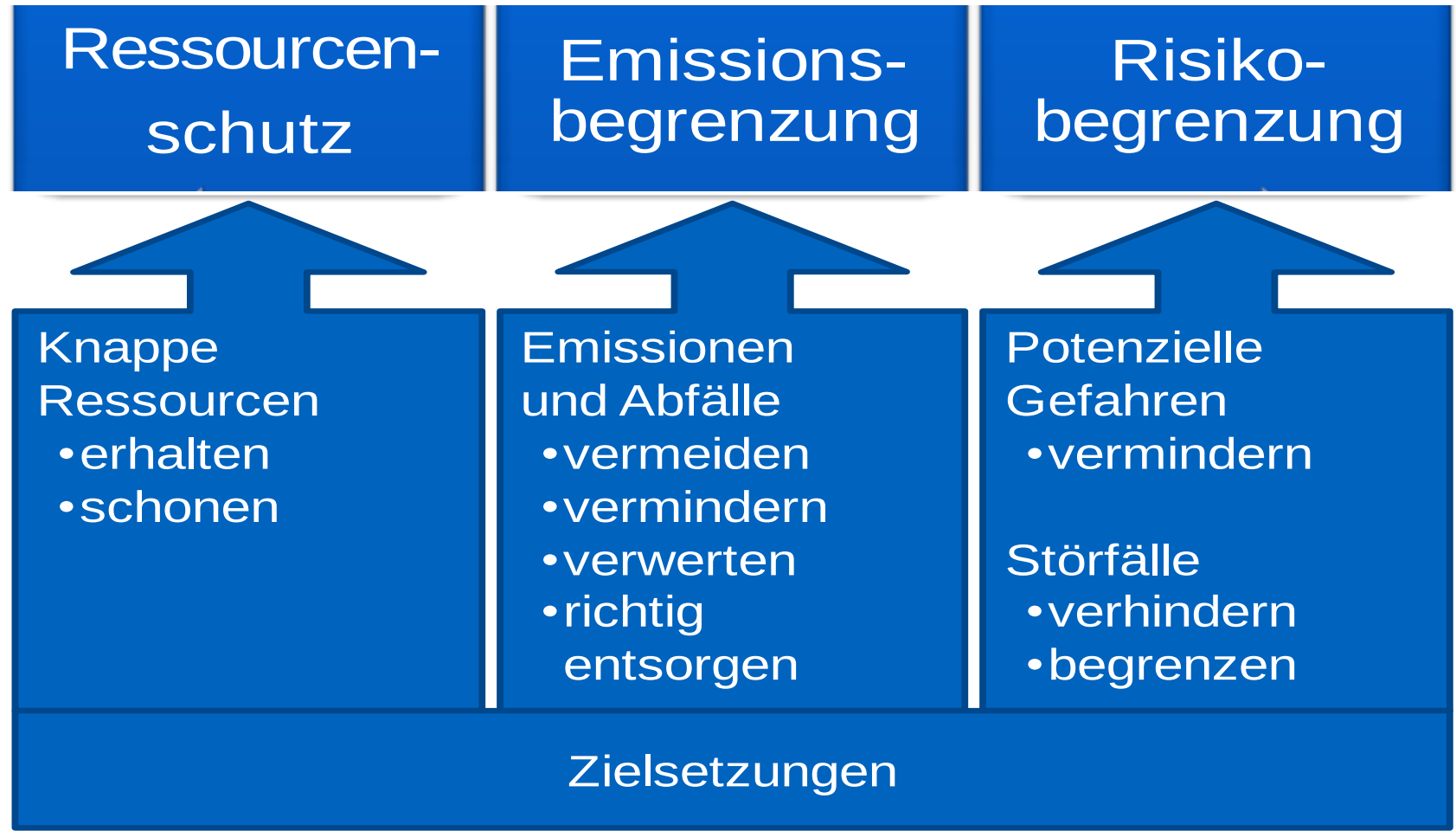
Betrieblicher Umweltschutz...



...und seine Zielsetzungen



Microsoft
verPoint-Präsentat



Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- **Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik**
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefässe
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Begriffsdefinitionen

Entsorgung:

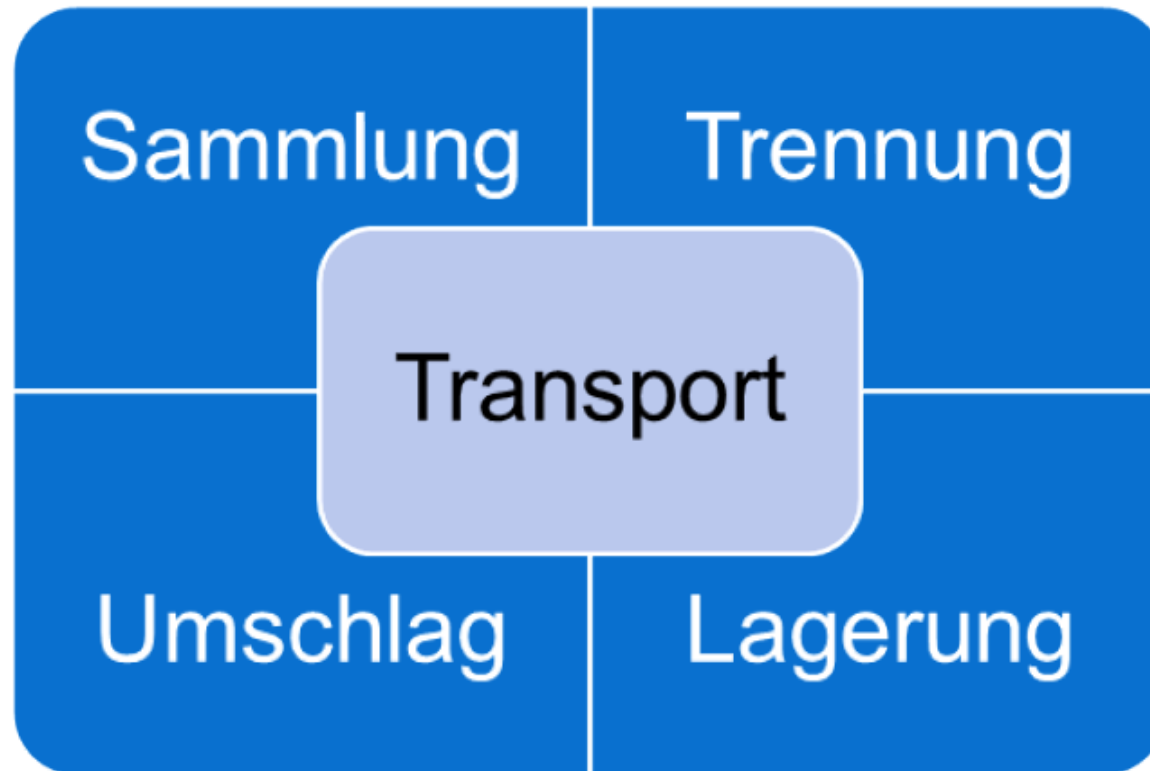
Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung von Abfällen sowie deren Verwertung oder Ablagerung.

Entsorgungslogistik:

Die Entsorgungslogistik befasst sich mit der Planung, Organisation, Steuerung, Abwicklung und Kontrolle des gesamten Material- und Warenflusses im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung vom Entstehungsort (Quelle) des Abfalls bis zur Senke resp. bis zur Endablagerung, sowie den damit verbundenen Informationsflüssen.

Sinnverwandte Wörter: Reverse-Logistik, Redistribution

Entsorgungsprozess



„Die Sammlung und Trennung von Abfällen kann schon deshalb als typisch entsorgungslogistischer Aufgabenkomplex charakterisiert werden, weil sich dazu kein entsprechender Pendant in der versorgungsorientierten Logistik findet.“

Stölzle, 1993, Seite 239

Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- **Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege**
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefässe
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Who? Hu!

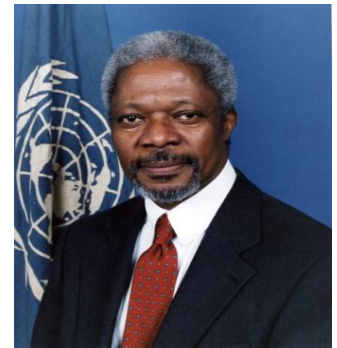
George W. Bush 2001-2009 Präsident der Vereinigten Staaten

Condoleezza Rice 2001-2005 Nationale Sicherheitsberaterin von George W. Bush

Hu Jintao 2003-2013 Staatspräsident der Volksrepublik China

Jassir Arafat bis zu seinem Tod am 11. November 2004 Präsident der palästinensischen Autonomiegebiete

Kofi Annan 1997-2006 Generalsekretär der Vereinten Nationen



Abfall ist...

- Das Umweltschutzgesetz bezeichnet Abfälle als „...bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.“
- Früher oder später wird alles, was wir produzieren zu Abfall und muss entsorgt werden.
- Im Vergleich zur Produktion und Nutzung von Konsumgütern verursacht deren korrekte Entsorgung (in der Schweiz) heute nur noch eine geringe Umweltbelastung.
- Welche Abfälle produzieren Sie?

Abfall – Entstehungsort, Konsistenz, Kategorien

Entstehungsort	Haushalt			Betrieb / Industrie	
Aggregatzustand Konsistenz	fest	flüssig	staubartig	gasförmig	pastös
Umweltpolitische Einordnung	Abfall		Abwasser		Abluft
	Siedlungsabfall	Betriebs-/ Industrieabfall			
Abfallkategorien	Kehricht	Sperrgut Kategorie Kehricht	produktions-spez. Abfälle	Bauabfälle	Grünabfall / biogene Abfälle
	Wertstoffe	elektr. Geräte	Sonderabfall	(Klär-) Schlamm	Tierische Abfälle / Kadaver
Kontrollpflicht	nicht kontrollpflichtig	kontrollpflichtig			Datenschutz
		Sonderabfall	ak-Abfall	Import/Export	
Gefahren- gruppen	giftig	gesundheits- schädlich	ätzend	infektiös	umweltschädlich
	hoch-, leicht-, selbst-, entzündlich	brandfördernd	explosiv	radioaktiv	...
Nutzbarkeit	Wieder- verwendung	Verwertung			Beseitigung (keine Nutzung)
		Recycling	Downcycling Upcycling	Teilverwertung	
Behandlungs- verfahren	mechanisch	thermisch	chemisch	physikalisch	biologisch
Ablagerung / Deponie	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E

Siedlungsabfall vs. Betriebs-/ Industrieabfall

Siedlungsabfall

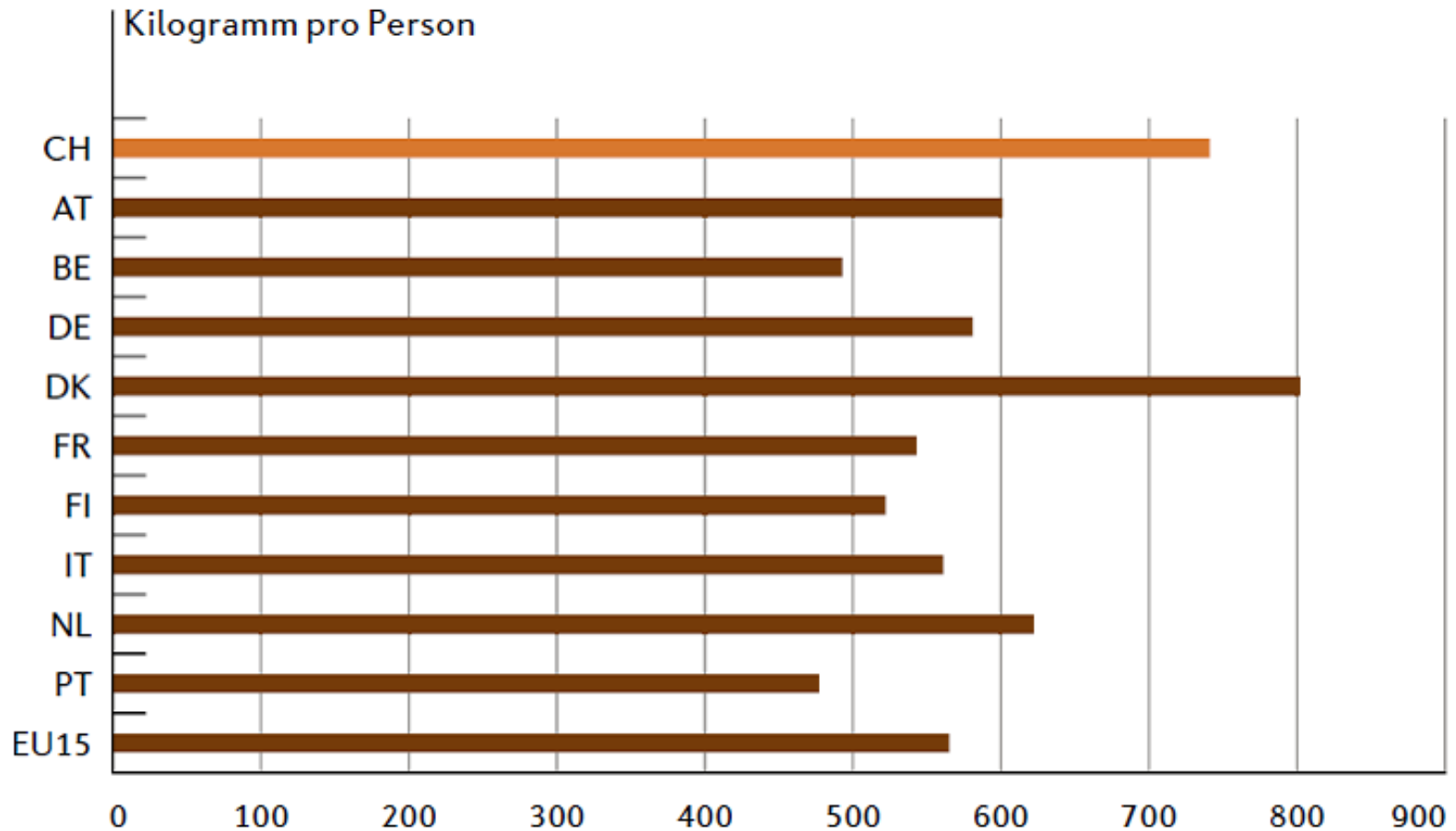
- „Aus Haushalten stammende Abfälle sowie Abfälle aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar sind.“ (Art. 3a VVEA)
- Verantwortung für Entsorgung beim Kanton resp. Gemeinde (Art. 31b USG)
- Inhaber muss die Abfälle den von den Kantonen vorgesehenen Sammlungen oder Sammelstellen übergeben

Grenze von 250 Vollzeitstellen gilt ab 1.1.2019

Betriebs-/Industrieabfall

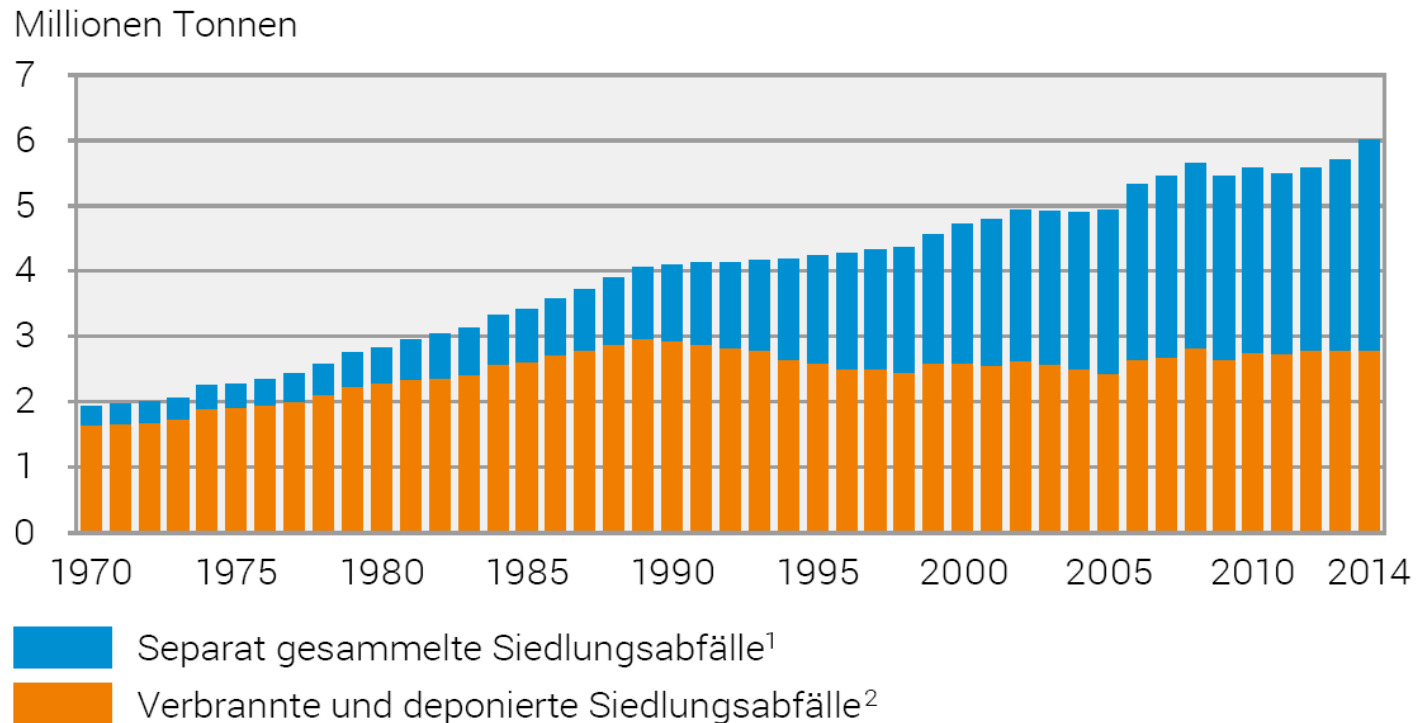
- Abfälle, die artenrein und in grossen Mengen anfallen
- Produktionsabfälle aller Art
- Verantwortung für Entsorgung beim Inhaber (Art. 31c USG)
- Inhaber kann Dritte mit der Entsorgung beauftragen
- Unternehmen mit mehr als 250 Vollzeitstellen sind explizit vom Siedlungsabfall ausgenommen und müssen für die umweltgerechte und VVEA-konforme Entsorgung ihrer Siedlungsabfälle selber sorgen.

Siedlungsabfälle in Europa



Quelle: EUROSTAT

Menge der Siedlungsabfälle in der Schweiz



¹ Total aus Kompost, Papier, Karton, Glas, Weissblech, Alu, PET, Textilien, Batterien (seit 1993), elektrischen und elektronischen Geräten (seit 2001)

² Die Zahlen ab 2004 berücksichtigen nur die inländischen Mengen ohne Abfallimporte.

Quelle: BAFU, Umweltstatistik Schweiz 2016



Microsoft
verPoint-Präsentat

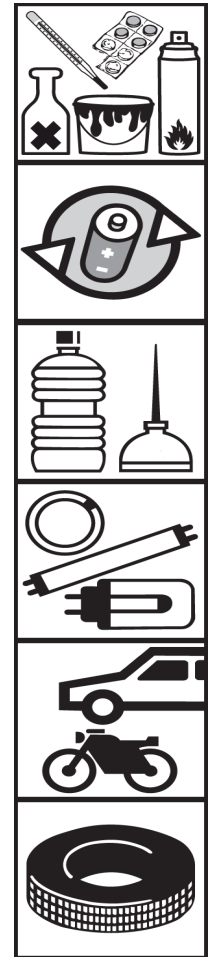
Sonderabfall und andere kontrollpflichtige Abfälle

Sonderabfälle

- sind Abfälle, die aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Beschaffenheit nicht mit dem Kehrrecht oder via Kanalisation entsorgt werden dürfen.
- sind im Abfallverzeichnis mit *S* bezeichnet.
- Abfallstoffe mit Gefahrensymbol sind Sonderabfall.
- Beispiele: Farben, Lacke, Säuren, Reinigungsmittel, Verdünner, Altöl, Brennsprit, Chemikalien, Gifte, Pflanzenschutzmittel, Spraydosen, Batterien, Medikamente usw.

Andere kontrollpflichtige Abfälle (sogenannte ak-Abfälle)

- sind keine Sonderabfälle im engeren Sinn, werden jedoch statistisch manchmal auch zu den Sonderabfällen gezählt.
- sind im Abfallverzeichnis mit *ak* gekennzeichnet.
- Beispiele: behandeltes Holz, Altspeiseöl, Altfahrzeuge, Altreifen und belasteter Bodenaushub.



Sonderabfall und andere kontrollpflichtige Abfälle

Sonderabfälle sind unbedingt von anderem Abfall zu trennen und gehören nicht in den Kehrort.

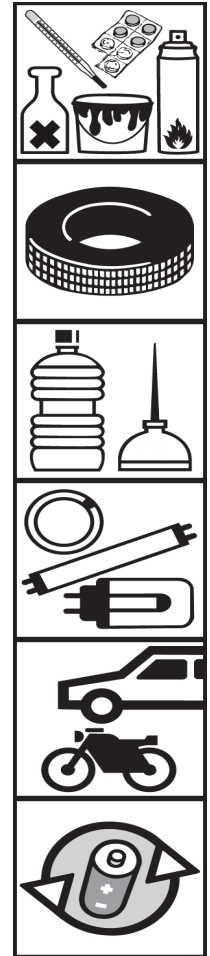
Für viele dieser Abfälle bestehen Redistributionsnetze.

Kleinmengen können dem Händler zurück gegeben oder bei der Sammelstelle oder Sammlung der Gemeinde abgegeben werden.

Grössere (sortenreine) Mengen nehmen auf Sonderabfälle spezialisierte Unternehmen mit amtlicher Entsorgungsbewilligung entgegen.

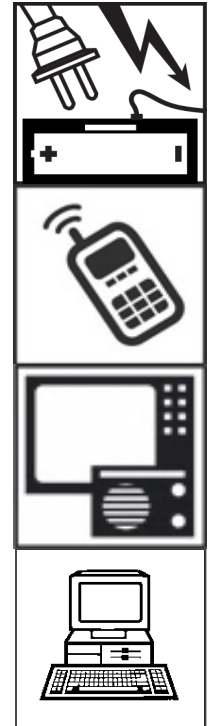
Wichtig: Sonderabfälle dürfen nur mit Begleitschein transportiert werden! Die Lagerung braucht eine Bewilligung.

(ak-Abfälle brauchen im Inland keinen Begleitschein.)



Elektrische und elektronische Geräte (EEG)

- Betrifft alle Geräte und ihre Bestandteile.
- EEG sind ak-Abfälle.
- EEG enthalten fast immer umweltgefährdende Abfallstoffe, aber auch Wertstoffe.
- Sammlung und Entsorgung ist in der Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) geregelt.
 - Rückgabepflicht für Endverbraucher;
 - Rücknahmepflicht für Verkäufer, Händler und Hersteller;
 - Entsorgungspflicht für den Rücknahmepflichtigen.
- Für den Endverbraucher kostenlose Entsorgung finanziert sich aus der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).



Achtung Datenschutz!

Wertstoffe

- Abfallstoffe, die verwertet werden können.
- Beispiele: Papier, Karton, Glas, Eisen, Aluminium, PET, Textilien usw.
- Mit der zunehmenden Ressourcenverknappung wird die Rückgewinnung dieser Wertstoffe immer wichtiger und wirtschaftlich interessanter.
- Wertstoffe sind wenn immer möglich von anderem Abfall zu trennen.
- Bestehende Redistributionsnetze über Verkäufer und Händler zurück zum Hersteller nutzen.
- Entsorgung von Kleinmengen über die Sammelstellen oder Sammlung der Gemeinde.
- Grössere (sortenreine) Mengen nehmen Recycling-Firmen und Wertstoffhändler entgegen.



Grünabfall / Biogene Abfälle

- In der Schweiz entstehen jährlich mehr als 3 Millionen Tonnen biogene Abfälle: Gartenabfälle, Speiseabfälle (Verfütterungsverbot seit dem 1.7.2011), Klärschlamm, Alt- und Restholz
- Definition des Wertstoffs hängt von der Verwertung ab:
 - Grünabfall oder Grüngut → stoffliche Verwertung zu Kompost und Dünger
 - Biogene Abfälle → energetische Nutzung der Biomasse zu Biogas durch Vergärung.
- Immer häufiger auch Kaskadennutzung (z.B. Tierfutter → Energie → Dünger)
- Entsorgung von Kleinmengen: Selber kompostieren, über die Sammlung der Gemeinde oder in den Kehrriem.
- Grössere (sortenreine) Mengen nehmen Recycling-Firmen und Wertstoffhändler entgegen.



Mehr zum Thema biogene Abfälle im Magazin Umwelt 3/2009
Mehr zum Thema Speisereste im Flyer Branche Gastronomie



Kehricht und Sperrgut

- Siedlungsabfall, der nicht unter eine der vorgenannten Kategorien Wertstoffe, Sonderabfall oder elektr. Geräte fällt.
- Kehricht ist der nicht wieder verwendbare und nicht verwertbare Teil des Siedlungsabfalls (unsortierter „Restmüll“).
- Sperrgut, entspricht dem Kehricht, es unterscheidet sich lediglich durch die Grösse der einzelnen Abfallstücke, die bei der Sammlung und Verarbeitung eine andere Infrastruktur voraussetzt.
- Kehricht aus Haushaltungen (und in vergleichbarer Zusammensetzung aus Betrieben) wird über Sammlungen durch die Gemeinden entsorgt.



Abwasser

- Man unterscheidet Haushaltabwasser, Gewerbeabwasser, Abwasser der Industrie und der Landwirtschaft, Sickerwasser und Regenwasser.
- Wird meistens über das kommunale Kanalisationsnetz einer Abwasserreinigungsanlagen (ARA) zugeführt.
- In vielen Industrien (Lebensmittelindustrie, Produktionsbetriebe, Landwirtschaft, Fahrzeugwaschanlage, Schwimmbad, Unternehmen für Galvanik und Oberflächenbehandlungen, Baustellen, usw.) entsteht Abwasser.
- Chemikalien und "natürliche" Stoffe wie Blut, Milch, Fette usw. belasten das Wasser und müssen zurückgehalten werden.
- Industrielle Abwässer müssen darum häufig vorbehandelt werden, bevor sie in die Kanalisation geleitet werden dürfen
- **Wichtig:** Weder flüssige noch andere Abfälle dürfen über die Kanalisation entsorgt werden!

(Klär-)Schlamm

- Aus kommunalen Abwasserreinigungsanlagen und verschiedenen Industriebetrieben.
- Dem grundsätzlich sinnvollen Kreislaufgedanken für pflanzliche Düngstoffe stehen Befürchtungen über mögliche Langzeitschäden in Böden und gesundheitliche Bedenken gegenüber.
- Seit dem 1. Oktober 2006 gilt gem. ChemRRV in der Schweiz das generelle Verbot der Düngung mit Klärschlamm. Damit wurde das Vorsorgeprinzip beim Boden- und Gesundheitsschutz umgesetzt.
- (Klär-)Schlamm wird in der Regel zuerst entwässert bevor er in einer entsprechend ausgerüsteten Kehrichtverbrennungsanlage oder in einem Zementwerk verbrannt wird.

Bauabfälle und mineralische Abfälle / Inertstoffe

- Wer Bau- oder Abbrucharbeiten durchführt, darf Sonderabfälle nicht mit den übrigen Abfällen vermischen und muss die übrigen Abfälle auf der Baustelle wie folgt trennen:
 - unverschmutztes Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial;
 - Mineralische Abfälle, die ohne weitere Behandlung auf einer Deponie Typ B abgelagert werden dürfen;
 - brennbare Abfälle wie Holz, Papier, Karton und Kunststoffe;
 - andere Abfälle.
- Brennbares Material von Baustellen wird in KVA verbrannt, da es zu verschmutzt ist, um es dem Recycling zuzuführen.
- Unverschmutztes Aushubmaterial zum überwiegenden Teil zur Wiederauffüllung verwendet wird
- Auch zu den Inertstoffen gehören die mineralischen Abfälle wie Blumentöpfe, Spiegel und Flachglas usw.



Tierische Abfälle / Tierkörper

- Die schweizerische Fleischwirtschaft verursacht jährlich etwa 325'000 Tonnen tierische Nebenprodukte (TNP) als Abfall.
- Hinzu kommen rund 27'000 Tonnen Tierkörper (Kadaver)
- TNP müssen so gesammelt, befördert und zwischengelagert werden, dass keine Krankheitserreger verbreitet werden.
- Für die gewerbliche Entsorgung von TNP braucht es eine Bewilligung.
- Die Entsorgung einzelner Tierkörper erfolgt über den Tierarzt oder die kantonale Sammelstelle.
- Etwa die Hälfte der TNP werden zu Tiermehl verarbeitet, das anschliessend in Zementwerken verbrannt wird.
- Rund 13% der tierischen Abfälle gelangen in Form von Fellen, Häuten oder als Futtermittel in neue Produkte.
- Der Rest der TNP wird exportiert oder in Vergärungsanlagen zu Biogas verwertet.



Polymere Abfälle

Kürzel	Name des Werkstoffs	Verwendung und Recycling des Polymers	Recycling-Nummer Symbol
PET	Polyethylen-terephthalat	Polyesterfasern, Folien, Softdrink-Flaschen	
PE-HD	High-Density Polyethylen	Plastikflaschen, Plastiktaschen, Abfalleimer, Plastikrohre, Kunstholz	
PVC	Polyvinylchlorid	Fensterrahmen, Rohre und Flaschen (für Chemikalien, Kleber, ...)	
PE-LD	Low-Density Polyethylen	Plastiktaschen, Eimer, Seifenspenderflaschen, Plastiktuben	
PP	Polypropylen	Stoßstangen, Innenraumverkleidungen, Industriefasern	
PS	Polystyrol	Spielzeug, Blumentöpfe, Videokassetten, Aschenbecher, Koffer, Schaumpolystyrol	
OTHER	Andere Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, Nylon, ABS und Fiberglas.		

Verbundstoffe

- Verbundwerkstoffe sind Werkstoffe aus zwei oder mehr verbundenen Materialien. Der Verbundwerkstoff besitzt andere Eigenschaften als seine einzelnen Komponenten.
- Man unterscheidet zwischen:
 - Faserverbundwerkstoffe (z. B. glasfaserverstärktes Glas, borfaserverstärktes Aluminium, Faserzement, Faser-Kunststoff-Verbunde, Stahlbeton usw.)
 - Schichtverbundwerkstoffe, auch als Lamine bezeichnet (z.B. Sperrholz, Tetra-Pak, Papiertragtaschen, beschichtete Verpackungsmaterialien, Verbundrohre, Hylite usw.)
- Da sich die verbundenen Stoffe (mit vertretbarem Aufwand) meistens nicht trennen lassen, können Wertstoffe nicht zurück gewonnen werden.

Spezielle Sonderabfälle

- Radioaktiver Abfall



- Infektiöser Abfall



Fallstudie – Aufgabe 2

- a) Welche Abfälle entstehen in Ihrem Unternehmen (nennen Sie mindestens 12)
- an welchem Ort?
 - in welcher Menge (grobe Schätzung)?
 - in welcher Konsistenz?
 - aus welcher Abfallkategorie?

Wichtig: Stellen Sie das Ergebnis übersichtlich dar, so dass sie anschliessend gut damit weiter arbeiten können. In der Regel ist dafür eine tabellarische oder Matrix-Darstellung am besten geeignet.

- b) Welche dieser Abfälle könnten vermieden, resp. vermindert werden und wie? Erklären Sie an mindestens drei Beispielen.

Kontrollpflicht und Gefahrengruppen

Entstehungsort	Haushalt			Betrieb / Industrie	
Aggregatzustand Konsistenz	fest	flüssig	staubartig	gasförmig	pastös
Umweltpolitische Einordnung	Abfall		Abwasser		Abluft
Abfallkategorien	Siedlungsabfall	Betriebs-/ Industrieabfall			
	Kehricht	Sperrgut Kategorie Kehricht	produktions-spez. Abfälle	Bauabfälle	Grünabfall / biogene Abfälle
	Wertstoffe	elektr. Geräte	Sonderabfall	(Klär-) Schlamm	Tierische Abfälle / Kadaver
Kontrollpflicht	nicht kontrollpflichtig	kontrollpflichtig			Datenschutz
Gefahren- gruppen		Sonderabfall	ak-Abfall	Import/Export	
	giftig	gesundheits- schädlich	ätzend	infektiös	umweltschädlich
	hoch-, leicht-, selbst-, entzündlich	brandfördernd	explosiv	radioaktiv	...
Nutzbarkeit	Wieder- verwendung	Verwertung			Beseitigung (keine Nutzung)
		Recycling	Downcycling Upcycling	Teilverwertung	
Behandlungs- verfahren	mechanisch	thermisch	chemisch	physikalisch	biologisch
Ablagerung / Deponie	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E

Globally Harmonized System (GHS)

- Seit 1. Juni 2015 sind in der EU und in der Schweiz nur noch nach GHS gekennzeichnete Chemikalien handelbar. Das internationale System mit den neuen Gefahrensymbolen strebt eine weltweit einheitliche Gefahrenbewertung und Kennzeichnung von Chemikalien an.
- Wichtig für die Entsorgung ist die Kennzeichnung der Chemikalien:
 - 9 internationale Piktogramme
 - Die Einstufungen der Stoffe und Gemische erfolgt in Gefahrenklassen und -kategorien. (ehem. Gefahrenbezeichnungen entfallen)
 - Gefahrenhinweise H und Sicherheitshinweise P (die R- und S-Sätze wurden abgelöst.)
 - Neu sind die Signalwörter „Gefahr“ und „Achtung“, welche Auskunft über den relativen Gefährdungsgrad geben.
- Muster von Sicherheitsdatenblatt siehe Werkzeugkasten



Gefahrensymbole GHS

Übersicht Gefahrensymbole



VORSICHT GEFÄHRLICH

Kann die Haut irritieren, Allergien oder Ekzeme auslösen, Schläfrigkeit verursachen. Kann nach einmaligem Kontakt Vergiftungen auslösen. Kann die Ozonschicht schädigen.

Hautkontakt vermeiden. Nur die benötigte Menge verwenden. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Geschirrspültabs, Reinigungsmittel, Javelwasser



HOCHENTZÜNDLICH

Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung, Luft- oder Wasserkontakt entzünden. Kann sich bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung selber entzünden.

Zündquellen vermeiden. Geeignete Löschmittel bereithalten. Auf die Lagertemperatur achten. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Grillanzünder, Lampenöle, Spraydosen, Lösungsmittel



BRANDFÖRDERND

Kann Brände verursachen oder beschleunigen. Setzt beim Brand Sauerstoff frei, lässt sich daher nur mit speziellen Mitteln löschen. Ein Erstickender der Flammen ist unmöglich.

Immer entfernt von brennbaren Materialien aufbewahren. Geeignete Löschpräparate bereithalten. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Wasserstoffperoxid, Bleichmittel



EXPLOSIV

Kann explodieren durch Kontakt mit Flammen oder Funken, nach Schlägen, Reibung oder Erhitzung. Kann bei falscher Lagerung auch ohne Fremdeinwirkung zu Explosionen führen.

Nur von Fachleuten oder ausgebildetem Personal anzuwenden. Bei Lagerung und Anwendung Umgebungswärme beachten. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Nitroglycerin



GAS UNTER DRUCK

Enthält komprimierte, verflüssigte oder gelöste Gase. Geruchlose oder unsichtbare Gase können unbemerkt entweichen. Behälter mit komprimierten Gasen können durch Hitze oder Verformung bersten.

Vor Sonneneinstrahlung schützen, an gut belüftem Ort aufbewahren (nicht im Keller!). Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Propan- und Butangasflaschen, CO₂-Flaschen für Sodawasserherstellung



GEWÄSSER- GEFÄHRDEND

Kann Wasserorganismen wie Fische, Wasserinsekten und Wasserpflanzen in geringen Konzentrationen akut oder durch Langzeitwirkung schädigen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise auf der Etikette beachten sowie Gebrauchsanweisung/Dosierschriften befolgen. Nicht mehr benötigte Produkte oder teilentleerte Gebinde der Verkaufsstelle zurückgeben oder als Sonderabfall entsorgen.

Schimmelfentferner, Anti-Insektensprays, Schwimmbadchemikalien, Motorenöle



ÄTZEND

Kann schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursachen. Kann bestimmte Materialien auflösen (z.B. Textilien). Ist schädlich für Tiere, Pflanzen und organisches Material aller Art.

Beim Umgang immer Handschuhe und Schutzbrille tragen. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Backofenreiniger, Entkalker, Abflussreiniger, starke Reinigungsmittel, Reinigungskonzentrate



GESUNDHEITS- SCHÄDIGEND

Kann bestimmte Organe schädigen. Kann zu sofortiger und langfristiger massiver Beeinträchtigung der Gesundheit führen, Krebs erzeugen, das Erbgut, die Fruchtbarkeit oder die Entwicklung schädigen. Kann bei Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Niemals einnehmen, jeden unnötigen Kontakt vermeiden, langfristige Schädigungen bedenken. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Benzin, Methanol, Lacke, Grillanzünder, Lampenöle, gewisse ätherische Öle



HOCHGIFTIG

Kann schon in kleinen Mengen zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.

Mit grösster Vorsicht anwenden. Geeignete Schutzkleidung wie Handschuhe und Maske verwenden. Die Gefährdung Unbeteiligter ausschliessen. Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.

Mäuse- und Rattengift

Typische Eigenschaften
(siehe Gefahrenhinweise
auf der Produktetikette)

Massnahmen
(siehe Sicherheitshinweise
auf der Produktetikette)

Produktbeispiele

Alte vs. neue Kennzeichnung

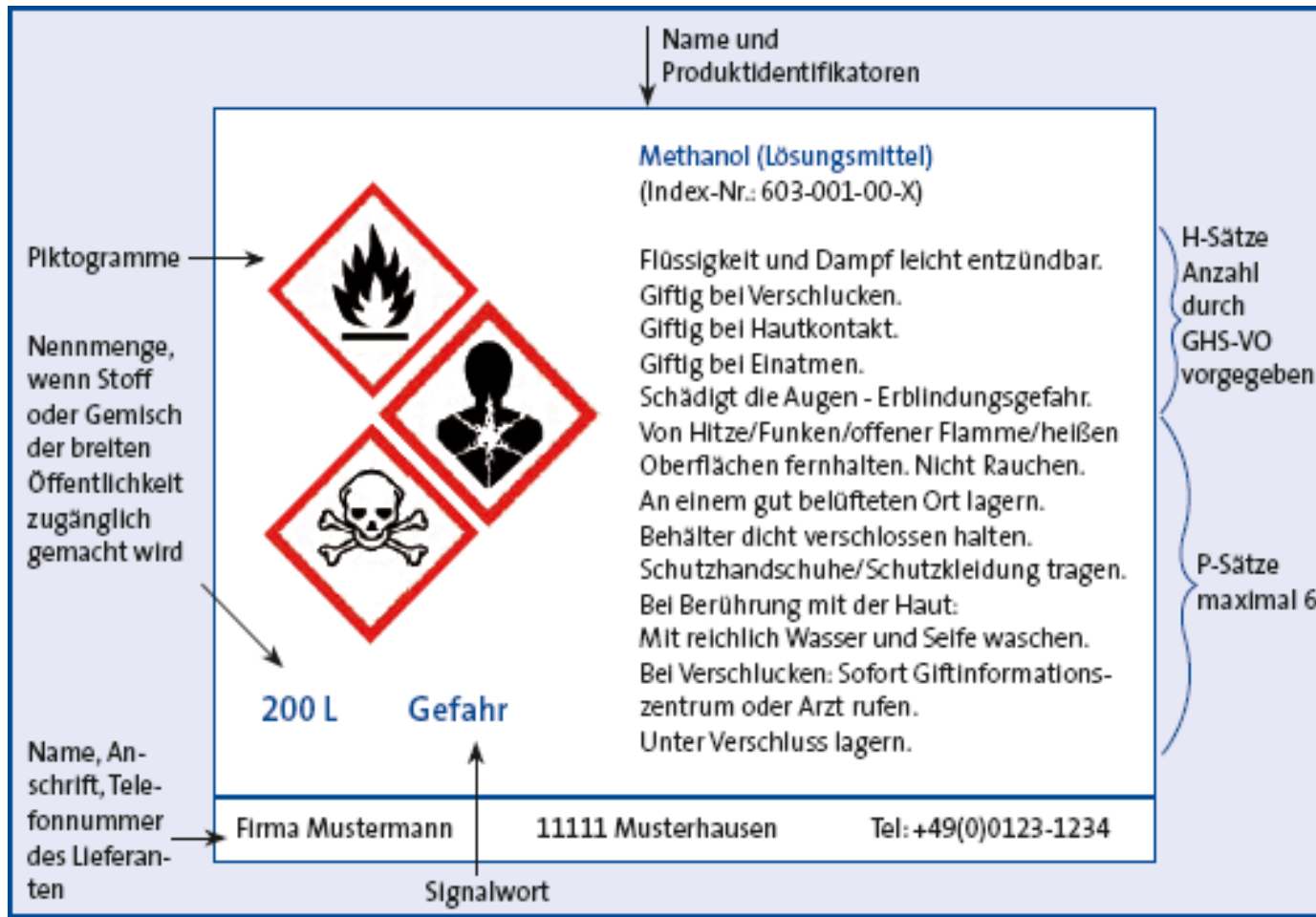
- Gefahrensymbole
- Buchstaben
- Gefahrenbezeichnungen
- S- und R-Sätze

- GHS-Piktogramme
- Gefahrenklassen und -kategorien
- Signalwort (Gefahr/Achtung)
- P- und H-Sätze

Aceton		Gefahrensätze (R-Sätze)
 F Leichtentzündlich	R11 Leichtentzündlich. R36 Reizt die Augen. R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	
 Xi Reizend	S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.	
Name, Adresse und Telefonnummer der verantwortlichen Firma		Sicherheitshinweise (S-Sätze)

Aceton		Gefahrensätze (H-Sätze)
 Gefahr	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	
	P210 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dämpfen vermeiden. P403/233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P305/351/338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.	
Name, Adresse und Telefonnummer der verantwortlichen Firma		Sicherheitshinweise (P-Sätze)

GHS-Etikette für chemische Produkten



Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- **Abfallverarbeitung**
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefässe
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Abfallverarbeitung

Entstehungsort	Haushalt			Betrieb / Industrie	
Aggregatzustand Konsistenz	fest	flüssig	staubartig	gasförmig	pastös
Umweltpolitische Einordnung	Abfall		Abwasser		Abluft
	Siedlungsabfall	Betriebs-/ Industrieabfall			
Abfallkategorien	Kehricht	Sperrgut Kategorie Kehricht	produktions-spez. Abfälle	Bauabfälle	Grünabfall / biogene Abfälle
	Wertstoffe	elektr. Geräte	Sonderabfall	(Klar-) Schlamm	Tierische Abfälle / Kadaver
Kontrollpflicht	nicht kontrollpflichtig	kontrollpflichtig			Datenschutz
		Sonderabfall	ak-Abfall	Import/Export	
Gefahren- gruppen	giftig	gesundheits- schädlich	ätzend	infektiös	umweltschädlich
	hoch-, leicht-, selbst-, entzündlich	brandfördernd	explosiv	radioaktiv	...
Nutzbarkeit	Wieder- verwendung	Verwertung			Beseitigung (keine Nutzung)
		Recycling	Downcycling Upcycling	Teilverwertung	
Behandlungs- verfahren	mechanisch	thermisch	chemisch	physikalisch	biologisch
Ablagerung / Deponie	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E

Wiederverwendung

- Unter Wiederverwendung versteht man die weitere (unveränderte) Benutzung eines Produkts durch eine andere Person, nachdem sich der vorhergehende Inhaber dessen entledigt hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieses Produkt immer noch dem gleichen Zweck dient oder nicht.
- Häufig werden solche Artikel in Brockenhäusern, an sogenannten Börsen oder über Kleinanzeigen und Gratisinserate verkauft, getauscht oder verschenkt.
- Beispiele:
 - Mehrweggebinde
 - Paletten
 - Büromöbel-Börse
 - Bananenschachteln
 - Second Hand Kleider
 - usw.

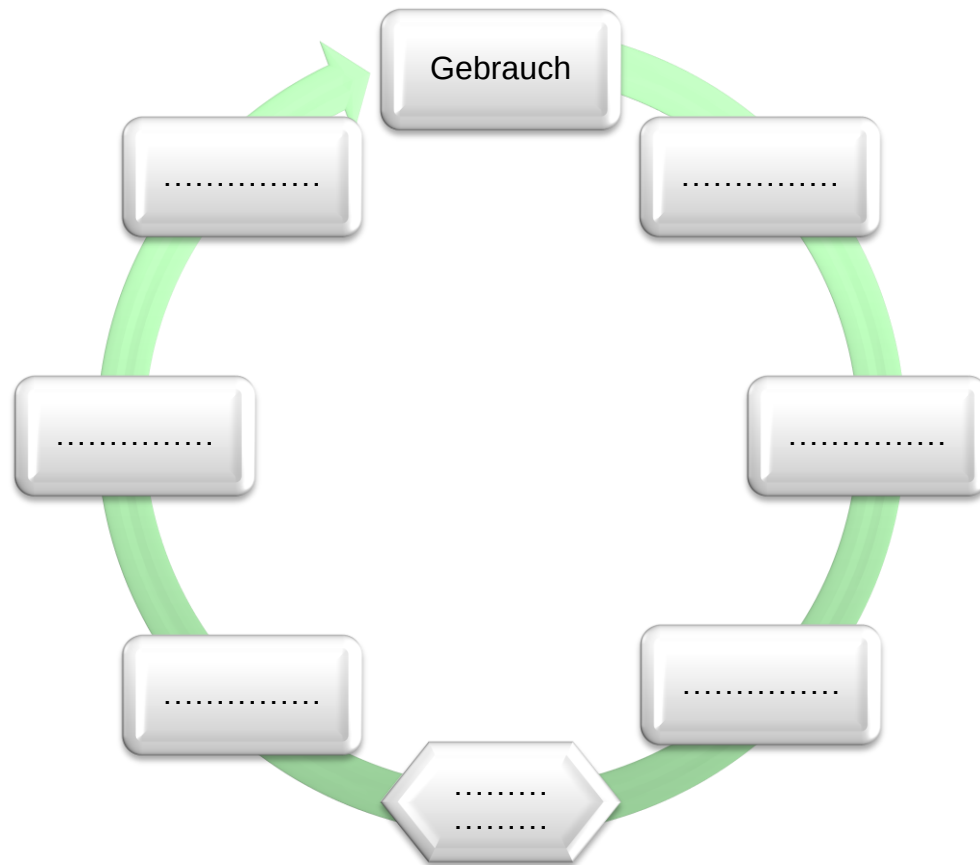
Abfallverwertung



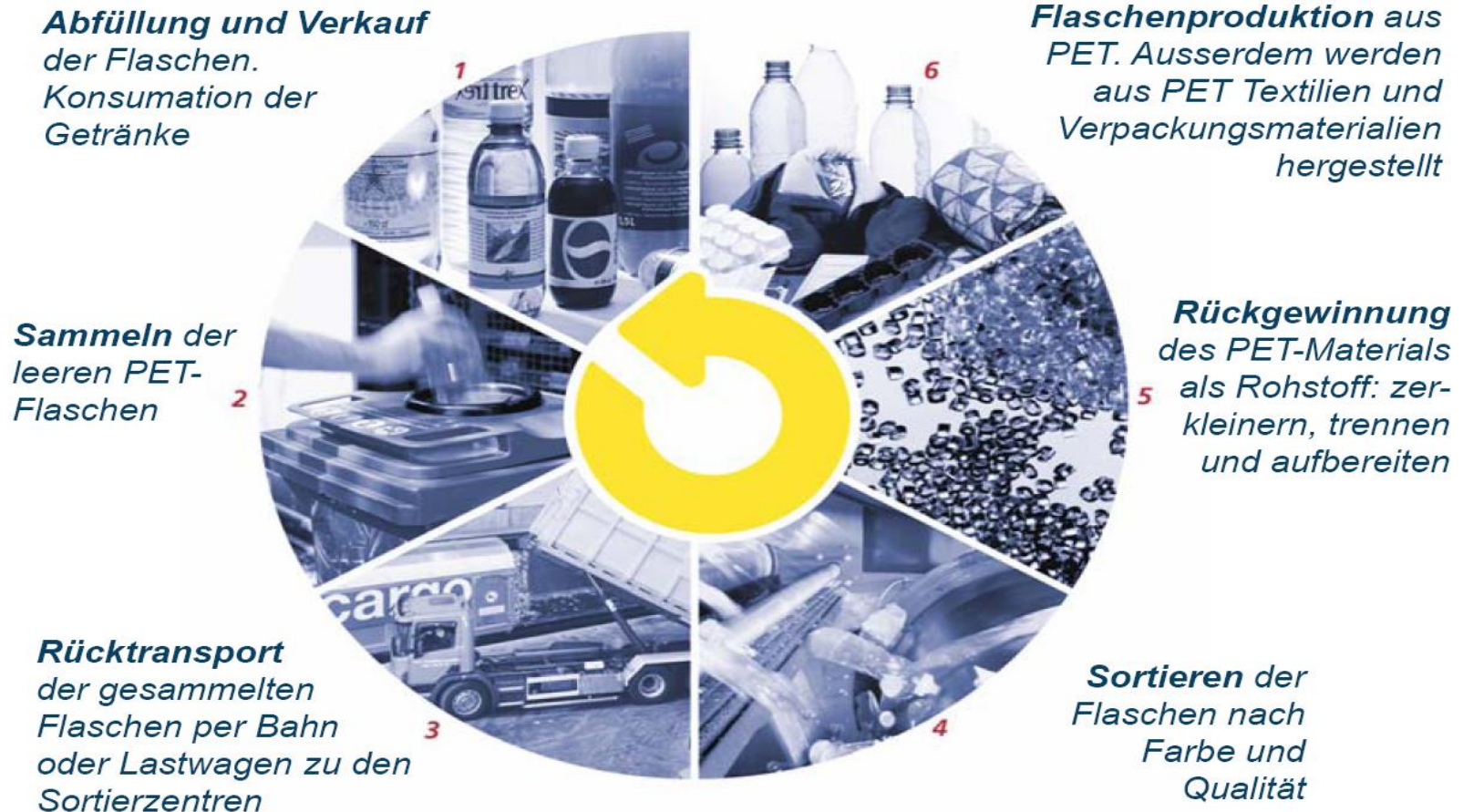
Microsoft
PowerPoint-Präsentation



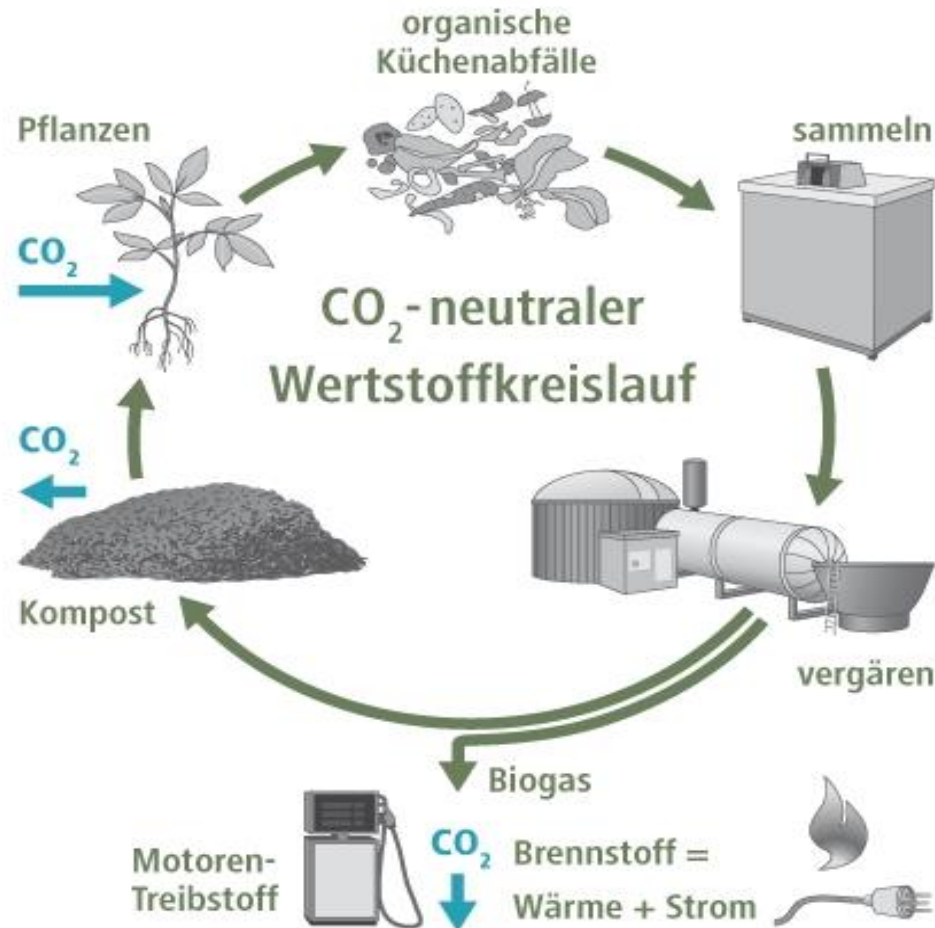
Musterkreislauf eines Recycling-Stoffes



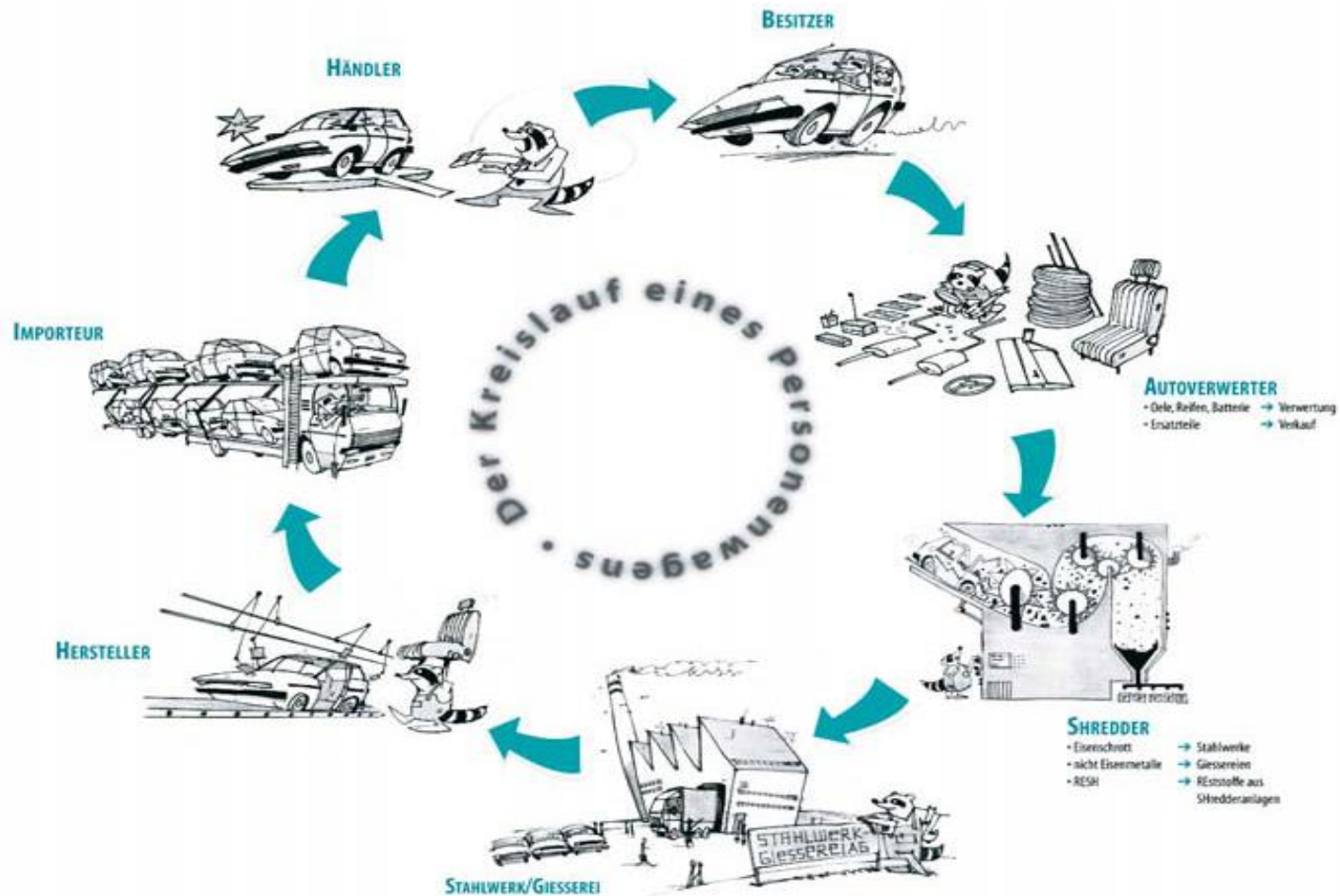
Recycling – Beispiel PET-Flasche



Stoffkreislauf – Beispiel Bioabfall



Teilverwertung – Beispiel Autorecycling



Microsoft
verPoint-Präsentat

Teilverwertung – Beispiel Batterierecycling

Batrec hat als weltweit einzige Firma ein System entwickelt, das sowohl die gefährlichen Giftstoffe von Altbatterien wie auch die metallischen Stoffe in einem geschlossenen Kreislauf vollständig isoliert und zu Produkten umarbeitet. Aus Sonderabfällen werden also Rohstoffe, die wieder dem Produktionskreislauf zugeführt werden können. Dieser Kreislauf garantiert einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen und ist in hohem Masse umweltschonend.



Microsoft
PowerPoint-Präsentation

Fallstudie – Aufgabe 3

- a) Welche der Abfälle in Ihrem Unternehmen können wieder verwendet oder verwertet werden?
 - b) Beschreiben Sie die jeweilige Verwendung / Verwertung.
 - c) Welche der anfallenden Wertstoffe werden in Ihrem Unternehmen als Recyclingstoffe betrachtet und warum?
-
- Um die Frage c) beantworten zu können, sind gewisse ökologische und ökonomische Aspekte vorweg zu überlegen und der Entscheid, ob ein Wertstoff als Recyclingstoff betrachtet wird oder nicht, zu begründen.
 - Es fallen beispielsweise in praktisch jedem Unternehmen Papier und Karton als Abfall an, jedoch nicht in jedem Unternehmen werden diese Abfälle als Recyclingstoffe separat gesammelt.
 - Beachten Sie auch, dass Wertstoffe nicht immer rein anfallen, sondern als Bestandteil anderer Abfälle oder als Verbundstoffe zu entsorgen sind.

Behandlungsverfahren

Abfälle werden je nach Abfallstoff und Zweck auf unterschiedliche Weise behandelt. Die verschiedenen Verfahren dienen meistens dazu, den Abfall in die verschiedenen Bestandteile zu zerlegen (verwertbare/nicht verwertbare, brennbare/nicht brennbare; schädliche/unschädliche usw.), Energie zu gewinnen, das Volumen zu verkleinern oder Schadstoffe zu extrahieren resp. unschädlich zu machen.

- Für die Behandlung der Abfälle werden häufig mehrere der folgenden Verfahren kombiniert angewendet, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
 - Thermische Behandlung
 - Mechanische Behandlung
 - Chemische Behandlung
 - Physikalische Behandlung
 - Biologische Behandlung

Thermische Behandlung

- Brennbare Abfälle, die nicht wiederverwendet und nicht verwertet werden können, werden meistens in sogenannten Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) thermisch behandelt. Nebst Kehricht wird in den KVA Sperrgut, brennbarer Bauabfall, ausgewählter Sonderabfall und entwässerter Klärschlamm verbrannt.
- Schadstoffarme, heizwertreiche Massenabfälle wie Altöl, Klärschlamm, Tiermehl/Tierfett, chlorarme Lösungsmittel, Kunststoffabfälle, Altreifen und andere mehr, eignen sich als Brennstoffersatz und werden darum auch in Zementwerken verbrannt.
- Die thermische Behandlung von Sonderabfällen erfolgt in speziellen Öfen der Sonderabfallverbrennungsanlagen.
- Verwandte Begriffe: thermische Verwertung, energetische Verwertung, Pyrolyse, Verbrennung, Vergasung

Moderne thermische Behandlung

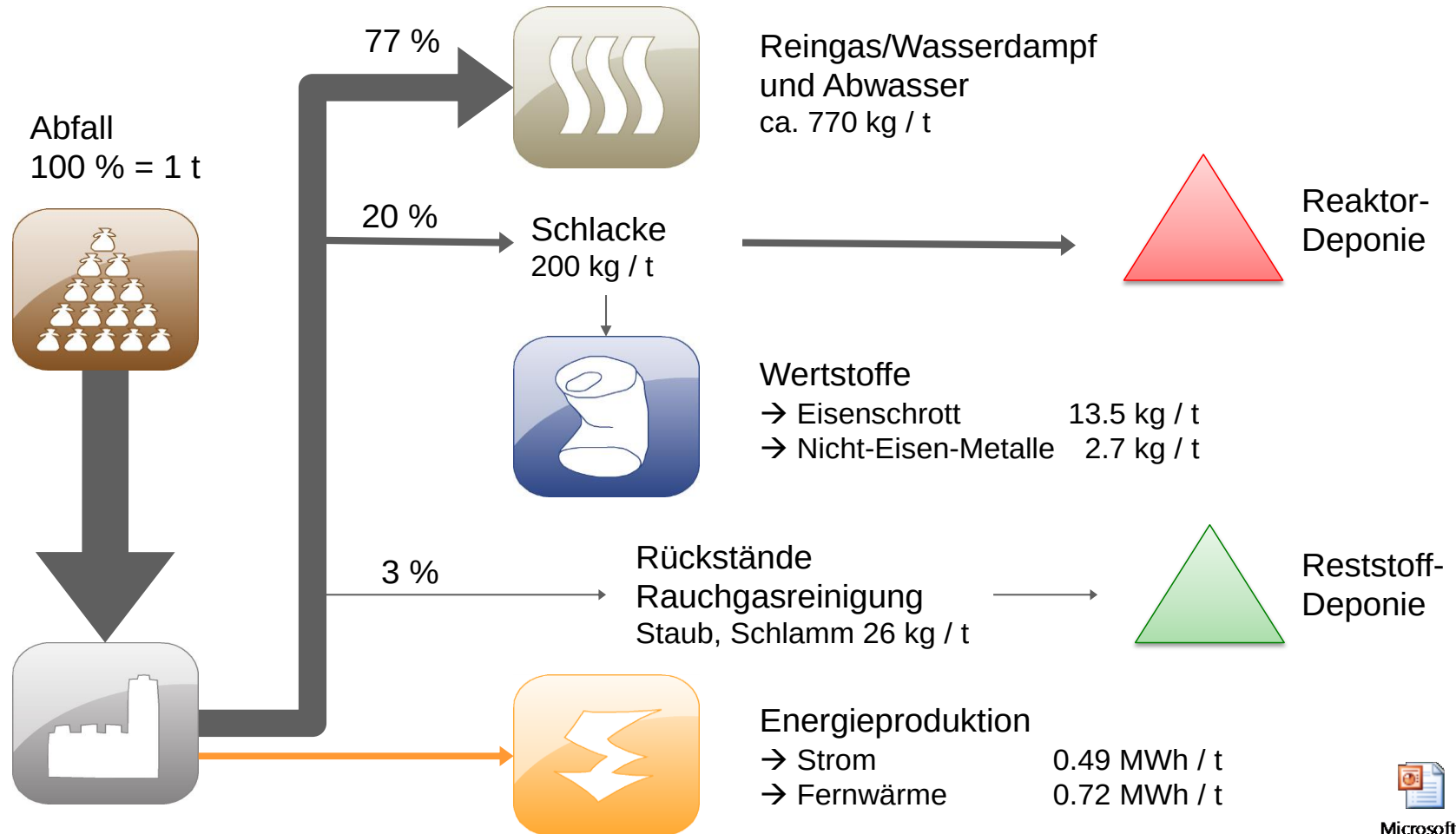
Das bringt's...

-
-
-
-

Aber...

-
-
-
-

In- und Output KVA (Durchschnitt ZAV 2009)



Microsoft
oint 97-2003-Präse

Weitere Behandlungsverfahren I

Mechanisch

- Shreddern, pressen der Abfälle, zerkleinern, sieben, von Fremdstoffen befreien usw.

Chemisch

- Behandlung bei der Reinigung von Abwässern. Es wird Eisensalz zugeführt: Eisen und Phosphate verbinden sich zu unlöslichen Fällungsprodukten, die sich vom Abwasser trennen lassen.
- Inaktivierung von gefährlichen Abfällen (Chemikalien, Tierkörper, Radioaktivität usw.).

Physikalisch

- Unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Abfallstoffe (Schmelz- und Siedetemperatur, Dichte, Aggregatzustand, magnetische Permeabilität, Löslichkeit usw.) werden genutzt, um sie voneinander zu trennen.

Weitere Behandlungsverfahren II

Biologisch

- Bei der biologischen Verarbeitung werden (Bio-)Organismen zur Abfallbehandlung eingesetzt.
- Mikroorganismen bauen die meisten organischen, gelösten Schmutzstoffe im Abwasser ab.
- Organismen sind auch für die Umwandlung von Grüngut zu Kompost verantwortlich und produzieren in Vergärungsanlagen Biogas aus den sogenannten biogenen Abfällen.

CP-Anlage (chemisch-physikalische Anlage)

- CP-Anlagen sind kombinierte Anlagen für die chemisch-physikalische Behandlung von Sonderabfällen sowie zur Entgiftung und Neutralisation von anorganischen Abwässern aus Industrie und Gewerbe und belastetem Erdreich.

Deponien

Nicht verwertbare Abfälle müssen behandelt und abgelagert werden. Um den unterschiedlichen Schadstoffgehalten der Abfälle Rechnung zu tragen, bestehen in der Schweiz 5 verschiedene Deponietypen (VVEA Kapitel 4, Abschnitt 5):

- Deponie Typ A
 - z.B. Aushub- und Ausbruchmaterial, Kieswaschschlamm, Geschiebe aus Geschiebesammlern.
- Deponie Typ B
 - z.B. Flachglas und Verpackungsglas, Keramikerzeugnisse, Ziegel, Fliesen und Steingut, Ausbauasphalt, Abfälle mit gebundenen Asbestfasern, andere Bauabfälle, die mindestens zu 95 Gewichtsprozent aus Steinen oder gesteinsähnlichen Bestandteilen bestehen.
- Deponie Typ C
 - z.B. Rauchgasreinigungsrückstände und Rückstände aus der Behandlung von Abwasser, das in Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen anfällt.
- Deponie Typ D
 - z.B. Filterasche aus der thermischen Behandlung von Abfällen, Bildschirmglas, Schlacke aus Anlagen, in denen Sonderabfälle thermisch behandelt werden.
- Deponie Typ E
 - z.B. Abfälle, die bei Hochwasser- oder Brandereignissen anfallen, nicht brennbare Bauabfälle aus Verbundstoffen, asbesthaltige Abfälle.

Übersicht Abfallentsorgung – Anwendung

Entstehungsort	Haushalt			Betrieb / Industrie	
Aggregatzustand Konsistenz	fest	flüssig	staubartig	gasförmig	pastös
Umweltpolitische Einordnung	Abfall		Abwasser		Abluft
Abfallkategorien	Siedlungsabfall	Betriebs- / Industrieabfall			
	Kehricht	Sperrgut Kategorie Kehricht	produktions-spez. Abfälle	Bauabfälle	Grünabfall / biogene Abfälle
	Wertstoffe	elektr. Geräte	Sonderabfall	(Klär-) Schlamm	Tierische Abfälle / Kadaver
Kontrollpflicht	nicht kontrollpflichtig	kontrollpflichtig			Datenschutz
Gefahren- gruppen		Sonderabfall	ak-Abfall	Import/Export	
	giftig	gesundheits- schädlich	ätzend	infektiös	umweltschädlich
	hoch-, leicht-, selbst-, entzündlich	brandfördernd	explosiv	radioaktiv	...
Nutzbarkeit	Wieder- verwendung	Verwertung			Beseitigung (keine Nutzung)
		Recycling	Downcycling Upcycling	Teilverwertung	
Behandlungs- verfahren	mechanisch	thermisch	chemisch	physikalisch	biologisch
Ablagerung / Deponie	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E



Microsoft
verPoint-Präsentat

Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefässe
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Umwelt- und abfallspezifisches Recht

Die Bundesgesetzgebung zum Thema Umwelt und Abfall ist seit den 80er Jahren zu einem sehr umfassenden und entsprechend komplexen System gewachsen. Es umfasst heute 10 Gesetzen und 52 Verordnungen.

Die Bundesverfassung ist das Dach unseres Rechtssystems. Darin ist der Umweltschutz wie folgt verankert:

Art. 73 Nachhaltigkeit

Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.

Art. 74 Umweltschutz

¹ Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen.

² Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die Verursacher.

³ Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält.



Microsoft
PowerPoint-Präsentation

Gesetze und Verordnungen I



Gesetzeswerk	Abkürzung	Abfallspez.
Bundesverfassung	BV	
Bundesgesetze		
Gewässerschutzgesetz	GschG	A
Umweltschutzgesetz	USG	A
Bundesgesetz über die Fischerei	BGF	
Bundesgesetz über die Reduktion der CO ₂ -Emissionen	CO ₂ -Gesetz	
Chemikaliengesetz	ChemG	
Gentechnikgesetz	GTG	
Natur- und Heimatschutz	NHG	
Raumplanungsgesetz	RPG	
Waldgesetz	WaG	
Wasserbaugesetz	WBG	
Bundesverordnungen		
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung	Chem RRV	A
Gewässerschutzverordnung	GSchV	A
Luftreinhalte-Verordnung	LRV	A
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung)	VVEA	A
Verordnung des UVEK vom 18. Oktober 2005 über Listen zum Verkehr mit Abfällen	LVA	A
Verordnung über Belastungen des Bodens	VBBö	A
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen	VeVA	A
Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten	VASA	A
Verordnung über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten	VTNP	A
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Batterien und Akkumulatoren	-	A
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas	-	A
Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte	VREG	A
Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung)	AltIV	A
Verordnung über Getränkeverpackungen	VGv	A

Gesetze und Verordnungen II



Chemikalienverordnung	ChemV	
Lärmschutz-Verordnung	LSV	
Störfallverordnung (Verordnung über den Schutz vor Störfällen)	StFV	
Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten	VWF	
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung	UVPV	
Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (inkl. Trinkwasser)	FIV	
Verordnung zum Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser	PRTR-V	
Wasserbauverordnung	WBV	
Verschiedene abfallspezifische Richtlinien, Weisungen, Wegleitungen	z.B. Entsorgung von medizinischen Abfällen; Entsorgung von Abfällen in Zementwerken; Richtlinie für die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial; Umweltverträgliche Entsorgung von Altspeiseöl, Richtlinien des BUWAL für Einrichtungen zu Lageranlagen usw.	
Verschiedene internationale Übereinkommen	z.B. Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen; Protokoll von Kyoto; Übereinkommen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen; Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung usw.	

Umweltschutzgesetz (USG)

- Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG)
- Das USG hat zum Ziel, Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen zu schützen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten (Art. 1 Abs. 1).
- Es behandelt folgende Sachbereiche:
 - Immissionen (Luftverschmutzung; Lärm und Erschütterungen; nichtionisierende Strahlen),
 - Katastrophenschutz,
 - umweltgefährdende Stoffe,
 - umweltgefährdende Organismen,
 - Abfälle,
 - Belastungen des Bodens.

Umweltschutzgesetz (USG) – Leitprinzipien (1)

- **Vorsorgeprinzip:** "Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten", sind "frühzeitig zu begrenzen" (Art. 1 Abs. 2).
- **Verursacherprinzip:** Kostentragung nach dem Verursacherprinzip (Art. 2, Art. 32, Art. 32a und Art. 32d).
- **Bekämpfung an der Quelle:** (Art. 11 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1)

Umweltschutzgesetz (USG) – Leitprinzipien (2)

- **Ganzheitliche Betrachtungsweise:**

- **Kooperationsprinzip:** (u.a. Selbstkontrolle gemäss Art. 26 bzw. Art. 29b).

Vergleiche BAFU-Publikation, *Umweltrecht kurz erklärt*, Seite 8-9

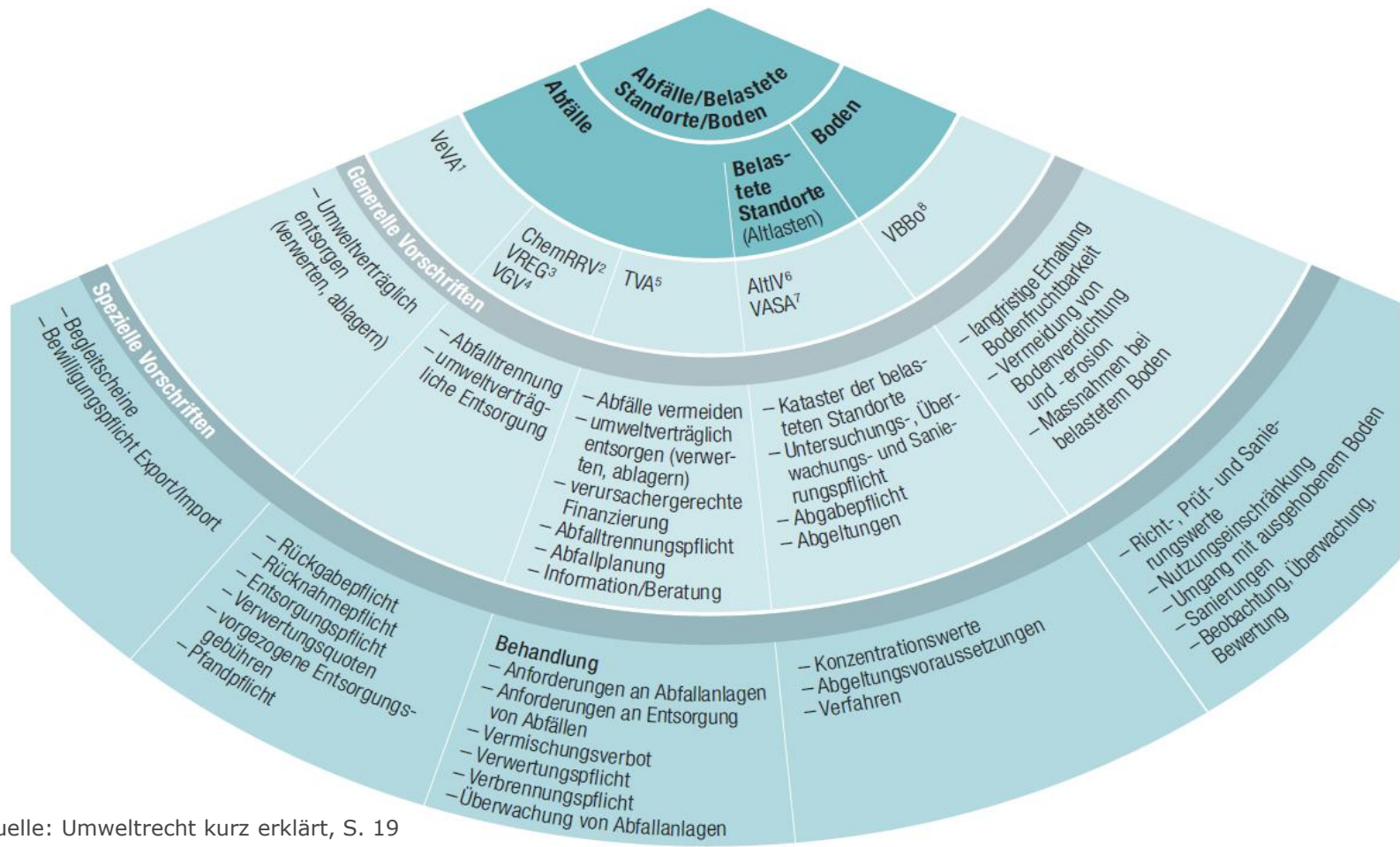
Gewässerschutzgesetz (GschG)

- Das Gewässerschutzgesetz gilt für alle ober- und unterirdischen Gewässer.
- Zweck:
 - Die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen.
 - Es dient der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.
- Inhalte:
 - Pflicht zur Reinhaltung der Gewässer
 - Verschmutztes Abwasser muss behandelt werden. Ohne Bewilligung darf man es nicht in ein Gewässer einleiten oder versickern lassen.
 - Abfälle dürfen nicht in Gewässern versenkt werden.
 - Regelung im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten.
 - Wie im USG sind auch im GschG die Sorgfaltspflicht und das Verursacherprinzip fest verankert.

Chemikalienrecht

- Seit August 2005 gilt das neue Chemikalienrecht
 - Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (**Chemikaliengesetz, ChemG**)
 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (**Chemikalienverordnung, ChemV**)
- Wichtig für die Entsorgung ist die Kennzeichnung der Chemikalien
- Ab Juni 2015 gilt für die Kennzeichnung ausschliesslich das neue GHS
 - ehemalige orangefarbenen Gefahrensymbole und –bezeichnungen wurden aufgehoben
- Infos unter www.chemsuisse.ch

Übersicht Verordnungen und Vorschriften



Quelle: Umweltrecht kurz erklärt, S. 19

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA)

ehem. Technische Verordnung über Abfälle (TVA)

- Zweck:
 - Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewässer, den Boden und die Luft vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen schützen, die durch Abfälle erzeugt werden;
 - die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen;
 - eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Rohstoffe durch die umweltverträgliche Verwertung von Abfällen fördern.
- Geltungsbereich:
 - Diese Verordnung gilt für die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen sowie für das Errichten und Betreiben von Abfallanlagen.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA)

ehem. Technische Verordnung über Abfälle (TVA)

- Inhalte:
 - Begriffsdefinitionen
 - Vorschriften zur Vermeidung, Verwertung und Ablagerung von Abfällen
 - Vermischungsverbot
 - Verwertungspflicht (z.B. für biogene und phosphorreiche Abfälle)
 - Trennung von Bauabfällen
 - Pflicht zur thermischen Behandlung
 - Abfallbehandlungsanlagen
 - Deponien
- Bedeutung für die Logistik
 - Pflicht der Produzenten die Produktionsprozesse so ausgestalten, dass möglichst wenig Abfälle anfallen und die anfallenden Abfälle möglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten.

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)

Die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) soll sicherstellen, dass Abfälle nur an geeignete Entsorgungsunternehmen übergeben werden. Sie regelt:

- den Inlandverkehr mit Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen;
- den grenzüberschreitenden Verkehr mit allen Abfällen;
- den Verkehr mit Sonderabfällen zwischen Drittstaaten, sofern er von Unternehmen in der Schweiz organisiert ist oder solche daran beteiligt sind.

Bedeutung für die Entsorgung:

- Pflicht abzuklären, ob es sich bei Abfällen um Sonderabfälle oder andere kontrollpflichtige Abfälle handelt.
- Wenn ja: Abgabe nur an Stellen, die zur Entgegennahme berechtigt sind.
- Verwendung von Begleitschein ist Pflicht! (ausser Kleinmengen)
- Die Internetplattform www.veva-online.ch enthält alle nötigen Angaben

Begleitschein für Sonderabfälle

- Transporteure müssen die erforderlichen Begleitscheine mitführen.
- Führen Transporte von Sonderabfällen über ein Logistikzentrum, so darf der gleiche Begleitschein für eine Dauer von bis zu 10 Arbeitstagen verwendet werden, sofern die Gebinde und Verpackungen nicht geöffnet werden.
- Werden Abfälle abgeladen und über Nacht gelagert, so gilt diese als bewilligungspflichtiges Zwischenlager.
- Die Ein- und Ausfuhr von Sonderabfällen ist nur erlaubt aus Staaten, die Vertragsparteien des Basler Übereinkommens sind.

 BEGLEITSCHIN FÜR DEN VERKEHR MIT SONDERABFÄLLEN IN DER SCHWEIZ		Nr.: BB13333444 
1 ABGEBERBETRIEB Name: Adresse:		VeVA-Betriebs-Nr.: Kontaktperson: Tel.-Nr.:
2 ABFALLBESCHREIBUNG Bezeichnung gemäss Abfallverzeichnis und ergänzende Beschreibungen, falls diese für die Sicherung der Entsorgung und den Schutz der Umwelt nötig sind.		Abfall-Code: Gewicht: kg Menge: ^{1) 2)} Liter Grossmengen-Transport: ³⁾ ja ☐ nein Verpackungsart: ^{1) 4)} Anzahl Verpackungen (Versandstücke): Versanddatum: Unterschrift des Abgeberbetriebs:
Gefahrgut gemäss ADR/SDR oder RID/RSD: ☐ ja ☐ nein Bemerkungen (z.B. Angaben zu ADR/SDR): ¹⁾		
3 ENTSORGUNGSUNTERNEHMEN Name: Adresse: Unterschrift des Entsorgungsunternehmens: (nach Kontrolle und Entgegennahme des Abfalls) Datum der Entgegennahme:		VeVA-Betriebs-Nr.: Kontaktperson: Tel.-Nr.: Gewicht: kg Entsorgungsverfahren: (siehe Rückseite) Datum der Anlieferung:
4 TRANSPORTEUR (Name, Adresse)		Transportart: ⁵⁾ Datum der Ablieferung: Amtliches Kennzeichen des Strassenfahrzeugs: Unterschrift des Transporteurs:
5 TRANSPORTWECHSEL UND TRANSPORT VIA LOGISTIKCENTER (VeVA-Anhang 1 Ziff 1.2 Bst b)		
2. Transporteur (Name, Adresse): Transportart: ⁵⁾ Datum der Ablieferung: Kennzeichen des Fahrzeugs: Unterschrift:	3. Transporteur (Name, Adresse): Transportart: ⁵⁾ Datum der Ablieferung: Kennzeichen des Fahrzeugs: Unterschrift:	Logistikcenter (Name, Adresse): Datum der Ablieferung: Datum der Weiterleitung:
Sind weitere Transporteure oder Logistikcenter involviert? ja ☐ (Diese sind mit den entsprechenden Angaben und Unterschriften in einer beigelegten Liste aufzuführen)		

Bewilligung für Sonderabfälle nach VeVA (Muster)



Departement
Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung für Umwelt

Sektion Abfälle und Altlasten
Jürg Kuster, Sachbearbeiter
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
Telefon 062 835 34 25
Fax 062 835 33 69
E-Mail juerg.kuster@ag.ch
Internet www.ag.ch/umwelt

Aarau, 22. April 2008

Bewilligung zur Annahme und Behandlung von Abfällen nach Art. 10 der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)

Betrieb: **Chiresa AG**
Verwaltungsadresse: **Landstrasse 2
5300 Turgi**
Standortadresse: **Landstrasse 2
5300 Turgi**
Verantwortliche Personen: **Frau U. Kaiser, Geschäftsführung**
E-mail: kaiser@chiresa.ch
Herr J. Thiele, Betriebsleitung
E-mail: thiele@chiresa.ch
Telefon: **056 201 70 80**
Fax: **056 201 70 81**
E-mail: **info@chiresa.ch**
Betriebsnummer nach VeVA: **4042 00001**
Betriebsarten nach VeVA: **Entsorgungsunternehmung für Sonderabfälle [S]
Entsorgungsunternehmung für andere
kontrollpflichtige Abfälle [ak]**
Bezeichnung der Anlage: **Behandlungsanlage
Zwischenlager**
Koordinaten: **662.620/259.720**
Bewilligungsdauer: **1. Mai 2008 bis 30. April 2013 (5 Jahre)**

KANTON **solothurn**

Stand 21. Februar 2007

Anhang 1: Annahmeliste

Bewilligungsempfängerin: **Altola AG**
VeVA-Betriebsnummer: **2581 00001**
Bewilligung: **11/2007 vom 21. Februar 2007**
Bewilligungsfrist: **28. Februar 2012**

Liste der zur Annahme bewilligten Abfallcodes gemäss LVA

Die nachfolgend aufgeführten Abfälle (fett gedruckt) dürfen angenommen und mit dem angegebenen Entsorgungsverfahren behandelt werden.

LVA-Code	Beschreibung und Entsorgungsverfahren	
03	Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Karton	
03 01	Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln	
03 01 04	ak Holzabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (problematische Holzabfälle)	
03 01 05	ak Holzabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 oder 03 01 98 fallen (Altholz)	
03 02	Abfälle aus der Holzkonservierung	
03 02 01	S Halogenfreie organische Holzschutzmittel	D151
03 02 02	S Chlororganische Holzschutzmittel	D151
03 02 03	S Metallorganische Holzschutzmittel	D151
03 02 04	S Anorganische Holzschutzmittel	D151
03 02 05	S Andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten	D151
04	Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie	
04 01	Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie	
04 01 03	S Entfettungsabfälle, lösungsmittelhaltig, ohne flüssige Phase	D151
04 01 04	S Chromhaltige Gerbereibrühe	D151
04 01 06	S Chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	D151
04 02	Abfälle aus der Textilindustrie	
04 02 14	S Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten	D151
04 02 16	S Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten	D151
04 02 17	S Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen	D151

Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA)

Das Verzeichnis ist eine Liste aller Abfälle mit Codierung, aufgeteilt in Kapitel entsprechend der Herkunft des Abfalls. Besonders gekennzeichnet sind Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle.

Code	Klassierung	Abfallbeschreibung
Kapitel 20		
Siedlungsabfälle und siedlungsabfallähnliche Abfälle aus Industrie und Gewerbe (Haushaltabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschliesslich getrennt gesammelte Fraktionen		
20 01		Getrennt gesammelte Fraktionen (mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 01 fallen)
20 01 01		Papier und Karton
20 01 02		Glas
20 01 08		Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
20 01 10		Bekleidung
20 01 11		Textilien
20 01 13	S	Lösungsmittel
20 01 14	S	Säuren
20 01 15	S	Laugen
20 01 17	S	Fotochemikalien

Störfallverordnung (StFV)

- Die Störfallverordnung hat zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schäden zu schützen, die infolge von Störfällen entstehen können.
- Betroffen sind folgende Anlagen:
 - **Betriebe**, in denen erhebliche chemische oder biologische Gefahrenpotenziale vorhanden sind,
 - oder bestimmte **Verkehrswege (Strasse, Schiene, Rhein)**, auf denen gefährliche Güter transportiert werden.
- Als *Störfälle* gelten ausserordentliche Ereignisse in diesen Betrieben oder auf diesen Verkehrswegen, wenn dabei erhebliche Einwirkung-en (Tote oder Verletzte unter der Bevölkerung, Luft- oder Gewässerverunreinigungen, Bodenbelastungen usw.) ausserhalb des Betriebsareals oder beim Verkehrsweg auftreten.
- Der Geltungsbereich für Betriebe wird auf der Basis der Mengen und Eigenschaften der Substanzen definiert, die in diesen Betrieben vorhanden sein können.

Grundsätze der Störfallverordnung

- Inhaber der betroffenen Betriebe oder Verkehrswege sind verpflichtet, alle Sicherheitsmassnahmen zu treffen, welche das Risiko vermindern können.
- Diese Massnahmen müssen insbesondere dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.
- Die Verordnung verpflichtet zudem die Vollzugsbehörden, die Eigenverantwortung der Inhaber zu kontrollieren und die Tragbarkeit der Risiken zu prüfen.



Was muss vom Handel gesammelt werden

(Beispiel Kanton Zürich)

Abfallart	Gesetzliche Grundlage
Akkumulatoren und Batterien	ChemRRV ¹
Altfahrzeuge	AbfG ² , AbfVO ³
Elektrische und elektronische Geräte inkl. Zubehör (z.B. CDs) und Leuchtstofflampen	VREG ⁴
PET-Getränkeflaschen	VGv ⁵
Sonderabfall (inkl. Medikamente)	ChemG ⁶ , ChemRRV, PSMV ⁷ , VBP ⁸ , AbfG, AbfVO
Sperrige Gegenstände	AbfG, AbfVO
Sperrige und unnötige Verpackungen	AbfG, AbfVO

1 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005

2 Abfallgesetz des Kantons Zürich vom 25. September 1994

3 Abfallverordnung des Kantons Zürich vom 24. November 1999

4 Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte vom 14. Januar 1998

5 Verordnung über Getränkeverpackungen vom 5. Juli 2000

6 Chemikaliengesetz vom 18. Mai 2005

7 Pflanzenschutzmittelverordnung vom 18. Mai 2005

8 Biozidprodukteverordnung vom 18. Mai 2005

Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)

- Das DSG bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden.
- Mit *Daten* sind alle Angaben gemeint, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, also *Personendaten*.
- Als *Bearbeiten* gilt jeder Umgang mit Personendaten, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten.
- Bedeutung für die Entsorgung:
 - Personendaten müssen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden.
 - Die Vernichtung und Entsorgung der Daten muss unter Wahrung des Datenschutzes durchgeführt werden.
 - Entsorgung in Abfallsäcke oder Abfallcontainer ist nicht zulässig.



Microsoft
PowerPoint-Präsentation

Fallstudie – Aufgabe 4

- a) Welche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind bei der Entsorgung der Abfälle in Ihrem Unternehmen relevant?
- b) Welche der Abfälle weisen welche Gefahren auf?
- c) Unter welche Kontrollpflicht fallen diese (Sonderabfälle oder ak-Abfälle)?
- d) Welche Massnahmen zur Risikobegrenzung sind zu treffen?
- e) Wie würden Sie in einem Notfall resp. Störfall vorgehen (z.B. Brand oder Überschwemmung), um den Schaden zu begrenzen?

Achten Sie auf eine übersichtliche Darstellung und beantworten Sie die Fragen selbsterklärend!

Lagerung von gefährlichen Stoffen



Die fachgerechte Lagerung von gefährlichen Stoffen verlangt von den verantwortlichen Mitarbeitern in Betrieben ein grosses Mass an Fachwissen. Kenntnisse der verschiedensten Vorschriften sind notwendig, um gefährliche Stoffe richtig zu lagern.



Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

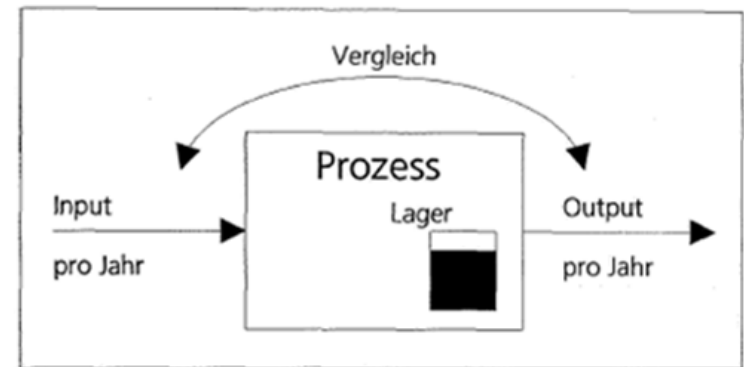
- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- **Instrumente für das Umweltmanagement**

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

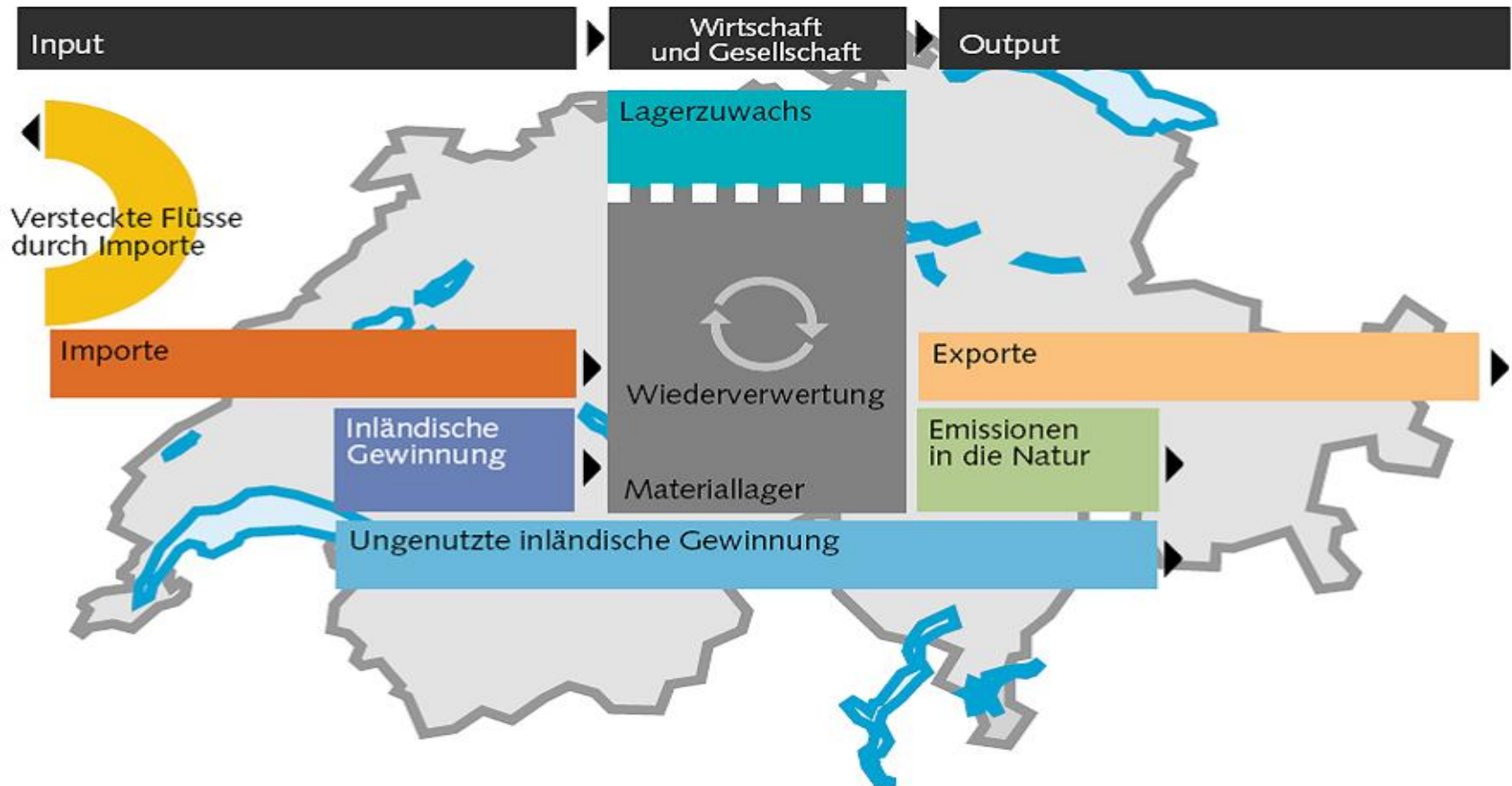
- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefäße
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Stoffflussanalyse

- Quantitative Erfassung von Herkunft, Entstehung, Umwandlungsprozesse und Entsorgungswege eines ausgewählten Stoffes oder Stoffgruppe.
- Keine Bewertungen und Massnahmen, sondern Grundlage für nachfolgende Bewertungen (z.B. Ökobilanz) oder Ausgangspunkt für die Einführung von wirksamen Massnahmen.
- Anwendung:
 - Früherkennung von Problemstoffen,
 - Abklärung des Handlungsbedarfs,
 - Erfassung und Kontrolle von Massnahmen,
 - Vorausschau auf künftige Entwicklungen.

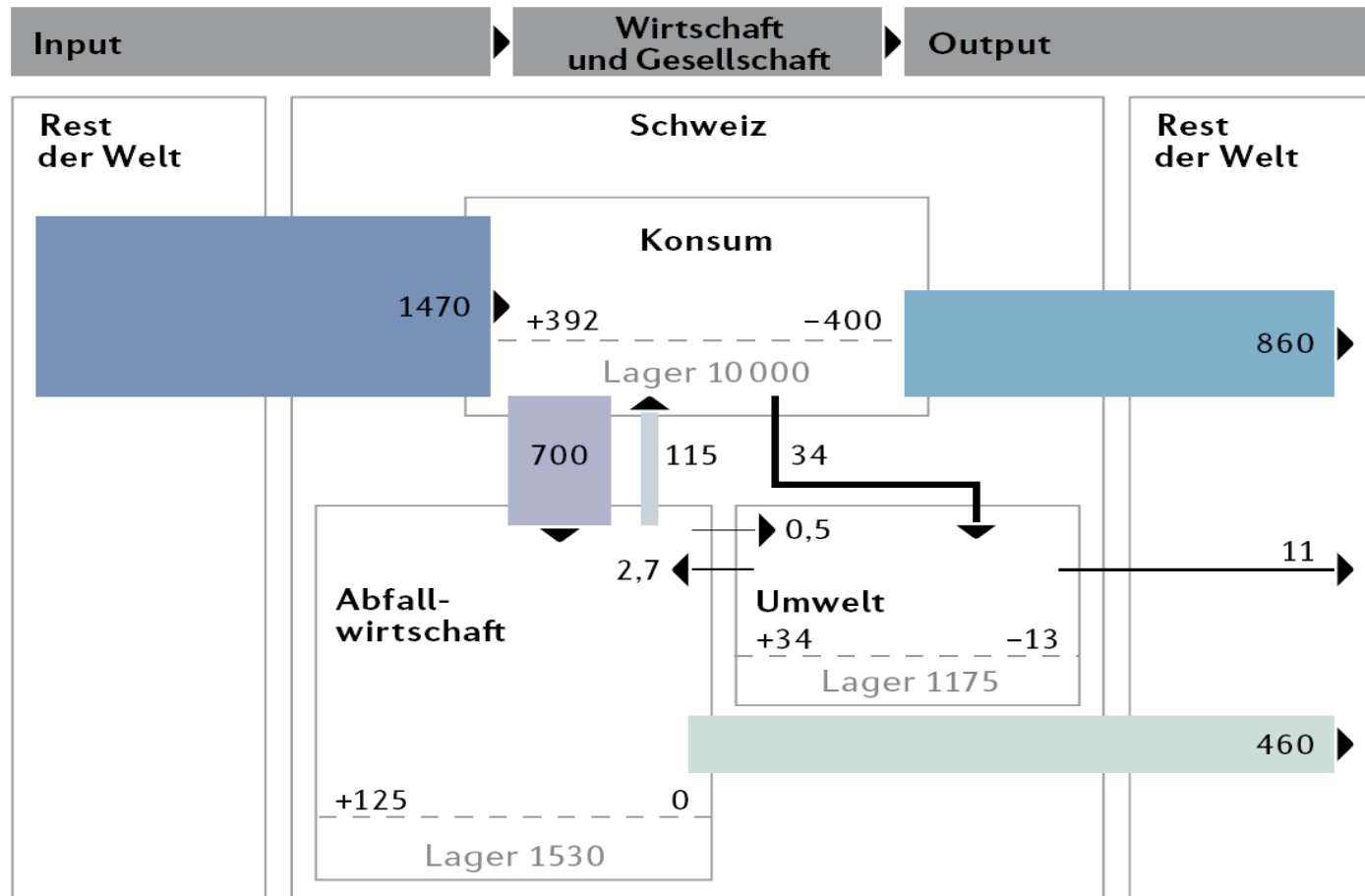


Stoffflussanalyse – Darstellungsvariante I



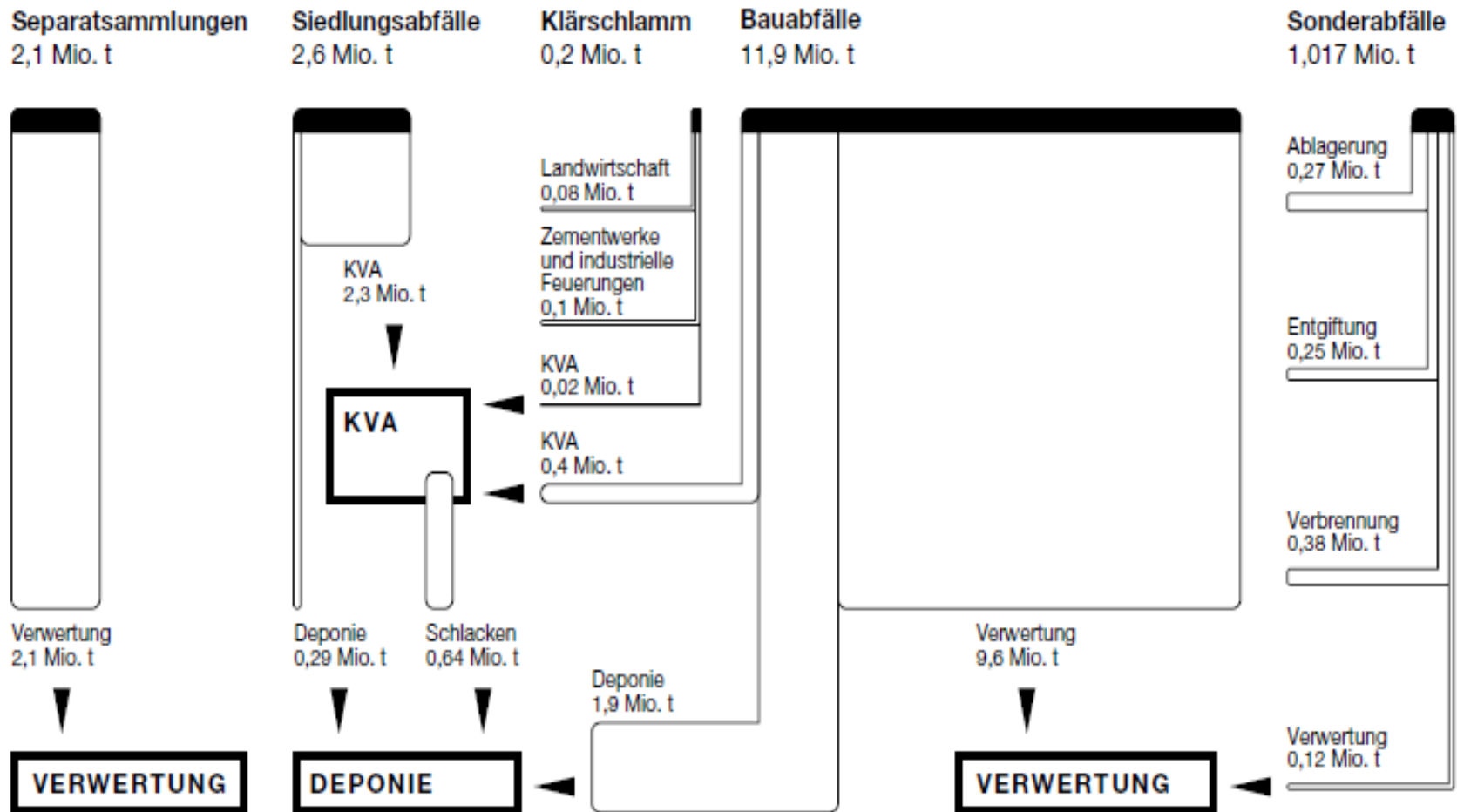
Quelle: BAFU

Stoffflussanalyse – Darstellungsvariante II



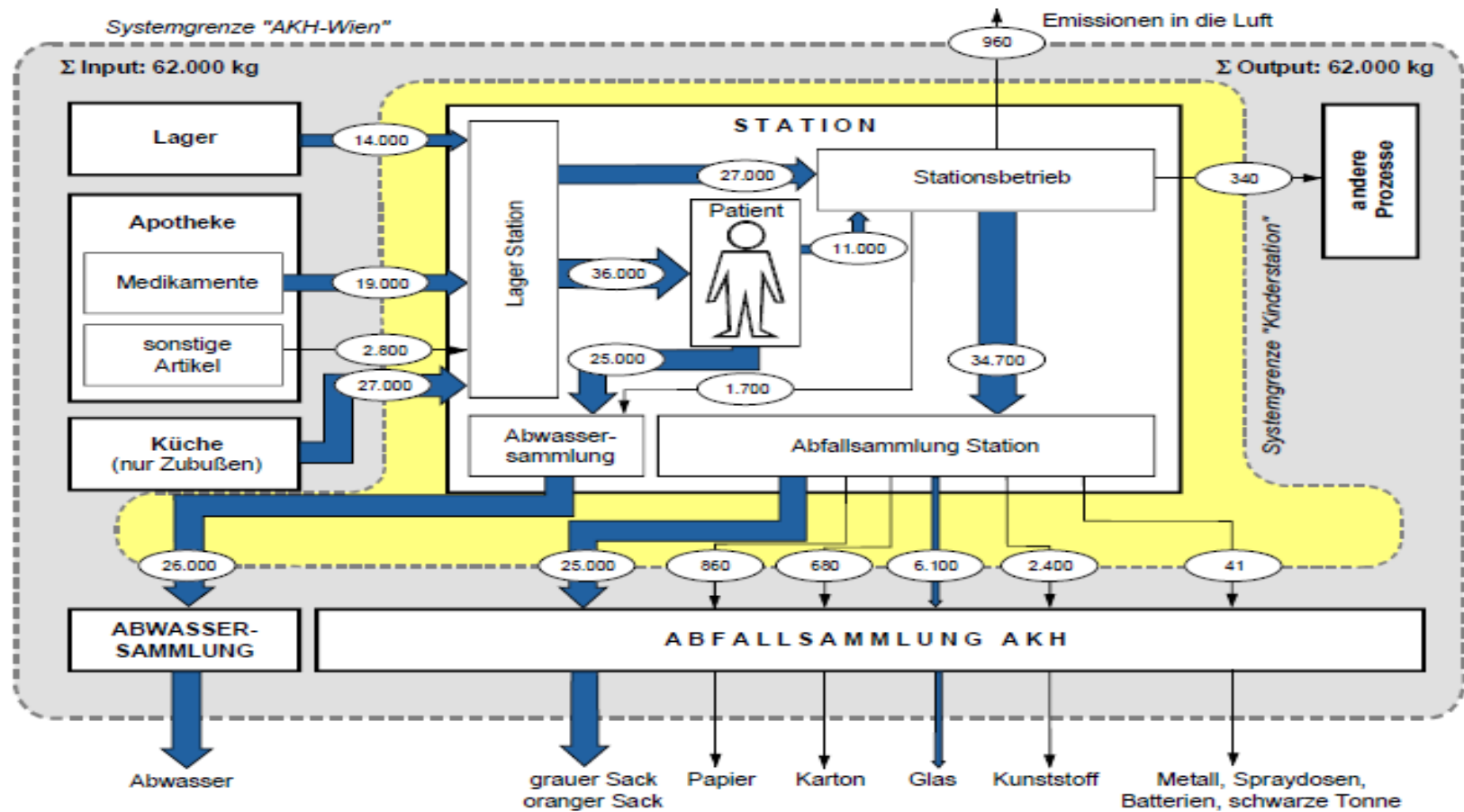
Stofffluss Gesamtsystem – chemisches Element Antimon

Stoffflussanalyse – Darstellungsvariante III



Stofffluss Teilsystem – Siedlungsabfälle in der Schweiz

Stoffflussanalyse – Beispiel Spital



Summe 3 Stationen 1998 [kg]

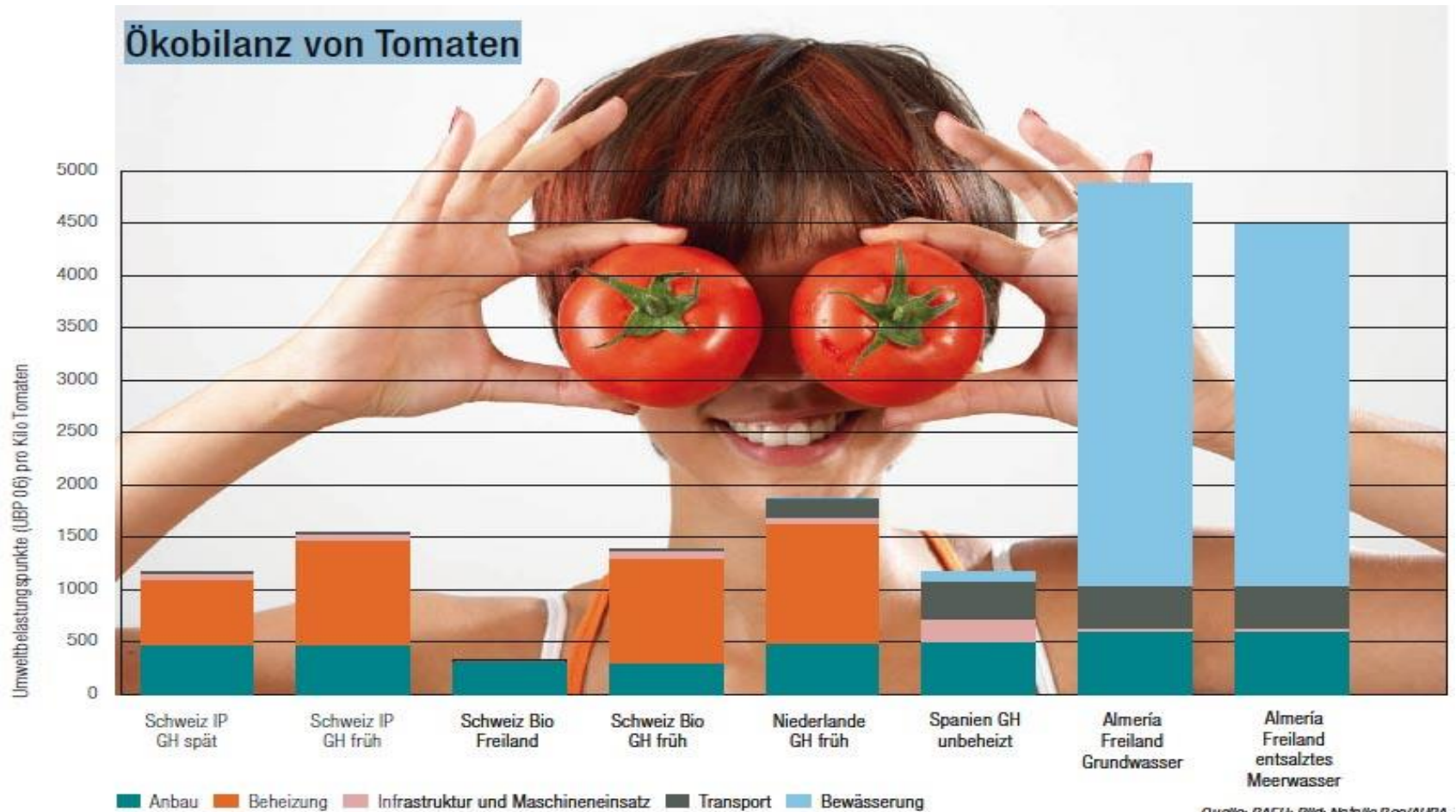
ISO 14001

- Das Wichtigste...
 - Die Norm ISO 14001 gilt für unterschiedliche Branchen und Betriebsgrößen
 - Die Norm fordert eine Umweltpolitik, welche die Einhaltung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen beinhaltet.
 - Keine absoluten Anforderungen für die Umweltleistung.
 - Der Schwerpunkt liegt bei der kontinuierlichen Verbesserung.
 - Ähnlich strukturiert wie die ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagement)
- Ein Umweltmanagementsystem (UMS) setzt veränderte Denk- und Verhaltensweisen aller Mitarbeitenden voraus. Deshalb kommt der Schulung im Umweltmanagement eine besondere Bedeutung zu. Firmen mit Umweltmanagement haben motivierte Mitarbeitende, denn diese merken, dass das Unternehmen auf die Zukunft ausgerichtet ist.

Ökobilanz

- Die Methode erfasst alle wesentlichen Umweltbeeinträchtigungen von der Gewinnung der Rohstoffe über die Herstellung und den Gebrauch eines Produktes bis zu dessen Entsorgung.
- Zu den Umweltwirkungen zählt man sämtliche umweltrelevanten Entnahmen aus der Umwelt (z. B. Erze, Rohöl) sowie die Emissionen in die Umwelt (z. B. Abfälle, Kohlendioxidemissionen).
- Die Auseinandersetzung mit der Methode der Ökobilanzierung trägt dazu bei, das ganzheitliche Denken zu vertiefen.
- Die mit einer Ökobilanz verbundene Analyse von der Entwicklung bis zur Entsorgung eines Produktes hilft, ökologische Optimierungen gezielt vorzunehmen – das heisst dort, wo entweder der Nutzen für die Umwelt am grössten oder das Verhältnis zwischen wirtschaftlichem Aufwand und ökologischem Nutzen am günstigsten ist.

Ökobilanz Beispiel 1



Quelle: BAFU; Bild: Natalie Boov/AURA

Ökobilanz Beispiel 2



Bodensee-Wasserversorgung

Energie- und Umweltbilanz von Trinkwasser

1 Liter Konsum im Haushalt

Erdöläquivalente

Umweltbelastungs- punkte 2006

Trinkwasser, CH, still, ab Hahn, ungekühlt	0,003 dl	1
Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, ungekühlt	0,2 dl	40
Trinkwasser, CH, sprudelnd, ab Sodagerät, gekühlt	0,6 dl	105
Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, ungekühlt	0,5 dl	115
Mineralwasser, Produktion CH, still, ab Behälter, gekühlt	0,9 dl	180
Mineralwasser, Produktion CH, still, PET-Einweg, gekühlt	1,5 dl	260
Mineralwasser, Produktion CH, sprudelnd, PET-Einweg, gekühlt	2,0 dl	360
Mineralwasser, Produktion EU, sprudelnd, Glas-Mehrweg, gekühlt	2,9 dl	650

Quelle: SVGW/BAFU

Mineralwasser belastet die Umwelt deutlich stärker als der Konsum von Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Entscheidende Auswirkungen auf die Energie- und Ökobilanz haben der Transportweg, die Verpackung, die Beimischung von Kohlensäure und die Kühlung.

Mehr zum Thema Ökobilanz im Magazin Umwelt 3/2009.



Lenkungsabgaben



- Weil Gebote und Verbote oft den Umweltproblemen nachhinken oder nicht umgesetzt werden können, werden heute marktwirtschaftliche Instrumente wie die Lenkungsabgaben eingesetzt. Diese weisen verschiedene Vorteile auf, wie z.B. eine bessere Effizienz und grössere dynamische Anreizwirkungen.
- Lenkungsabgaben sind umweltbezogene Abgaben in Form von Steuern und Gebühren deren Bemessungsgrundlagen physische Einheiten mit nachweislich negativen Auswirkungen auf die Umwelt sind. Darunter fallen z.B. Abgaben auf Energieprodukte, Motorfahrzeuge, Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie auf Ressourcenabbau.
- Beispiele für Lenkungsabgaben sind VOC-Abgabe, CO₂-Abgabe und Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA.

VOC = volatile organic compound, zu Deutsch: flüchtige organische Verbindungen

- Bei vielen Produkten werden heute die Entsorgungskosten dem Konsumenten belastet. Man unterscheidet zwischen Gebühren und Beiträgen. Beide können **vorgezogen** oder **nachgezogen** sein.
 - Entsorgungs**gebühr**: Gesetzlich vorgeschriebene Abgabe
 - Entsorgungs- oder Recycling**beitrag**: Freiwillige Branchenlösungen
 - Vorgezogen: Entsorgungskosten bereits mit dem Kaufpreis bezahlt
 - Nachgezogen: Abgabe erst bei der Entsorgung erhoben
- Beispiele:
 - vorgezogene Entsorgungsgebühr vEG: Getränkeverpackungen aus Glas, Batterien und Akkumulatoren.
 - nachgezogene Entsorgungsgebühr nEG: Gebühr für den Kehrachtsack oder für die Containerleerung, Abwassergebühren
 - vorgezogener Recyclingbeitrag vRB: PET-Getränkeverpackungen, Alu-Verpackungen, Elektrogeräte
 - nachgezogener Entsorgungsbeitrag nEB: Altreifen

Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefäße
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung



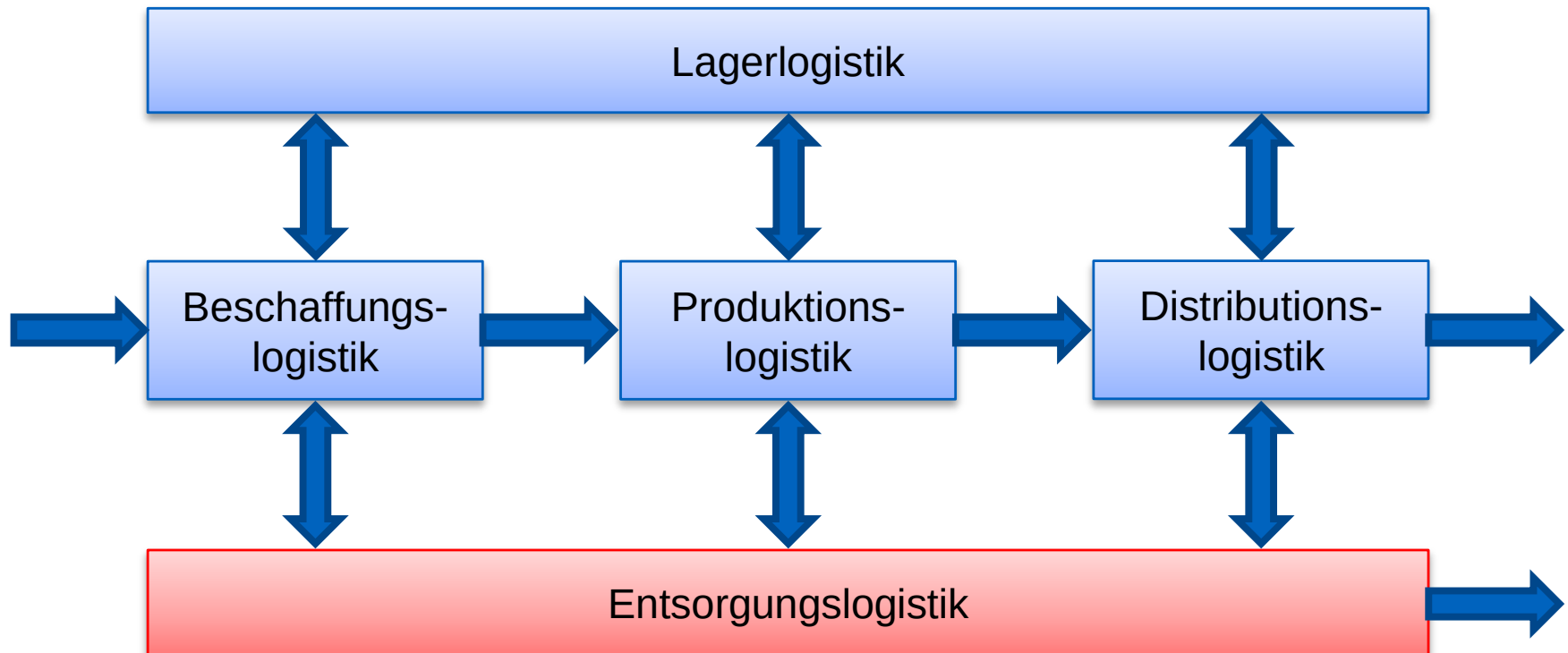
Microsoft
PowerPoint-Präsentation

Übersicht Entsorgungsprozesse

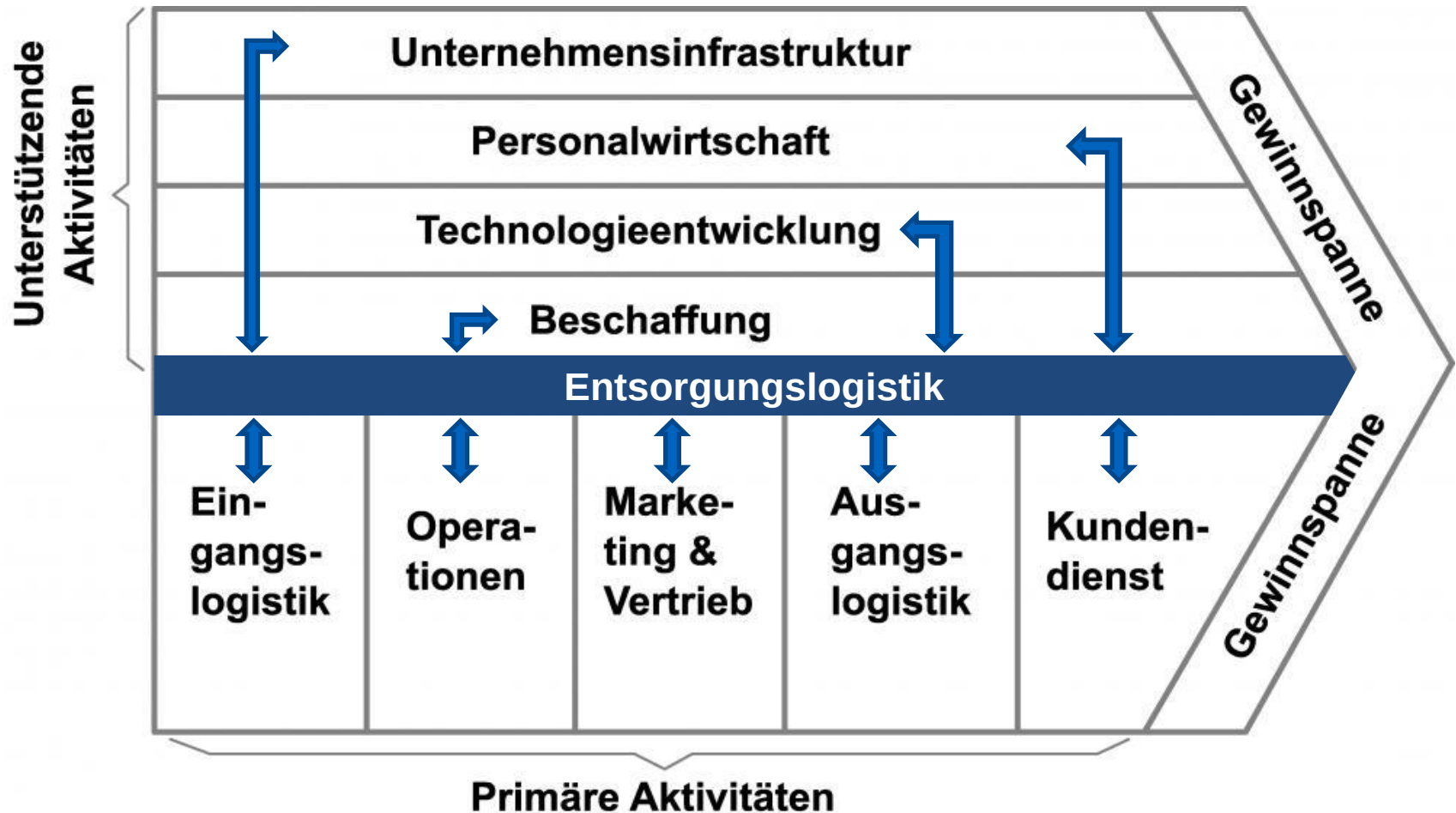
Entsorgungsprozesse

Logistische Prozesse (Entsorgungslogistik)			Aufarbeitungsprozesse		Entsorgungsprozesse i.e.S.		
Kernprozess	Zusatz- leistungen	Informations- leistungen	Trennung	Umwandlung	Verwendung	Verwertung	Beseitigung
Sammlung Trennung (Sortierung) Umschlag Lagerung Transport	Prüfung Identifikation Klassifizierung Verpackung	Auftragsab- wicklung Nach-/Rück- schubverfolgung	Zerlegung Filtration Fällung Destillierung Absorbierung Magnetische Trennung Trockenlegung Schadstoff- entfrachtung	Aufarbeitung Entwässerung Zerkleinerung Shreddern Komprimierung Verfestigung Oxidation Einbindung	Weiterver- wendung Wiederver- wendung	Teilverwertung Rohstoffliche Verwertung Stoffliche Verwertung Kompostierung	Verbrennung Deponierung

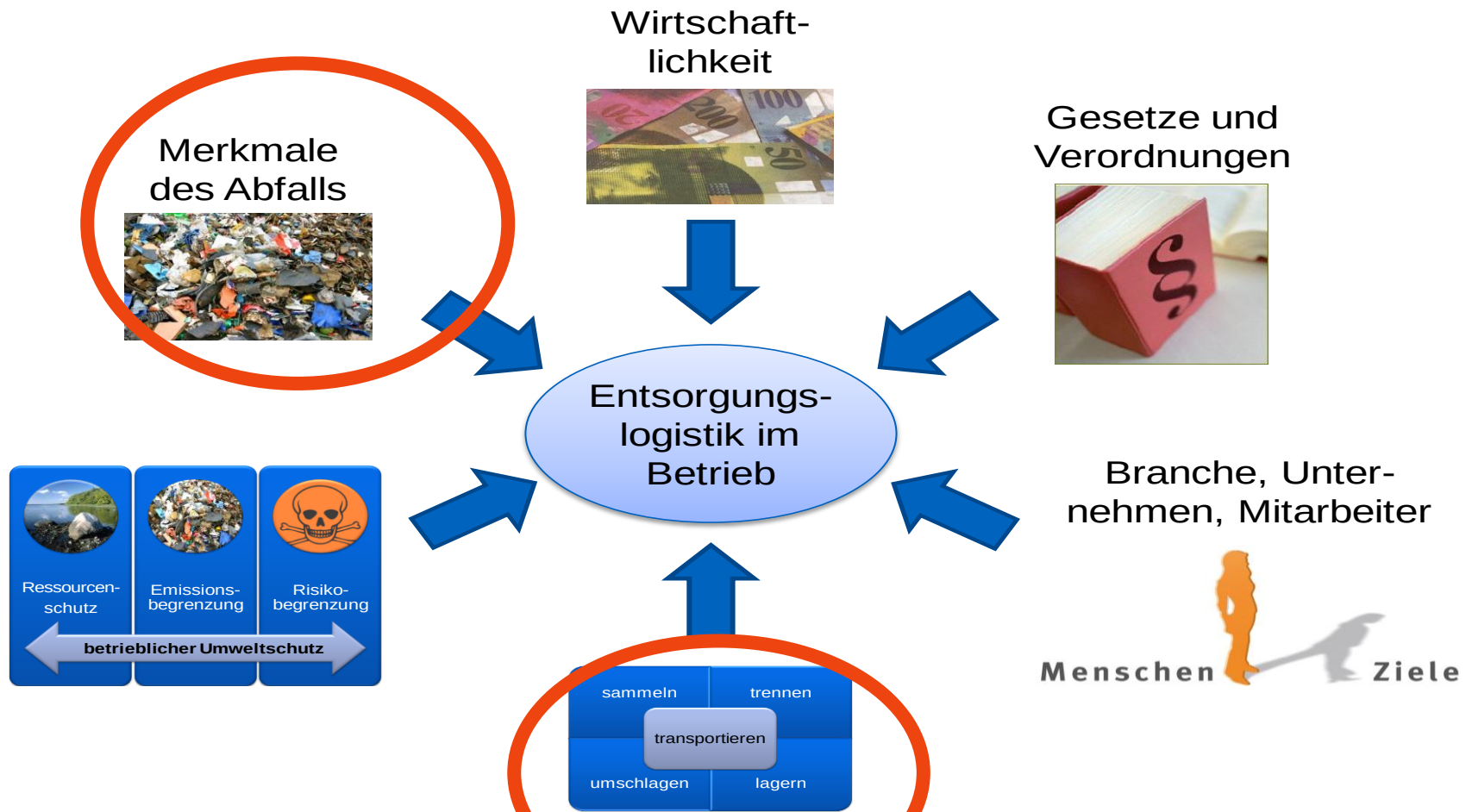
Entsorgungslogistik aus logistischer Sicht



Entsorgungslogistik aus Unternehmenssicht



Entsorgungslogistik im Betrieb – Einflussfaktoren



Zusammenhang zwischen Abfällen und Entsorgungsprozess

- Die Tätigkeiten der Entsorgungslogistik erstrecken sich über den ganzen Entsorgungsprozess mit den Aufgaben Sammlung, Trennung, Lagerung, Umschlag und Transport.
- Sie werden beeinflusst von verschiedenen Faktoren:
 1. Merkmale des Abfallanfalls
 - Menge pro Abfallart
 - Abfallvielfalt
 - räumliche Konzentration des Abfalls
 - Anfallrhythmus
 2. Merkmale des Abfalls (objektbezogene Kontextfaktoren)
 - Konsistenz / Aggregatzustand
 - Umweltgefährdung resp. Gefahrenklasse
 - Nutzbarkeit

Wirkungszusammenhänge zwischen Abfall und Entsorgungsprozess

* Bei gefährlichen Stoffen abgeschlossen

Stoffen abgeschlossen

			Merkmale des Abfallanfalls								Objektbezogene Kontextfaktoren							
			Abfallmenge pro Abfallart		Abfallvielfalt		räumliche Konzentration des Abfallanfalls		Anfallrhythmus		Konsistenz / Aggregatzustand			abfallabhängige Umweltgefährdung		Nutzbarkeit		
Aufgabenbereich	Entscheidungs-tatbestand	Gestaltungsalternativen	klein	gross	klein	gross	niedrig	hoch	niedrig	hoch	fest	pastös	flüssig	stark	keine	gut	schlecht	
Sammlung und Trennung	Organisation	getrennte Sammlung																
		gemischte Sammlung mit nachträglicher Trennung																
		gemischte Sammlung ohne nachträgliche Trennung																
	Sammelprinzip	Synchron																
		regelmässig																
		unregelmässig																
Lagerung	Lagerraum-bedarf	deterministisch																
		stochastisch																
	Lagerplatz-zuordnung	getrennte Lagerzonen																
		gemischte Lagerzonen																
	Lagerbauform	offen																
		gedeckt																
Umschlag	Umschlagmittel	stetig																
		unstetig																
	Umschlag-organisation	Umleerung																
		Wechselverfahren																
Transport	Fördermittel-einsatz	stetig																
		unstetig																
Gefäss	Transport-organisation	Direktverkehr																
		stern-/ ringförmiger Verkehr																
	Form und Funktion der Behälter	tragend																
		umschliessend																
		abschliessend																

Entsorgungsvarianten: Beispiel 1

In einer Fertigungshalle fallen aus der Fließbandproduktion aus mehreren Maschinen grosse Mengen (feste) Kunststoffabfälle der gleichen Sorte an, die recycelt werden können.

Mögliche Lösung:

Entsorgungsvarianten: Beispiel 2

Die Reinigungsarbeiten werden durch eigenes Personal durchgeführt. Immer wieder fallen dabei Abfälle an, die sie zu entsorgen haben: Leere Spraydosen, Reste von Reinigungsmitteln, ölgetränkte Lappen, Chemikalien usw.

Mögliche Lösung:

-
-
-
-
-

Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- **Sammel- und Transportgefässe**
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Sammel- und Transportgefäße für Abfall



Sammel- und Transportgefäße für spezielle Abfälle



Möglichkeiten zum Verdichten voluminöser Abfälle



Inhalt

Teil 1 Einführung

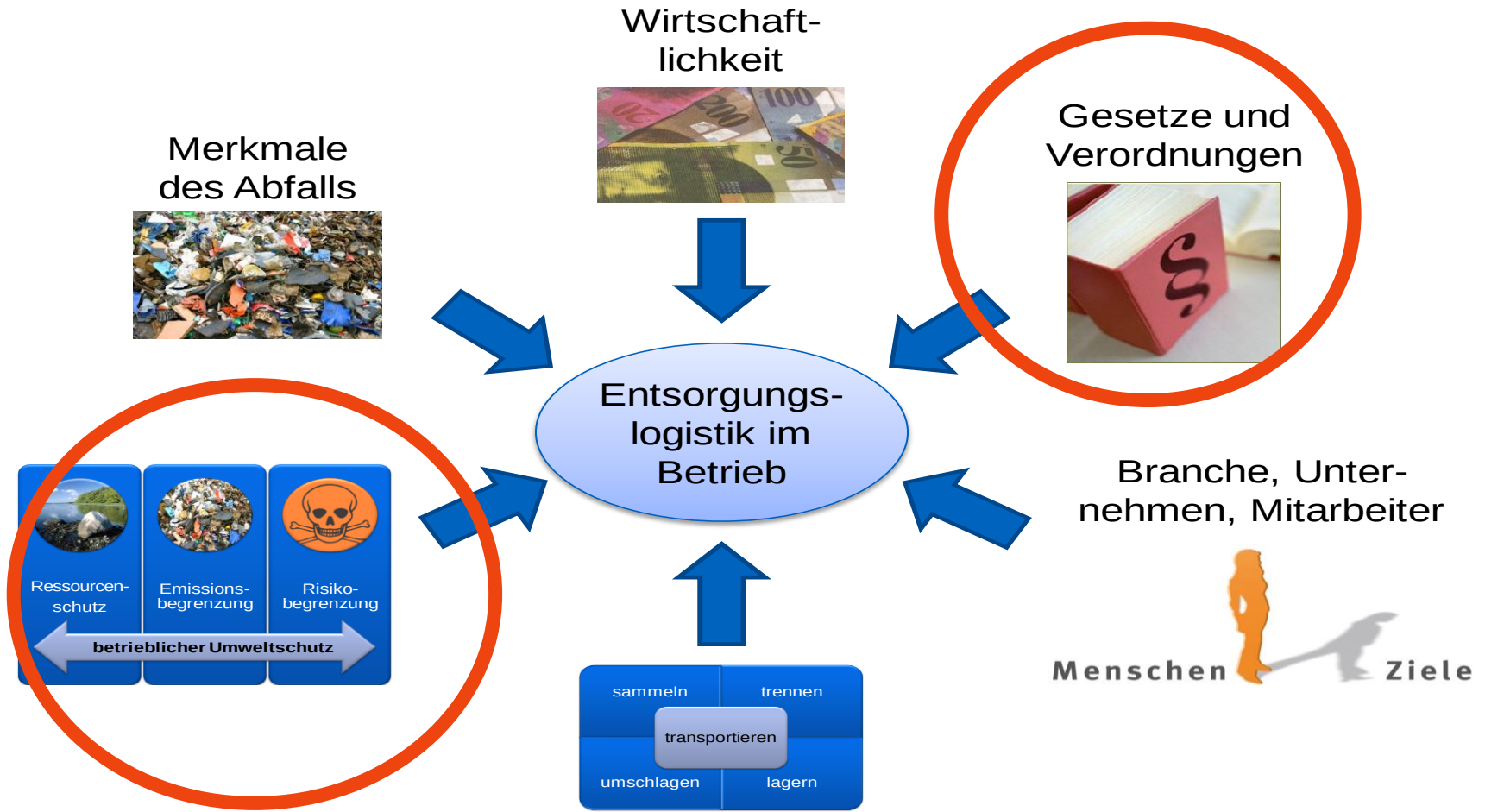
Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefäße
- **Gesetzliche Verpflichtungen**
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Entsorgungslogistik im Betrieb – Einflussfaktoren



Gesetzliche Verpflichtungen

- Für die Planung und Durchführung der Entsorgungsaufgaben sind nicht nur logistische Entscheidungen zu treffen, sondern auch die drei zentralen Elemente des betrieblichen Umweltschutzes, deren Zielsetzungen sowie die entsprechenden Gesetze und Verordnungen zu berücksichtigen.
- Auswirkungen für die Praxis im Betrieb:
 - Zielkaskade der Emissionsbegrenzung berücksichtigen
 - Für jeden Abfallstoff Kontrollpflicht prüfen (Gefahrensymbol, Sicherheitsdatenblatt,..)
 - Sicherheitsvorschriften beachten und konkrete Massnahmen zur Risikovermeidung und -verminderung treffen.
 - Wer Produkte herstellt, muss die Produktionsprozesse nach dem Stand der Technik so ausgestalten, dass möglichst wenig Abfälle anfallen und die anfallenden Abfälle möglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten (Art. 11 Abs. 2 VVEA)
- Abfall- und umweltspezifische Branchenregelungen und Betriebsvorschriften sind zu beachten!

Zielkaskade Abfall und Emissionen



1. vermeiden



2. vermindern



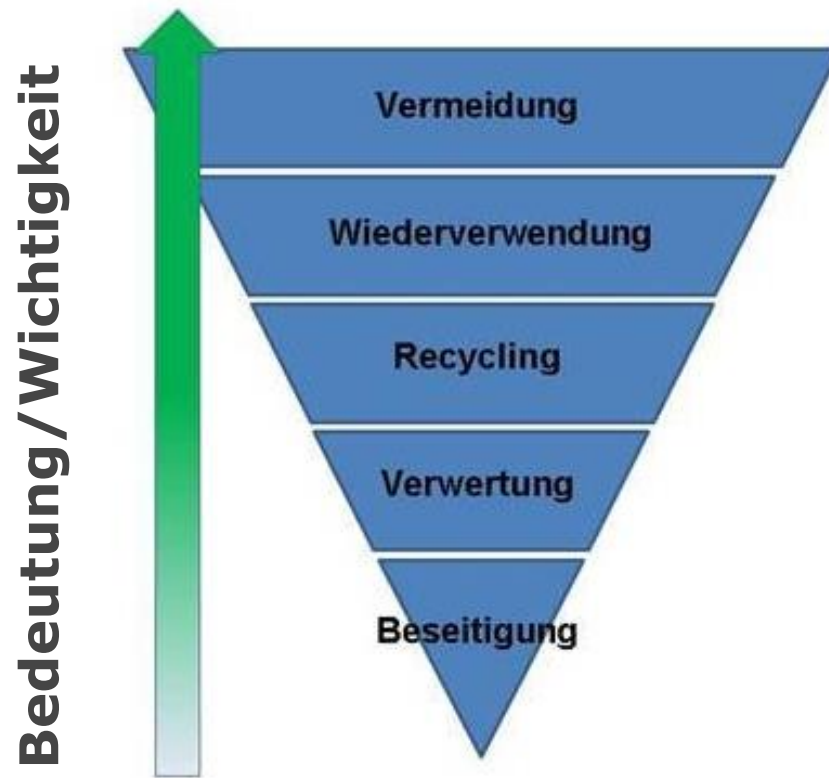
3. verwerten



**4. umweltgerecht
entsorgen**

- behandeln
- ablagern

Abfallhierarchie nach europ. Abfallrichtlinie 2008/98/EC



Inhalt

Teil 1 Einführung

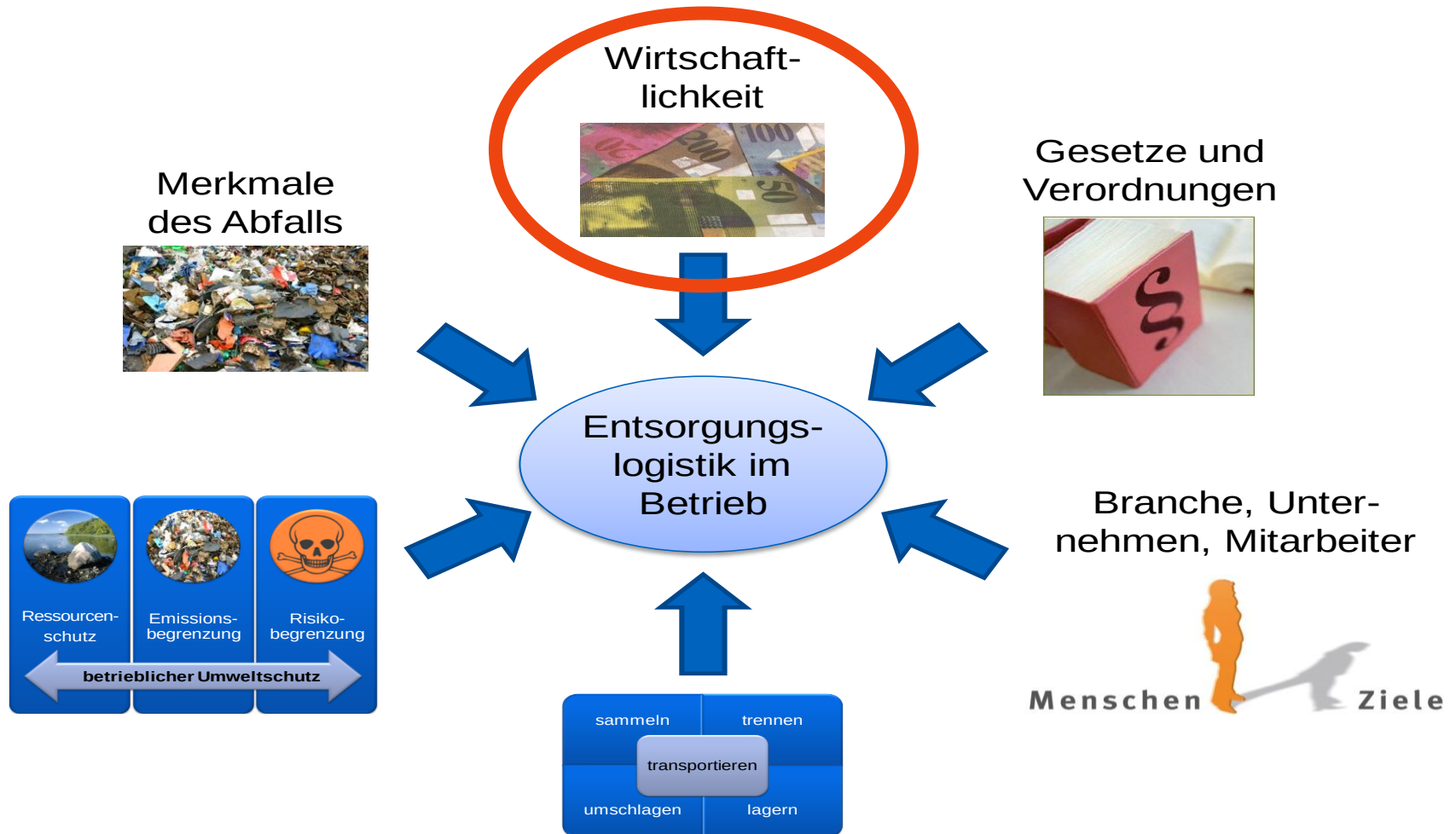
Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefäße
- Gesetzliche Verpflichtungen
- **Ökologie und Ökonomie**
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Entsorgungslogistik im Betrieb – Einflussfaktoren



Ökologie vs. Ökonomie

„Umweltschutz ist eine Chance und keine Last, die wir tragen müssen.“

„Wenn Sie langfristig im Markt Chancen haben wollen, müssen Sie umweltbewusst wirtschaften. Sonst finden Sie weder gute Mitarbeiter, noch will jemand Ihre Produkte kaufen.“

Helmut Sihler, östr. Topmanager
1980-92 Vors. d. GF Henkel KGaA

„Ökologie ist nicht als Badeschlappen-Politik zu verstehen, sondern als wirtschaftliche Chance.“

Karl-Theodor zu Guttenberg, (*1971)
Ex Bundeswirtschaftsminister



Kosten des unökologischen Verhaltens – Brent Spar

- Im April 1995 sollte die ausgediente Ölplattform Brent Spar - als erste von Hunderten - in einem 2300 Meter tiefen Riff entsorgt werden.
- Dann schaltete sich Greenpeace ein und erlebten europaweit eine bisher ungekannte Solidarität.
- Schon bald boykottierten Autofahrer Shell-Tankstellen.
- Nach 52 Tagen des Protests gab Shell sich geschlagen und versprach die Entsorgung der Brent Spar an Land.
- Seit 1998 gilt ein Versenkungsverbot für die heute etwa 540 Plattformen im Nordostatlantik und in der Nordsee.



Ölpest im Golf von Mexiko – die finanziellen Folgen



Kosten rund 40 Mrd. US-Dollar

VW Abgasskandal: geschätzte Kosten 26 Mrd.Euro



Microsoft
verPoint-Präsentat

Beurteilung von Entsorgungsvarianten

Bei der Planung und Beurteilung der verschiedenen entsorgungslogistischen Abläufen sind sowohl ökologische wie auch ökonomische Betrachtungen notwendig:

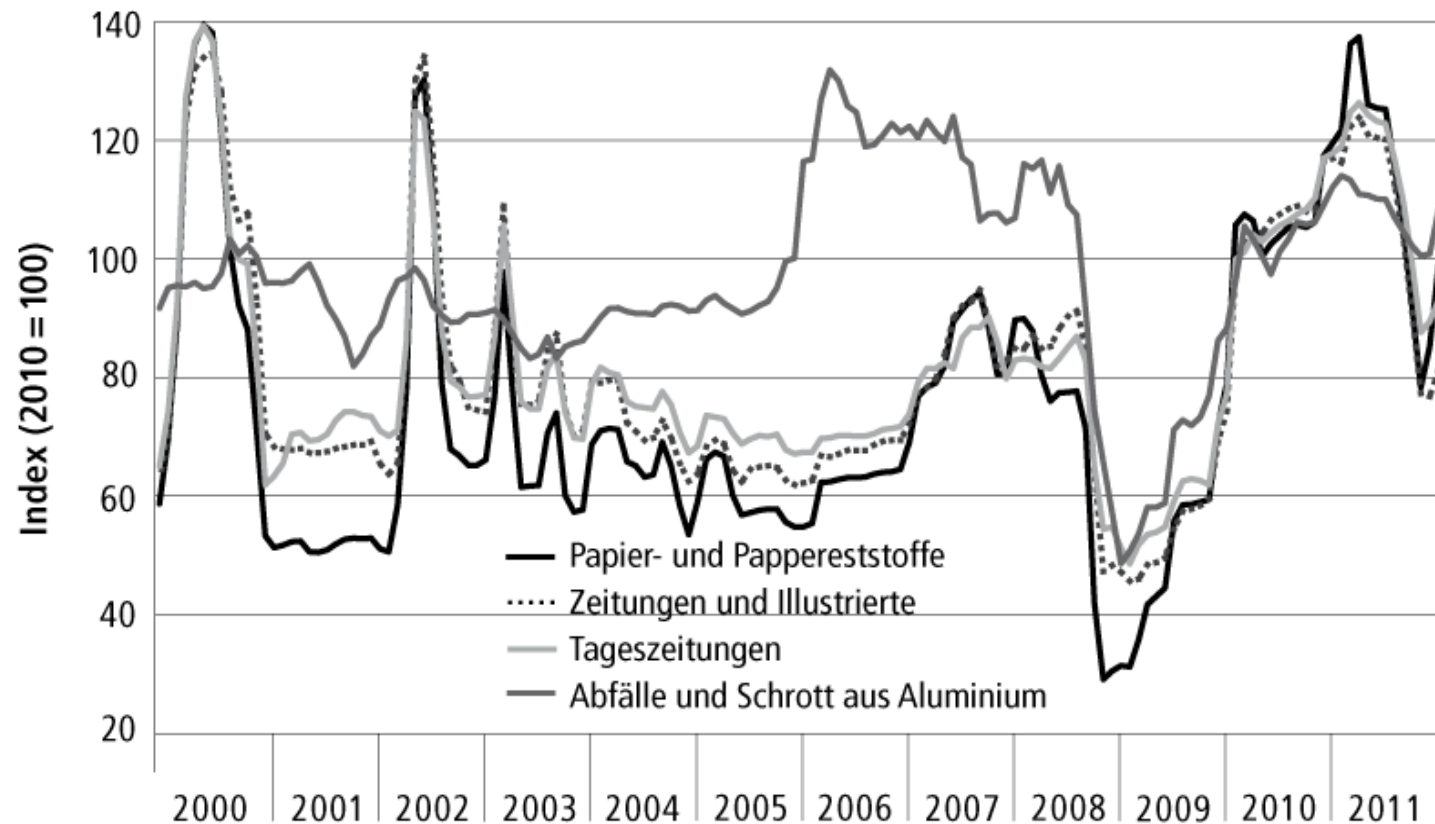
- Lässt sich der Abfall vermeiden oder vermindern?
- Welche Entsorgungsmöglichkeiten und -Varianten gibt es?
- Was kosten die verschiedenen Varianten?
- Welchen unterschiedlichen ökologischen Einfluss haben die verschiedenen Varianten? (eventuell Ökobilanz erstellen)
- Welche Variante der Entsorgung ist für den Abfallstoff x
 - am umweltfreundlichsten?
 - am kostengünstigsten? (Prozesseffizienz)
- Make or buy-Entscheid

Ökonomische Gedanken

- Das Reziklieren eines Wertstoffes lässt sich langfristig nur durchsetzen, wenn es betriebswirtschaftlich rentabel ist.
- Die Verwertbarkeit eines Abfalls hängt von dessen Qualität ab.
- Effizienzsteigerung bei der Lagerung und beim Transport prüfen durch Verdichtung der Abfälle.
- Kosten pro Tonne Kehricht (bei Direkteinlieferung) ca. CHF 150.–
- Erlös in CHF pro Tonne Wertstoff (abgeholt)
 - Karton 200.–
 - Altpapier 150.–
 - Eisenschrott 200.–
- Erlöse resp. Entsorgungspreise für Wertstoffe können schnell und stark schwanken:
 - Je reiner der Recyclingstoff, desto mehr Erlös resp. weniger Kosten,
 - Verunreinigungen verringern den Preis.

Preisindex für Altstoffe

Altpapier- und Altmetallpreise, Monatsdaten 2000 bis Februar 2012



Quelle: statistisches Bundesamt

Aufwand und Ertrag für die Sammlung eines Recyclingstoffes

- Aufwand
 - Beschaffung der Sammelgefäße
 - Einrichten von Sammelstellen
 - Miete für Standplätze
 - Personal und Material für den Unterhalt der Sammelgefäße
 - Transportkosten (interne und externe)
 - Personalaufwand für Aufräumarbeiten
- Ertrag
 - Vorgezogene Entsorgungsgebühr
 - Materialerlös

Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefäße
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Ziel des Entsorgungs- und Recyclingkonzepts

- Das oberste Ziel der betrieblichen Abfallbewirtschaftung ist – unter Anwendung eines modernen Instrumentes (Entsorgungskonzept) – die Risikominimierung, eine verbesserte Wirtschaftlichkeit, eine grössere Ressourcennutzung und eine bessere Umweltleistung zu erreichen.
- Die innerbetriebliche Abfallbewirtschaftung richtet sich nach folgenden Grundsätzen:
 - Analyse der Abfallentstehung (alle Bereiche einbeziehen!)
 - Reduktion der Abfallmengen in allen Bereichen
 - Reduktion der Entsorgungskosten
 - Effiziente Bewirtschaftung der unvermeidbaren Abfälle
 - Gewährleistung einer gesetzeskonformen Abfallbewirtschaftung

Wichtig: Die Zielsetzung eines Entsorgungskonzepts muss am Anfang geklärt werden und im Konzept aufgeführt sein!

Nutzen eines Entsorgungs- / Recyclingkonzepts

- Interner Nutzen:
 - optimaler Ressourceneinsatz
 - Kostentransparenz
 - Transparenz der betrieblichen Abfallströme
 - bessere Rechtssicherheit
 - Früherkennung von Problemen, Risikotransparenz und -reduktion
 - Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 - optimale Raumbewirtschaftung
- Externer Nutzen:
 - verminderte Umweltbelastung
 - Wettbewerbsvorteil, Nutzen im Marketing
 - besseres Unternehmensimage in der Öffentlichkeit
 - Vertrauen von Kunden und Behörden

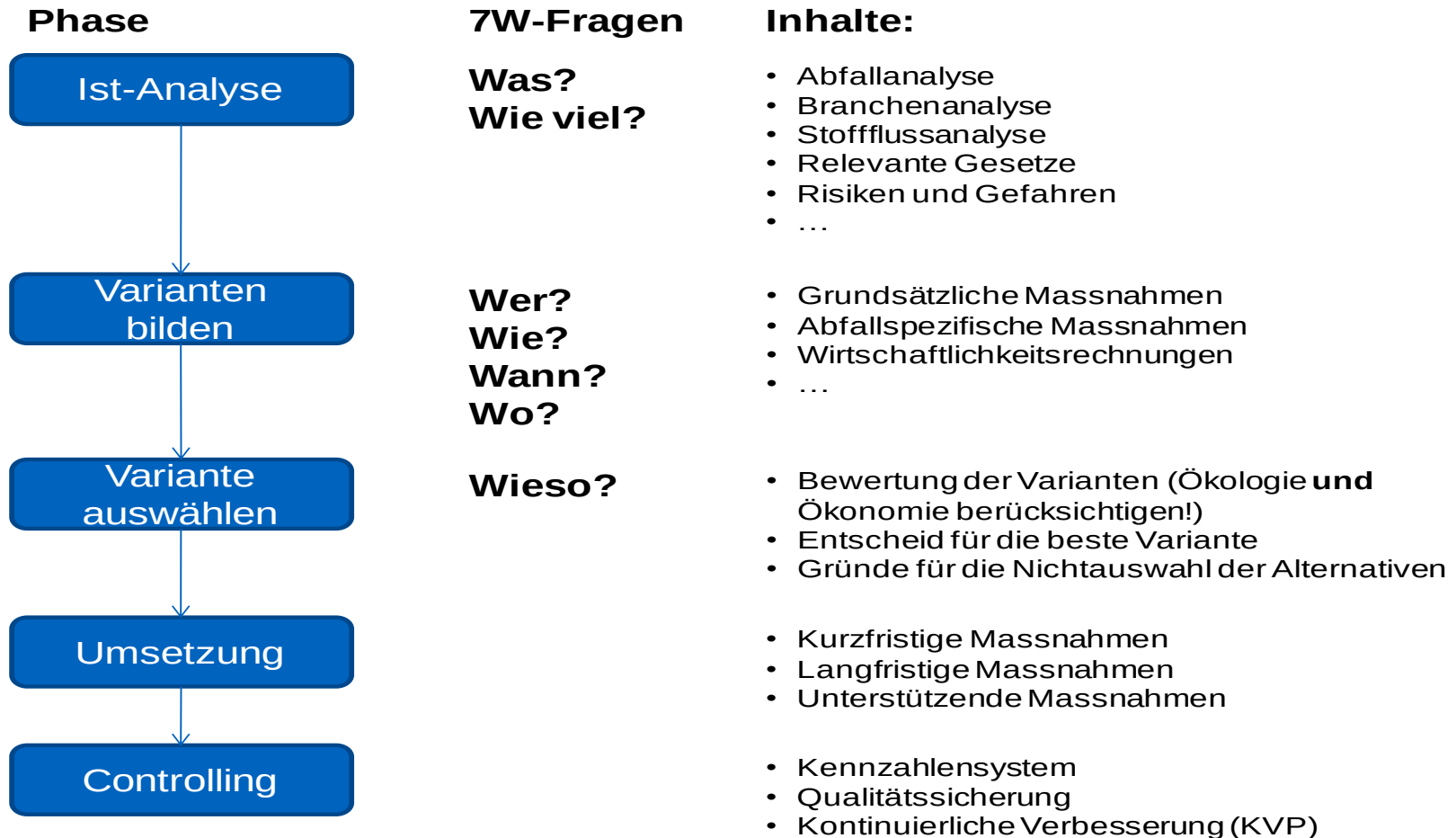
Inhalt eines Entsorgungskonzepts

- Ein gutes Entsorgungskonzept beantwortet die 7 W-Fragen für jeden Abfallstoff, der innerhalb des betrachteten Systems anfällt:
 - **Was** – für Abfälle sind zu entsorgen?
 - **Wie viel** – der Abfälle sind zu entsorgen?
 - **Wer** – entsorgt die Abfälle? (Verantwortungen)
 - **Wie** – werden die Abfälle entsorgt?
 - **Wann** – werden die Abfälle entsorgt?
 - **Wo** – wird gesammelt, getrennt und entsorgt?
 - **Wieso** – werden die Abfälle nicht anders entsorgt?
- Daneben sind in einem Konzept meistens enthalten:
 - Zielsetzung(en)
 - Chancen und Risiken
 - Kosten und erwartete Erlöse
 - Zeit- und Ressourcenplanung für die Umsetzung

Wichtige Grundsätze für die Konzepterstellung

- Zuerst müssen die Grenzen des zu betrachtenden Systems festgelegt werden (z.B. nur Produktion; ganzes Unternehmen; Filiale x; Abteilung y und z).
- Prüfen, ob sich der Abfall vermeiden, vermindern oder (besser) verwerten lässt.
- Immer wenn gesetzliche Bestimmungen den Entsorgungsweg vorgeben, oder diesen beeinflussen, muss die entsprechende Vorschrift berücksichtigt und genannt werden.
- Prioritäten setzen bei:
 - Abfälle, die in grossen Mengen anfallen;
 - Sonderabfälle und andere kontrollpflichtige Abfälle;
 - Wertstoffe.
- Restliche Abfälle können auch konsolidiert abgehandelt werden, trotzdem müssen die 7 W-Fragen beantwortet sein.
- Den fünf Leitprinzipien des USG ist Rechnung zu tragen; insbesondere der ganzheitlichen Betrachtungsweise und der Selbstverantwortung.

Entsorgungskonzept: Vorgehen



Hilfsmittel für die Erstellung eines Abfallbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzepts

- Richtlinie Abfallbewirtschaftung in Betrieben – Anweisungen für private Fachleute, Behördenmitarbeiter, Architekten, Planer, Industrie-, Gewerbe- und Handelsbetriebe. Zürich, AWEL 2005
- Leitfaden für die Erstellung eines betrieblichen Abfallbewirtschaftungskonzeptes. Zürich, AWEL 2003
- Erfassungsbogen für Analyse, Prozessgestaltung und Entsorgungsweg (B. Wittwer).

IST-Analyse							Entsorgungsprozess							
Abfallstoff	Aggregats-zustand / Konsistenz	Abfallkategorie	Kontrollpflicht	Gefahrengruppe	Nutzbarkheit	Anfallmenge	Anfallrhythmus	Sammelstelle an der Quelle	Sammelgefäss	Sammlung	Transport	nachträgliche Abfalltrennung	Umschlag	(Zwischen-)Lager
ro / Administration														
Papier und Karton	Fest, lose	Wertstoffe	n	n	j	800 kg / Mt.	regelmässig	eine pro Stockwerk neben Kopiergerät	Kunststoff Rollcontainer 140 Ltr.	Hausdienst Gefäss wöchentlich durch Leeres tauschen	durch Hausdienst ins Logistikzentrum	nein	In Mulde 4m³	In der Mulde im Hof des Logistikzentrums
renannahme														
Karton	fest	Wertstoffe	n	n	j	3m³ / Tag	regelmässig	beim WE	Kunststoff Rollcontainer 770 Ltr.	durch MA WE	durch MA WE ins Logistikzentrum	nein	Leerung des Containers in Pressmulde 12m³	In der Pressmulde im Hof des Logistikzentrums

Fallstudie – Aufgabe 5

Gestalten Sie die Entsorgungsprozesse nach abfallspezifischen Kriterien.

→ Die Lösung muss die 3 mengenmässig grössten Abfallfraktionen umfassen.

→ Die Lösung muss mindestens für 1 Wertstoff, 1 Sonderabfall, elektr. Abfälle und Kehricht beschrieben sein.

- Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 - Nehmen Sie die Resultate der Aufgaben 1 bis 4.
 - Bilden Sie nun verschiedene realistische Varianten.
 - Besprechen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten in der Gruppe und wählen Sie die Lösung aus, die Ihnen am sinnvollsten erscheint.
 - Beschreiben und erklären Sie den gewählten **Entsorgungsprozess (sammeln, trennen, transportieren, lagern und umschlagen inkl. den jeweiligen Gefässen) vom Entstehungsort des Abfalls bis zur KVA/Deponie/Recyclingunternehmen.**

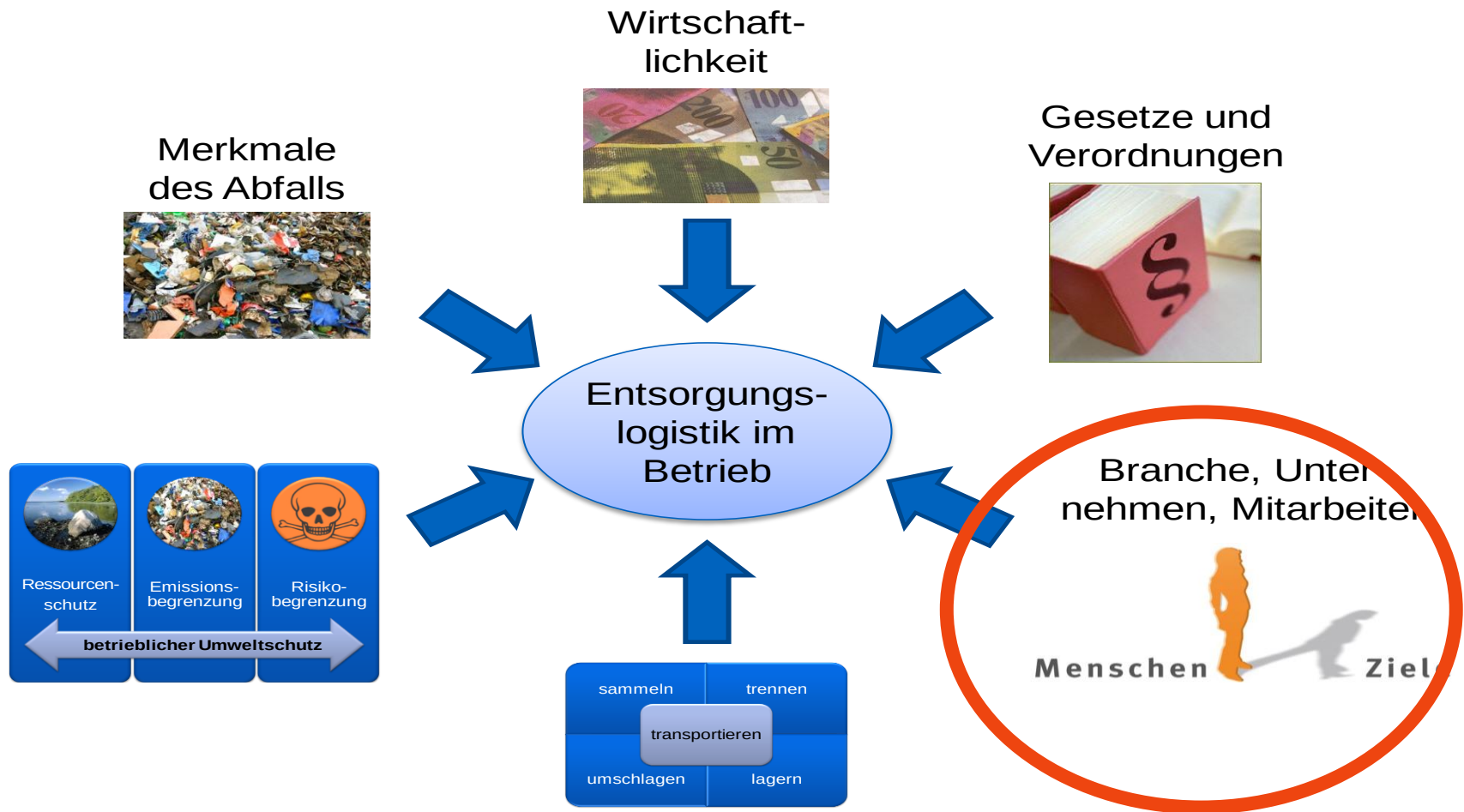
Denken Sie daran: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig! Die Aussagen und Darstellungen müssen selbsterklärend sein! Achten Sie auf eine gut strukturierte, übersichtliche Darstellung.

Konzeptumsetzung – typische Aufgaben

Die Umsetzung eines neuen Entsorgungs- oder Recyclingkonzepts erfolgt häufig im Rahmen eines Projekts. Dabei sind folgende typischen Aufgaben zu bewältigen:

- Beschaffung der Entsorgungsgefäße und Transportmittel;
- Bereitstellen des Lagerraums;
- Beschaffen von Sicherheitsausrüstung und -installationen;
- Definition der Schnittstellen;
- Definition des Informationsflusses;
- Bereitstellung der notwendigen IT-Unterstützung;
- Auftragsvergabe an Entsorgungspartner;
- Einrichtung eines innerbetrieblichen Sammelsystems
- Information der betroffenen Mitarbeitenden in den Abteilungen;
- Schulung der beteiligten (Logistik-)Mitarbeitenden;
- Integration in den bestehenden Material- und Informationsfluss.

Entsorgungslogistik im Betrieb – Einflussfaktoren

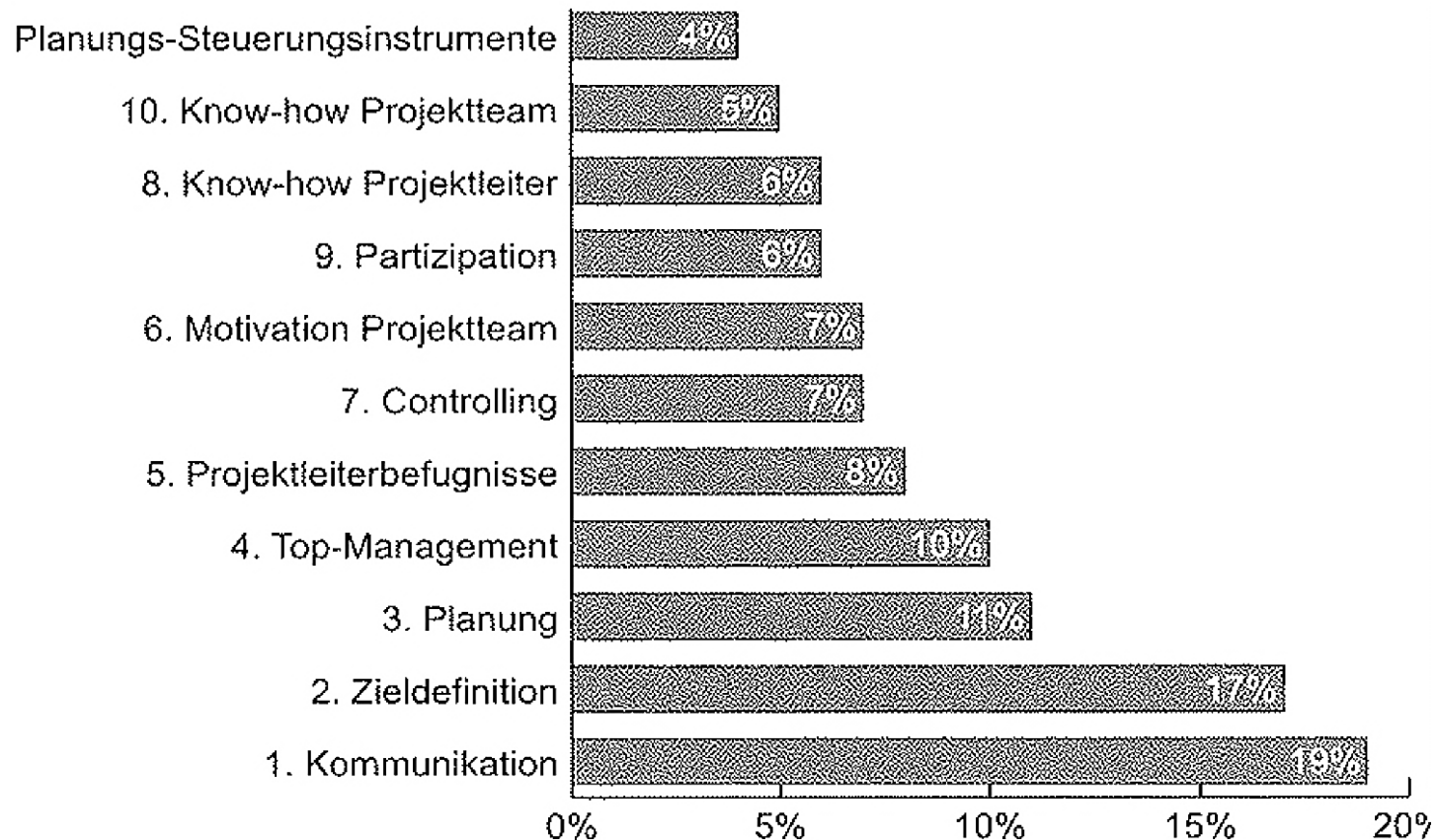


Konzeptumsetzung – Mängel und Stolpersteine

- Unklare Ziele
- Unzureichende Planung oder Vorbereitung
- Lösung nicht wirtschaftlich
- Verantwortung(en) nicht geregelt
- Schlechte Kommunikation
- Nicht an die Benutzer gedacht – System zu kompliziert
- Fehlende Akzeptanz durch das Management
- Fehlende Vorbildfunktion
- Erforderliche Reinheit des Recyclingstoffes kann nicht erreicht werden
- ...

→ Wandel braucht Zeit!

Anteil der Erfolgsfaktoren bei der Projektumsetzung

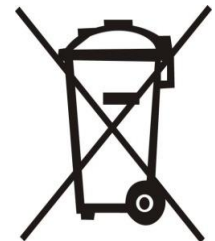


Untersuchung von 5700 Projekten aus 44 Studien der Universität Karlsruhe 1996

Kommunikation

- Ein gut und praktisch gestalteter Informationsfluss ist für eine erfolgreiche Entsorgungslogistik besonders wichtig, denn ohne die aktive Unterstützung der Abfallverursachenden ist eine sinnvolle Sammlung, Trennung und Verwertung der Abfälle kaum möglich.
- Schwerpunkt der Informationen:
 - Abfallvermeidung;
 - richtige Trennung am Entstehungsort (Quelle);
 - Risikominimierung bei gefährlichen Abfällen.
- Wirksame Kommunikation durch einfache und klare Botschaften, die im ganzen Betrieb einheitlich verwendet werden:
 - (international) standardisierte Symbole
 - Farbcodes
 - Kurze, einprägsame Texte sollten in die im Betrieb am häufigsten verwendeten Sprachen übersetzt sein.

Typische Symbole der Entsorgungslogistik



Bilder und Symbole an Recyclingstation SBB



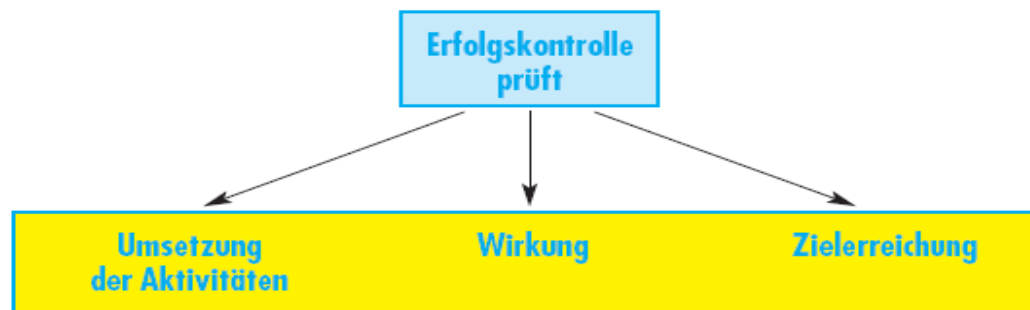
Beispiel Informationsplakat Glassammelstelle Zürich



Erfolgskontrolle

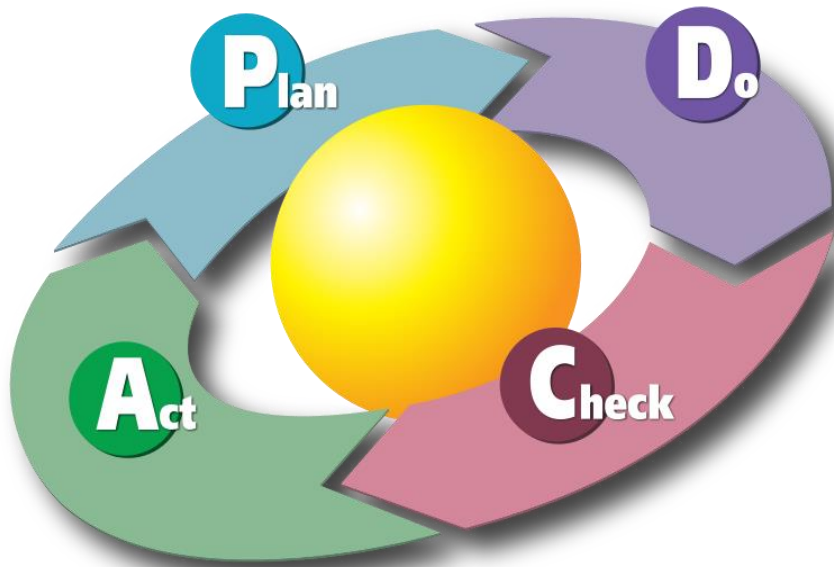


- Die Erfolgskontrolle dient dem Aufspüren von Schwachstellen und der Planung zukünftiger Massnahmen.
- Basis der Erfolgskontrolle sind
 - die festzulegenden Indikatoren bzw. Kennzahlen (z.B. Abfallmenge der verschiedenen Abfallkategorien pro Jahr);
 - die Qualitätssicherung (z.B. ISO 9001, TQM oder EFQM);
 - der kontinuierliche Verbesserungsprozess.
- Die gesammelten Abfalldaten, die realisierten Massnahmen sowie der Grad der Zielerreichung werden periodisch den Planwerten gegenübergestellt.



Microsoft
verPoint-Präsentat

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP



Plan – Planen

Do – Ausführen

Check – Überprüfen

Act - Handeln

Inhalt

Teil 1 Einführung

Teil 2 Grundlagen der Entsorgung

- Umweltgedanken und Umwelteinflüsse
- Allgemeine Funktionen der Entsorgungslogistik
- Abfall: Übersicht, Abfallkategorien, Entsorgungswege
- Abfallverarbeitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Instrumente für das Umweltmanagement

Teil 3 Entsorgungslogistik im Betrieb

- Funktionen der betrieblichen Entsorgungslogistik
- Sammel- und Transportgefäße
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Ökologie und Ökonomie
- Entsorgungs- und Recyclingkonzept
- Kennzahlen und ihre Anwendung

Sinn und Zweck von (Logistik-)Kennzahlen

- Kennzahlen bilden das wesentliche Informationssystem für die Führung eines Unternehmens.
 - Sie sollen einen konzentrierten Überblick über bestimmte Sachverhalte ermöglichen und die Kommunikation erleichtern.
 - Sie dienen zur Erkennung von Auffälligkeiten und Veränderungen respektive von Soll-Ist-Abweichungen
 - Sie dienen dem Management als Entscheidungs- und Lenkungshilfe.
 - Ermittlung kritischer Kennzahlenwerte als Zielgrößen für unternehmerische Teilbereiche.
 - Kennzahlen können als Benchmarking mit vergleichbaren Unternehmen dienen.
- Als wesentlicher Vorteil der Verwendung von Kennzahlen wird im Allgemeinen angeführt, dass sie eine Vielzahl von Zahlen (Daten) zu einer Zahl (Information) verdichten.

Kennzahlen für Entsorgung und Recycling – Beispiel

Kennzahl:	Entsorgungskosten
Bedeutung:	Wie gross ist der %-Anteil der Entsorgungskosten an den Betriebskosten
Anwendung:	Abteilung Wareneingang; Produktionslogistik usw.
Berechnung:	$\frac{\text{Entsorgungskosten} \times 100}{\text{Betriebskosten}}$
Zweck/Nutzen:	Über längere Zeit regelmässig gemessen, können Veränderungen in der Abfallwirtschaft festgestellt oder die Wirksamkeit von (Korrektur-) Massnahmen überprüft werden. Kann als Benchmarking mit vergleichbaren Unternehmen dienen.

Typische Entsorgungs- und Recycling-Kennzahlen

Rückfluss von Verpackungsmaterial in %
(Tonnen oder Stück)

$$\frac{\text{Anteil Rückfluss} \times 100}{\text{total Verpackungsmaterial}}$$

Sortieraufwand in %
(CHF)

$$\frac{\text{Kosten Sortieraufwand} \times 100}{\text{total Entsorgungskosten}}$$

Anteil Recycling in %
(Tonnen)

$$\frac{\text{dem Recycling zugeführte Menge} \times 100}{\text{gesamte Abfallmenge}}$$

Personalkosten in %
(CHF)

$$\frac{\text{Anteil der EL-Personalkosten} \times 100}{\text{total der Personalkosten}}$$

Ressourcenausbeute in %
(Tonnen oder Stück)

$$\frac{\text{Produktmenge} \times 100}{\text{total der eingesetzten Ressourcenmenge}}$$

Energieeinsatz pro Einheit
(kWh pro Stück)

$$\frac{\text{Total Energieaufwand (kWh)}}{\text{Produktmenge (Stück)}}$$

Erlös aus Wertstoffverkauf
(CHF pro Tonne)

$$\frac{\text{Total Wertstoff (to)} \times \text{Verkaufspreis (CHF)}}{\text{Tonnen}}$$

Aus Lagerkennzahlen werden Entsorgungskennzahlen

$$LU = \frac{\text{Lagerabgänge bzw. Verbrauch (pro Periode)}}{\text{Ø Lagerbestand}}$$

$$\text{Fächennutzungsgrad} = \frac{\text{belegte Lagerfläche}}{\text{insgesamt vorhandene Lagerfläche}} \cdot 100\%$$

$$\text{Raumnutzungsgrad} = \frac{\text{belegtes Lagervolumen}}{\text{insgesamt vorhandenes Lagervolumen}} \cdot 100\%$$

$$\text{Höhenutzungsgrad} = \frac{\text{tatsächliche Nutzhöhe}}{\text{maximal mögliche Nutzhöhe}} \cdot 100\%$$

- Machen Sie diese Lagerkennzahlen zu Entsorgungskennzahlen
- Beschreiben Sie die Anwendung in der Entsorgung
- Mit welchen Massnahmen können die Werte verbessert werden?

Kontrolle der Leistungszielerreichung

Anforderung gemäss Wegleitung Berufsprüfung				
1. Wendet die für die Entsorgung und das Recycling geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in seiner Tätigkeit an.				
2. Vertritt Entsorgungslogistik in einem gesamtunternehmerischen Kontext im Unternehmen.				
3. Ermittelt präventive Massnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen.				
4. Überwacht das Einsammeln und Trennen anfallender Abfälle und stellt damit die geordnete Übergabe sicher.				
5. Stellt die umweltgerechte Entsorgung der Abfälle sicher.				
6. Bereitet Entsorgungs- und Recyclingkennzahlen auf und leitet Massnahmen ab.				
7. Entwirft betriebliche Entsorgungs- und Recyclingkonzepte und setzt sie um.				
8. Leistet in seiner Tätigkeit einen aktiven Beitrag zur Kostensenkung in der Entsorgung.				